ELECTRIC ENGINES

КОНТРОЛЕР СИЛОВОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ DIY-ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

# LEAF ECU

## Посібник з монтажу

Посібник з підключення та налаштування контролера силової установки на компонентах Nissan Leaf для DIY-електромобілів.




**Редакція 2.0** · жовтень 2026
Інтерактивна версія з підсвіткою ланцюгів:
**https://diag.electricengines.com.ua/manual/ua/**

# Зміст


1 **Загальна інформація** 3
- 1.1 Роз'єми контролера 3
- 1.2 Розміри та кріплення 5
- 1.3 CAN-шина 6
- 1.4 Як читати схеми 7

2 **Система живлення 12 В** 9

3 **Інвертор** 10
- 3.1 Інвертор Leaf Gen 1 (ZE0) 10
- 3.2 Інвертор Leaf Gen 2 (AZE0) 12
- 3.3 Інвертор Leaf Gen 3 (ZE1) 14

4 **Модуль PDM** 17
- 4.1 Зарядний порт Type 1 (J1772) 17
- 4.2 Зарядний порт Type 2 18

5 **Керування** 19
- 5.1 Кнопки селектора 19
- 5.2 Вакуумний підсилювач гальм 19

6 **Силові реле (контактори)** 21

7 **Педаль акселератора** 23

8 **BMS** 25
- 8.1 Chevrolet Volt Gen 1 25
- 8.2 Nissan Leaf (ZE0 / AZE0) 29
- 8.3 Orion 2 45
- 8.4 JK BMS (сателіти) 45

9 **Датчик струму** 50
- 9.1 Датчик струму Chevrolet Volt (LEM DHAB) 50
- 9.2 Датчик струму LEM CAB 500 51

10 **Система охолодження** 56

11 **Стоп-сигнал (рекуперація)** 58

12 **CHAdeMO** 59

13 **Дисплей** 61
- 13.1 Контролер дисплея 61
- 13.2 Дисплей Nextion Intelligent 62

14 **Селектор** 64
- 14.1 Селектор Leaf 66
- 14.2 Тактові кнопки 67

15 **Діагностика OBD2** 68
- 15.1 Роз'єм OBD2 68
- 15.2 Програмне забезпечення 68

16 **Веб-конфігуратор** 69
- 16.1 Що потрібно 69
- 16.2 Підключення 69
- 16.3 Сторінки конфігуратора 70
- 16.4 Запис параметрів 71

16.5 Збереження й відновлення налаштувань ..... 71
16.6 Оновлення прошивки ..... 71

**17 Перше налаштування ..... 73**
17.1 Порядок запуску ..... 73
17.2 Налаштування педалі акселератора ..... 74
17.3 Конфігурація контролера ..... 75

**18 Питання та несправності ..... 77**

**Історія змін ..... 79**

# 1 Загальна інформація

Leaf ECU — головний контролер силової установки: керує інвертором і контакторами тягової батареї, зарядом через PDM та CHAdeMO, охолодженням і периферією, а також обмінюється даними з BMS, дисплеєм і селектором по CAN-шинах.




Рис. 1 Контролер Leaf ECU

## 1.1 Роз'єми контролера

Контролер має два 24-контактні роз'єми:

- **X1** — чорний;
- **X2** — сірий.

На роз'ємах нанесено нумерацію пінів: ряди A–C і позиції 1–8. Піни можна вставляти у відповідний роз'єм ззаду корпусу, не розбираючи його, — достатньо спершу витягнути жовтий фіксатор спереду роз'єму.

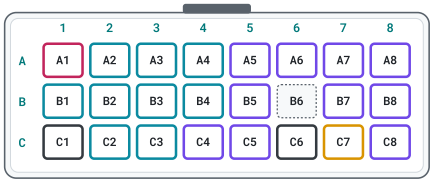
Розпіновку зведено з монтажних схем цього посібника. У колонці «Схеми» — номери рисунків, де пін задіяно; наведіть на пін або рядок таблиці, щоб побачити його на роз'ємі. У тексті піни позначено як X1-B2 — наведіть на позначку, і з'явиться той самий роз'єм.




Схематично, за маркуванням: ряди A–C і піни 1–8 нанесені на корпусі роз'єму — звіряйте за ними (бік огляду на кресленні не зафіксовано)

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| X1-A1 | | Датчик струму — вхід SIG 2 (на датчику LEM — канал 1, пін D) | 37 |
| X1-A2 | | Педаль акселератора — сигнал датчика 2 (у прошивці поки не використовується) | 20 |
| X1-A3 | | CAN0 Powertrain — High, 500 кбіт/с (інвертор, PDM, OBD2, дисплей, селектор) | 7 9 11 |
| X1-A4 | | CAN1 — High: BMS (без CHAdeMO) або CHAdeMO | 23 27 35 41 47 |
| X1-A5 | | CAN2 — High: BMS, якщо CAN1 зайнятий CHAdeMO | |
| X1-A6 | | CAN3 — High: розширення | |
| X1-A7 | | Маса | 7 9 11 37 |
| X1-A8 | | +12 В постійні від акумулятора (KL30) | 7 9 11 |
| X1-B1 | | Датчик струму — вхід SIG 1 (на датчику LEM — канал 2, пін A) | 37 |
| X1-B2 | | Педаль акселератора — сигнал основного датчика | 20 |
| X1-B3 | | CAN0 Powertrain — Low | 7 9 11 |
| X1-B4 | | CAN1 — Low | 23 27 35 41 47 |
| X1-B5 | | CAN2 — Low | |
| X1-B6 | | CAN3 — Low | |
| X1-B7 | | Лінія PP зарядного порту до PDM (пін 29) | 7 9 11 |
| X1-B8 | | Вихід +12 В на котушку реле IGN | 7 9 11 |
| X1-C1 | | Вихід +5 В (педаль, датчики) | 20 37 |
| X1-C2 | | Маса (педаль, датчики) | 20 |
| X1-C3 | | Реле вентилятора радіатора — висока швидкість | 45 |
| X1-C4 | | CHAdeMO вихід 0 — реле дозволу (Enable) | 47 |
| X1-C5 | | CHAdeMO вихід 1 — дозвіл заряду (пін 4 роз'єму) | 47 |
| X1-C6 | | Реле помпи охолодження | 45 |
| X1-C7 | | PP (proximity) від зарядного порту | 7 9 11 |
| X1-C8 | | +12 В від замка запалювання (KL15) | 7 9 11 |

**Рис. 2** ECU — роз'єм X1 (чорний)




Схематично, за маркуванням: ряди A–C і піни 1–8 нанесені на корпусі роз'єму — звіряйте за ними (бік огляду на кресленні не зафіксовано)

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| X2-A1 | | +12 В після реле запалювання | |
| X2-A2 | | Реле вакуумного насоса підсилювача гальм | 17 |
| X2-A3 | | Котушка головного контактора HV− | 18 27 |
| X2-A4 | | Котушка головного контактора HV+ | 18 27 |
| X2-A5 | | Вхід кнопки Start (+12 В = натиснуто) | 16 |
| X2-A6 | | Сигнал датчика розрідження підсилювача гальм | 17 |
| X2-A7 | | Аналоговий вхід (через 10 кОм) — резерв | |
| X2-A8 | | CHAdeMO вхід 1 — сигнал послідовності 1 (пін 2) | 47 |
| X2-B1 | | Індикатор / IGN (D28) | |
| X2-B2 | | Силовий вихід через MOSFET — резерв | |
| X2-B3 | | Реле стоп-сигналу при рекуперації | 46 |
| X2-B4 | | Котушка реле передзаряду | 18 27 |
| X2-B5 | | Вхід кнопки Drive (+12 В = увімкнено) | 16 |
| X2-B6 | | Не підключено (резерв) | |
| X2-B7 | | CHAdeMO вхід 0 — сигнал послідовності 2 (пін 10) | 47 |
| X2-B8 | | Вхід стоп-сигналу — контроль натискання гальма | 46 |
| X2-C1 | | Маса | |
| X2-C2 | | Реле вентилятора радіатора — знижена швидкість | 45 |
| X2-C3 | | Реле стоп-сигналу (дубль X2-B3) | |
| X2-C4 | | CHAdeMO вхід 2 — детектор підключення (пін 7) / AC-пістолет | 47 |
| X2-C5 | | Вхід кнопки Reverse (+12 В = увімкнено) | 16 |
| X2-C6 | | Маса | 23 |
| X2-C7 | | Вихід +5 В (датчики) | 17 23 |
| X2-C8 | | Цифровий вхід (оптопара) — резерв | |

**Рис. 3** ECU — роз'єм X2 (сірий)

## 1.2 Розміри та кріплення

Контролер зібрано в алюмінієвому корпусі на два 24-контактні роз'єми. Корпус кріпиться двома болтами M6 через вушка на довгих сторонах.

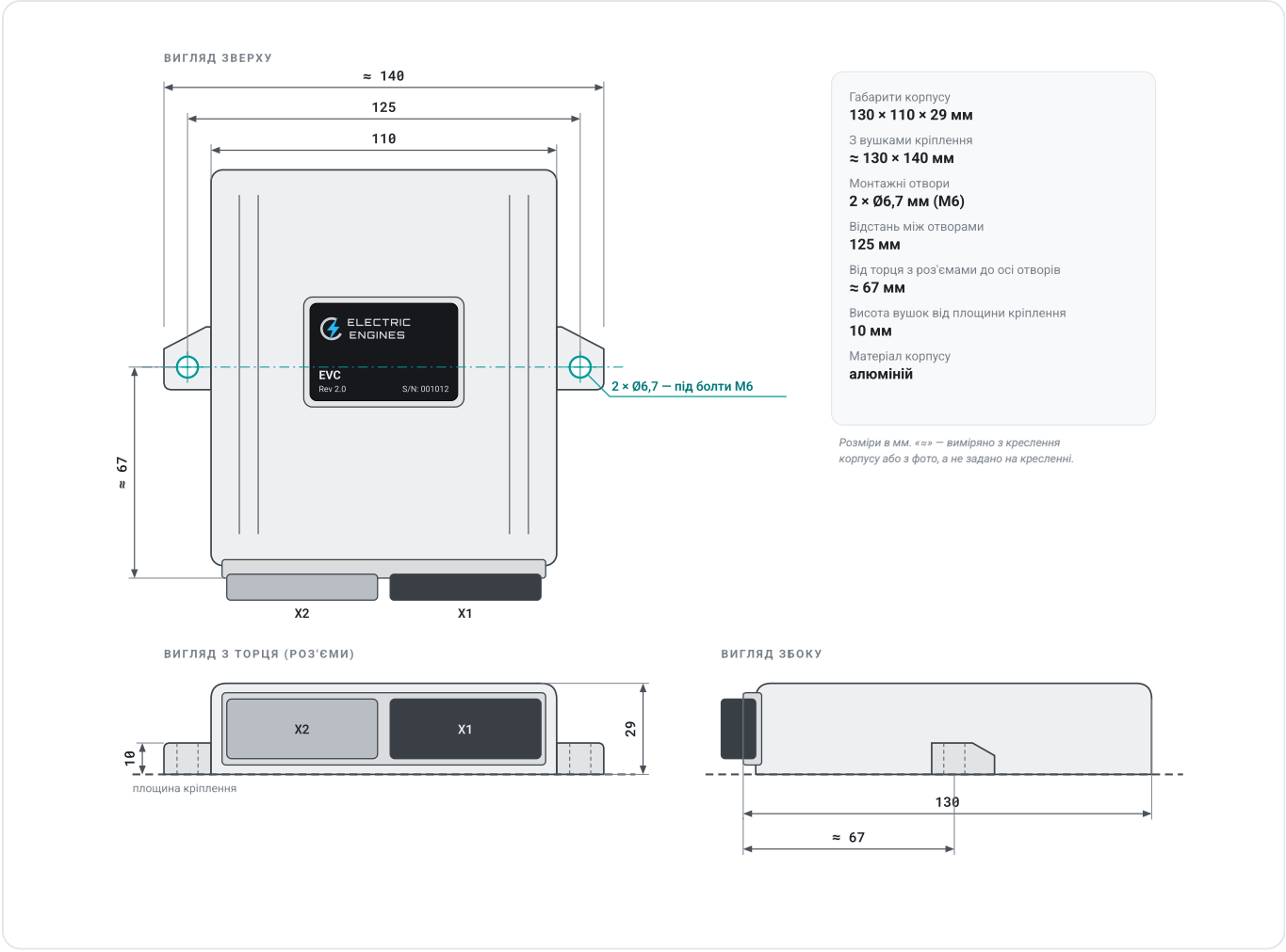



**Рис. 4** Габарити корпусу ECU, монтажні отвори й лейба: вигляд зверху, з торця роз'ємів і збоку

- Монтажні отвори лежать на одній лінії поперек корпусу, відстань між ними — 125 мм.
- Перед торцем із роз'ємами залиште вільне місце: колодки вставляються й знімаються вздовж корпусу, джгуту потрібен запас на згин.

## 1.3 CAN-шина

> **УВАГА**
>
> Усі проводи CAN-шини мають бути скручені у виту пару!

Контролер має чотири CAN-шини; основна — CAN0 Powertrain (● X1-A3 / ● X1-B3), до неї підключаються інвертор, PDM, роз'єм OBD2, дисплей і селектор. BMS підключається до CAN1 (● X1-A4 / ● X1-B4), а якщо CAN1 зайнятий CHAdeMO — до CAN2 (● X1-A5 / ● X1-B5).

Кожна CAN-шина має бути завершена резисторами 120 Ом на обох кінцях. **У контролері 120 Ом уже вбудовано на кожному CAN-каналі**, тому контролер стоїть на одному кінці шини, а другий 120 Ом має бути на дальньому кінці. Інвертори Leaf теж мають вбудований 120 Ом, тож на CAN0 з інвертором Leaf окремі резистори не потрібні. Якщо пристрій на дальньому кінці власного термінатора не має, поставте біля нього резистор 120 Ом. Перевірка: на вимкненій шині між CAN-H і CAN-L ≈ 60 Ом.

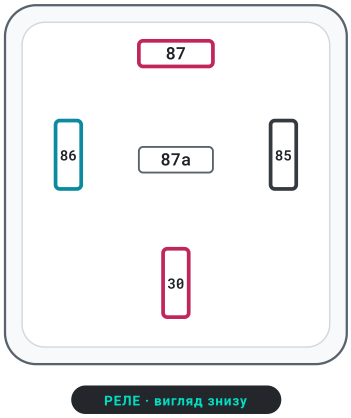
## 1.4 Як читати схеми

Усі схеми цього посібника намальовано в одному стилі. Колір проводу означає його призначення, а не колір ізоляції:

| КОЛІР | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|
| | Силові кабелі тягової батареї (ВН) |
| | +12 В — живлення від акумулятора / бортової мережі |
| | +12 В комутовані — від замка запалювання або через реле |
| | +5 В — живлення датчиків від контролера |
| | Маса |
| / | CAN-H / CAN-L |
| | Сигнали, що надходять на контролер (датчики, кнопки, пілот-лінії) |
| | Виходи контролера (керування котушками реле, світлодіодами) |

У реле контакти позначено **1–2**, котушку — **4–3**: на пін 4 подається керування від контролера, пін 3 — маса.

На схемах використовуються звичайні автомобільні реле 30–40 А (mini ISO). Їхні виводи мають стандартну нумерацію: **1 → 30**, **2 → 87**, **4 → 86**, **3 → 85**; вивід 87a (є лише в перемикальних реле) не використовується. Натисніть реле на будь-якій схемі — відкриється цей роз'єм із потрібним виводом.




Вигляд знизу, на виводи реле

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 1 | | 30 — спільний контакт (на схемах — 1); живлення можна подавати на 30 або на 87 | 7 9 11 17 45 46 47 56 |
| 2 | | 87 — нормально розімкнений контакт (на схемах — 2); замикається з 30, коли на котушці є живлення | 7 9 11 17 45 46 47 56 |
| 4 | | 86 — котушка «+», керування від ECU (на схемах — 4) | 7 9 11 17 45 46 47 56 |
| 3 | | 85 — котушка «−», маса (на схемах — 3) | 7 9 11 17 45 46 47 56 |
| 87a | | 87a — нормально замкнений (лише в перемикальних реле), не використовується | |

**Рис. 5** Автомобільне реле 30–40 А (mini ISO) — виводи

> **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**
>
> Якщо в реле вбудовано діод або резистор паралельно котушці, полярність котушки має значення: **86 — «+»** (від контролера), **85 — «−»** (маса).

У веб-версії посібника схеми інтерактивні: натисніть провід — підсвітиться весь ланцюг і відкриється картка з переліком його з'єднань; натисніть пін або блок — відкриється вигляд його роз'єму з розпіновкою. Кнопка «Розгорнути» відкриває схему на весь екран із масштабуванням.

# 2 Система живлення 12 В

Контролери 4-ї версії плати мають нову схему живлення. На контролер потрібно подавати:

- **постійні +12 В** від акумулятора;
- окремо **+12 В від замка запалювання** (IGN KEY).

Після вимкнення ключа запалювання контролер залишається увімкненим, доки мотор не зупиниться, після чого розмикає контактори батареї та вимикається сам.

Повну схему підключення — живлення 12 В, реле IGN, CAN0, PDM, зарядний порт, інвертор і резольвер мотора — наведено в розділі 3 окремо для кожного інвертора: Рис. 7, Рис. 9, Рис. 11.

> **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**
>
> Зарядний порт Type 1 від Leaf має резистор R5 прямо біля розетки, під гумовим чохлом. Його потрібно перенести й підключити, як показано на схемах розділу 3 (наприклад, Рис. 9).

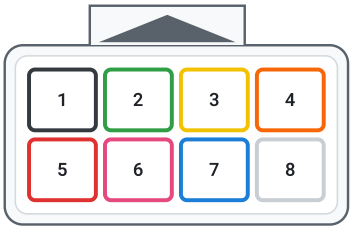
Також потрібно розірвати лінію PP між PDM і зарядним портом: PP порту йде на контролер (X1-C7), а на PDM контролер подає власний сигнал (X1-B7). Коли пістолет вставлено в зарядний порт, контролер вмикається й починає процес заряджання.

# 3 Інвертор

Для підключення інвертора та PDM найкраще використати заводську проводку Leaf: видаліть із неї все зайве, залишивши роз'єми інвертора, PDM і резольвера мотора.

Кожен інвертор підключається до контролера однаково: CAN-H і CAN-L — до CAN0 Powertrain (● X1-A3 / ● X1-B3) витою парою, живлення 12 В — від реле IGN, маса — на кузов; резольвер і датчик температури мотора — заводською проводкою між інвертором і мотором. Нижче для кожного інвертора наведено повну схему: відрізняються лише номери пінів.

Роз'єм резольвера на самому моторі однаковий для всіх трьох поколінь — відрізняються лише піни з боку інвертора:




Вигляд з боку проводів роз'єму джгута (H.S.), за кресленням Nissan; так само розташовані контакти, якщо дивитися в роз'єм на моторі

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 1 | | S1 — резольвер, вихідна обмотка S1–S3 · провід чорний (B) · інвертор: Gen 1 — 1, Gen 2 — 20, Gen 3 — 19 | 7 9 11 |
| 8 | | S3 — резольвер, вихідна обмотка S1–S3 · провід білий (W) · інвертор: Gen 1 — 6, Gen 2 — 21, Gen 3 — 14 | 7 9 11 |
| 7 | | S2 — резольвер, вихідна обмотка S2–S4 · провід синій (L) · інвертор: Gen 1 — 20, Gen 2 — 18, Gen 3 — 3 | 7 9 11 |
| 6 | | S4 — резольвер, вихідна обмотка S2–S4 · провід рожевий (P) · інвертор: Gen 1 — 27, Gen 2 — 17, Gen 3 — 9 | 7 9 11 |
| 5 | | R1 — резольвер, збудження R1–R2 · провід червоний (R) · інвертор: Gen 1 — 34, Gen 2 — 19, Gen 3 — 22 | 7 9 11 |
| 2 | | R2 — резольвер, збудження R1–R2 · провід зелений (G) · інвертор: Gen 1 — 35, Gen 2 — 27, Gen 3 — 16 | 7 9 11 |
| 3 | | TM — датчик температури мотора · провід жовтий (Y); у Gen 1 — чорний з рожевим (B/P) · інвертор: Gen 1 — 32, Gen 2 — 45, Gen 3 — 7 | 7 9 11 |
| 4 | | TMGND — маса датчика температури мотора · провід помаранчевий (O) · інвертор: Gen 1 — 31, Gen 2 — 44, Gen 3 — 20 | 7 9 11 |

**Рис. 6** Тяговий мотор Leaf — роз'єм резольвера (Gen 1, Gen 2, Gen 3)

> **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**
> Піни постійного живлення інвертора (у заводській схемі Leaf — від акумулятора) у Leaf ECU живлять, як і пін запалювання, від реле IGN: контролер тримає реле ввімкненим, доки мотор не зупиниться.

## 3.1 Інвертор Leaf Gen 1 (ZE0)

Піни 4 і 10 (у Nissan — від АКБ) і 33 (запалювання) — живлення +12 В, піни 2 і 8 — маса; CAN-H — 12, CAN-L — 19. Резольвер іде на роз'єм резольвера на моторі: 34/35 — збудження R1/R2, 1/6 — S1/S3, 20/27 — S2/S4; датчик температури мотора — 32/31. У старій таблиці ролі пінів 4/10 і 33 було переплутано; на підключення це не

впливає — усі три живляться від реле IGN.

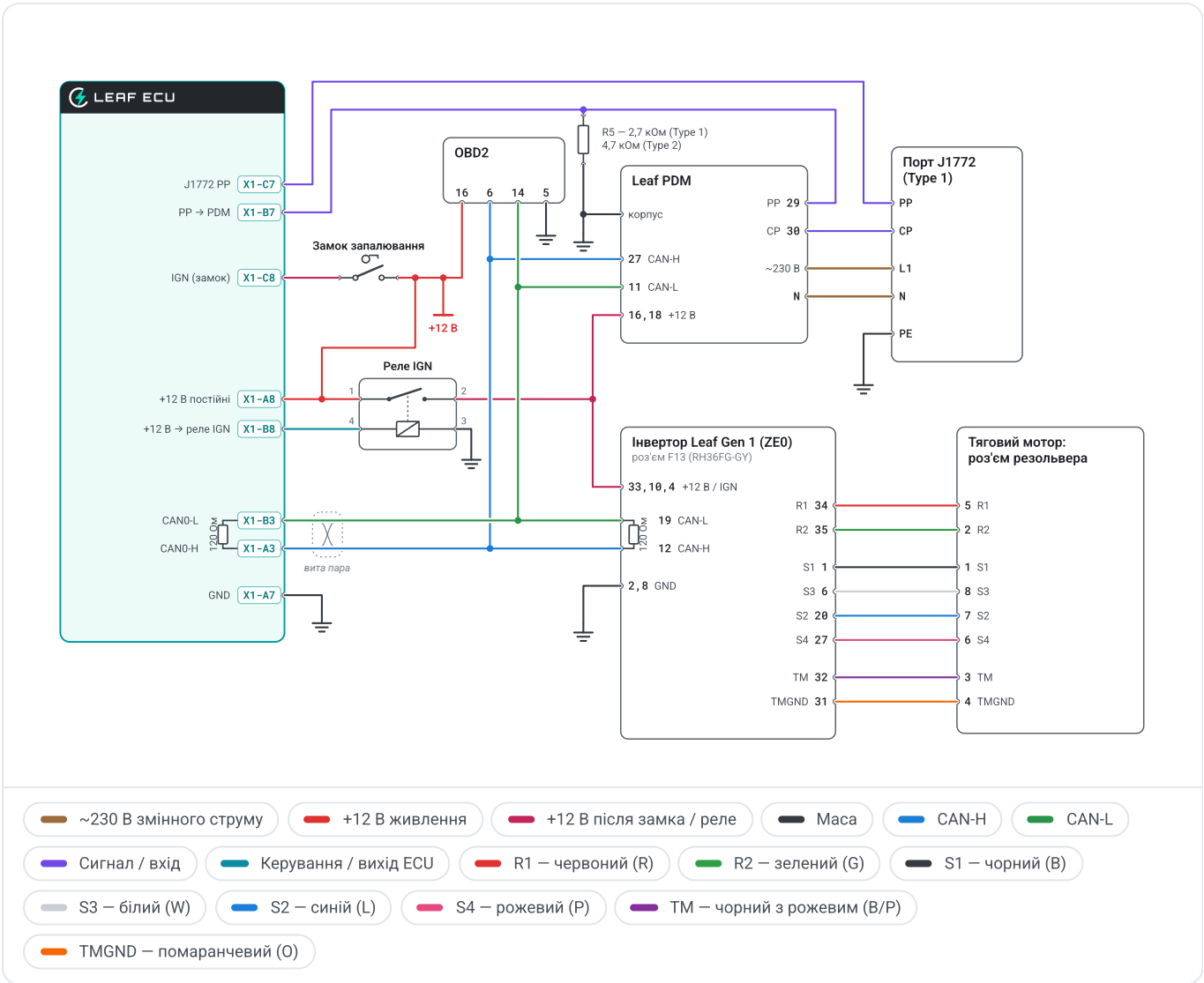
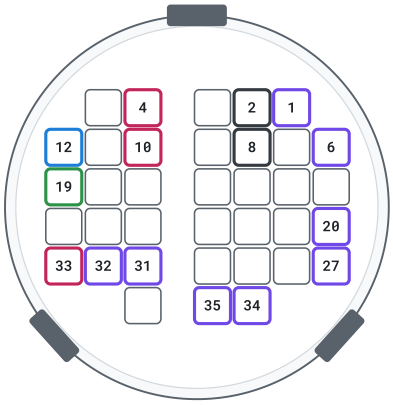



**Рис. 7** Підключення з інвертором Leaf Gen 1 (ZE0): живлення 12 В, реле IGN, CAN0, PDM, порт J1772, інвертор і резольвер мотора




Вигляд з боку проводів роз'єму джгута (H.S.), за кресленням Nissan

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 4 | | +12 В «Power supply (battery)» (у Nissan — від АКБ; у Leaf ECU — від реле IGN) · провід зелений (G) | |
| 10 | | +12 В «Power supply (battery)» (у Nissan — від АКБ; у Leaf ECU — від реле IGN) · провід зелений (G) | |
| 33 | | +12 В «Power supply (IGN)» — запалювання (у Leaf ECU — від реле IGN) · провід світло-зелений (LG) | |
| 2 | | Маса (GROUND) · провід чорний (B) | |
| 8 | | Маса (GROUND) · провід чорний (B) | |
| 12 | | EV system CAN-H (Powertrain, CAN0) · провід синій (L) | 7 |
| 19 | | EV system CAN-L (Powertrain, CAN0) · провід зелений (G) | 7 |
| 34 | | Резольвер R1 — збудження → резольвер мотора, пін 5 · провід червоний (R) | 7 |
| 35 | | Резольвер R2 — збудження → резольвер мотора, пін 2 · провід зелений (G) | 7 |
| 1 | | Резольвер S1 → резольвер мотора, пін 1 · провід чорний (B) | 7 |
| 6 | | Резольвер S3 → резольвер мотора, пін 8 · провід білий (W) | 7 |
| 20 | | Резольвер S2 → резольвер мотора, пін 7 · провід синій (L) | 7 |
| 27 | | Резольвер S4 → резольвер мотора, пін 6 · провід рожевий (P) | 7 |
| 32 | | Датчик температури мотора → резольвер мотора, пін 3 · провід чорний з рожевим (B/P) | 7 |
| 31 | | Маса датчика температури мотора → резольвер мотора, пін 4 · провід помаранчевий (O) | 7 |

**Рис. 8** Інвертор Leaf Gen 1 (ZE0) — роз'єм тягового інвертора

## 3.2 Інвертор Leaf Gen 2 (AZE0)

Піни 46 і 48 (VB1, VB2) і 42 (IGN) — живлення +12 В, піни 47 і 49 — маса; CAN-H — 14, CAN-L — 15. Резольвер і датчик температури мотора з'єднуються заводською проводкою з роз'ємом резольвера на моторі: пари резольвера 19/27 (збудження), 20/21 і 18/17, датчик температури — 45/44. Екрани пар резольвера — на масу кузова.

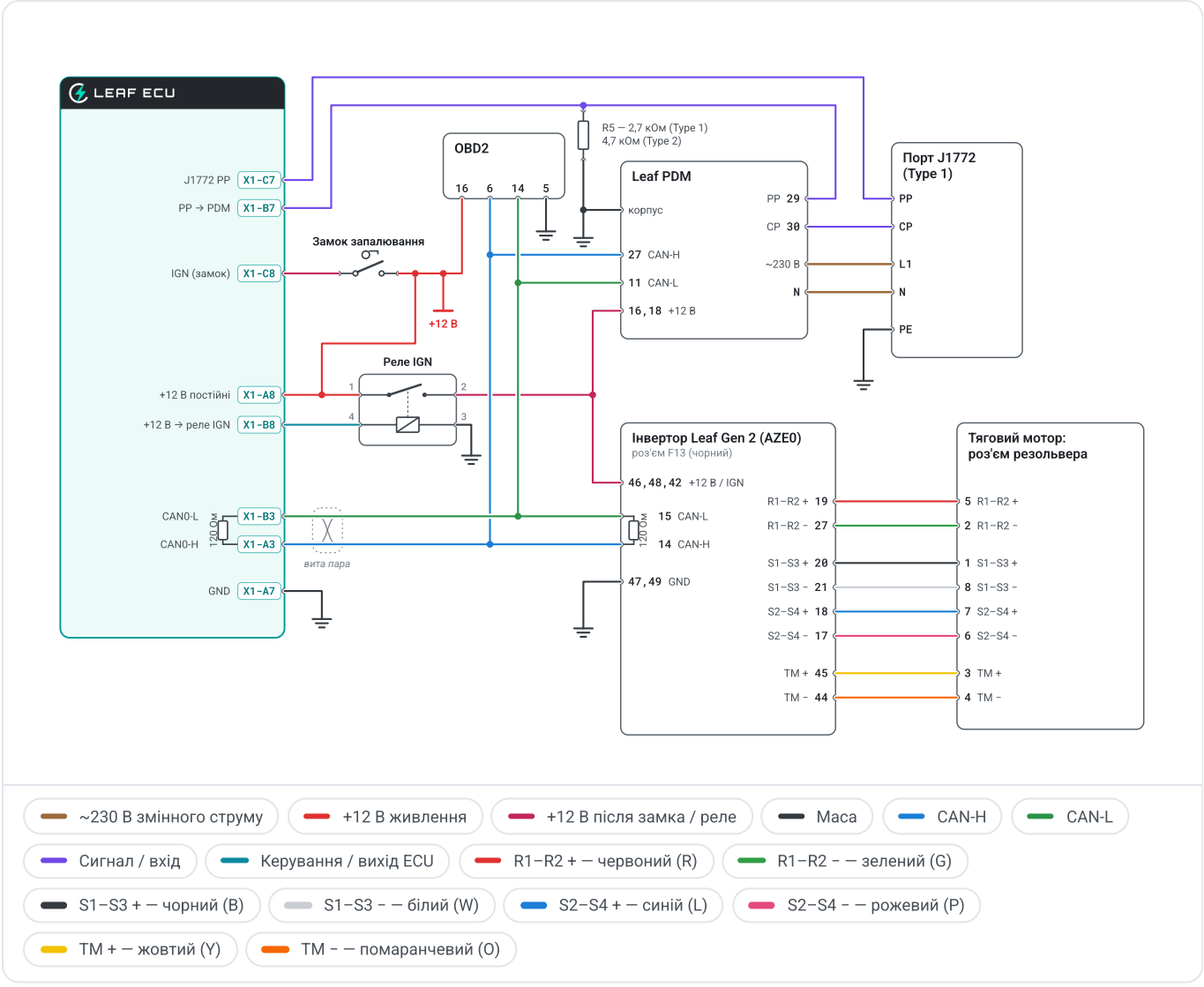
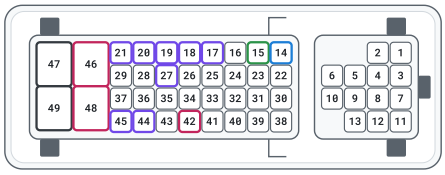



**Рис. 9** Підключення з інвертором Leaf Gen 2 (AZE0): живлення 12 В, реле IGN, CAN0, PDM, порт J1772, інвертор і резольвер мотора




H.S. — вигляд з боку проводів (джгута)

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 14 | | EV SYSTEM CAN-H — CAN-H (Powertrain, CAN0) · провід L (синій) | 9 |
| 15 | | EV SYSTEM CAN-L — CAN-L (Powertrain, CAN0) · провід G (зелений) | 9 |
| 17 | | REZ_S2 — резольвер S2–S4 «−» → резольвер мотора, пін 6 · провід P (рожевий) | 9 |
| 18 | | REZ_S4 — резольвер S2–S4 «+» → резольвер мотора, пін 7 · провід L (синій) | 9 |
| 19 | | REZ_R1 — резольвер R1–R2 «+», збудження → резольвер мотора, пін 5 · провід R (червоний) | 9 |
| 20 | | REZ_S1 — резольвер S1–S3 «+» → резольвер мотора, пін 1 · провід B (чорний) | 9 |
| 21 | | REZ_S3 — резольвер S1–S3 «−» → резольвер мотора, пін 8 · провід W (білий) | 9 |
| 27 | | REZ_R2 — резольвер R1–R2 «−», збудження → резольвер мотора, пін 2 · провід G (зелений) | 9 |
| 42 | | IGN_SW — +12 В від запалювання · провід LG (світло-зелений) | |
| 44 | | TMGND — датчик температури мотора «−» → резольвер мотора, пін 4 · провід O (помаранчевий) | 9 |
| 45 | | TM — датчик температури мотора «+» → резольвер мотора, пін 3 · провід Y (жовтий) | 9 |
| 46 | | VB1 — +12 В, живлення 1 (у Nissan — від АКБ; у Leaf ECU — від реле IGN) · провід G (зелений) | |
| 47 | | VBGND1 — маса живлення 1 · провід B (чорний) | |
| 48 | | VB2 — +12 В, живлення 2 (у Nissan — від АКБ; у Leaf ECU — від реле IGN) · провід G (зелений) | |
| 49 | | VBGND2 — маса живлення 2 · провід B (чорний) | |

**Рис. 10** Інвертор Leaf Gen 2 (AZE0) — роз'єм F13 (чорний)

## 3.3 Інвертор Leaf Gen 3 (ZE1)

Нумерація — Nissan (з боку проводів роз'єму джгута). Піни 1 і 6 — живлення +12 В, 18 — запалювання (Power ON), 4 і 10 — маса; CAN-H — 5, CAN-L — 11. Резольвер: 22/16 — збудження, 19/14 і 3/9 — вихідні обмотки; датчик температури мотора — 7/20 (усе — на роз'єм резольвера на моторі); датчик температури охолоджувальної рідини — 12/15.

> **УВАГА**
>
> У попередніх версіях посібника для Gen 3 була картинка з іншою нумерацією цього самого роз'єму (CAN-H 22, CAN-L 17, маса 3/9/16/21). Ця нумерація не збігається з Nissan, а піни 3 і 9 там помилково позначено як масу. Користуйтеся нумерацією нижче.

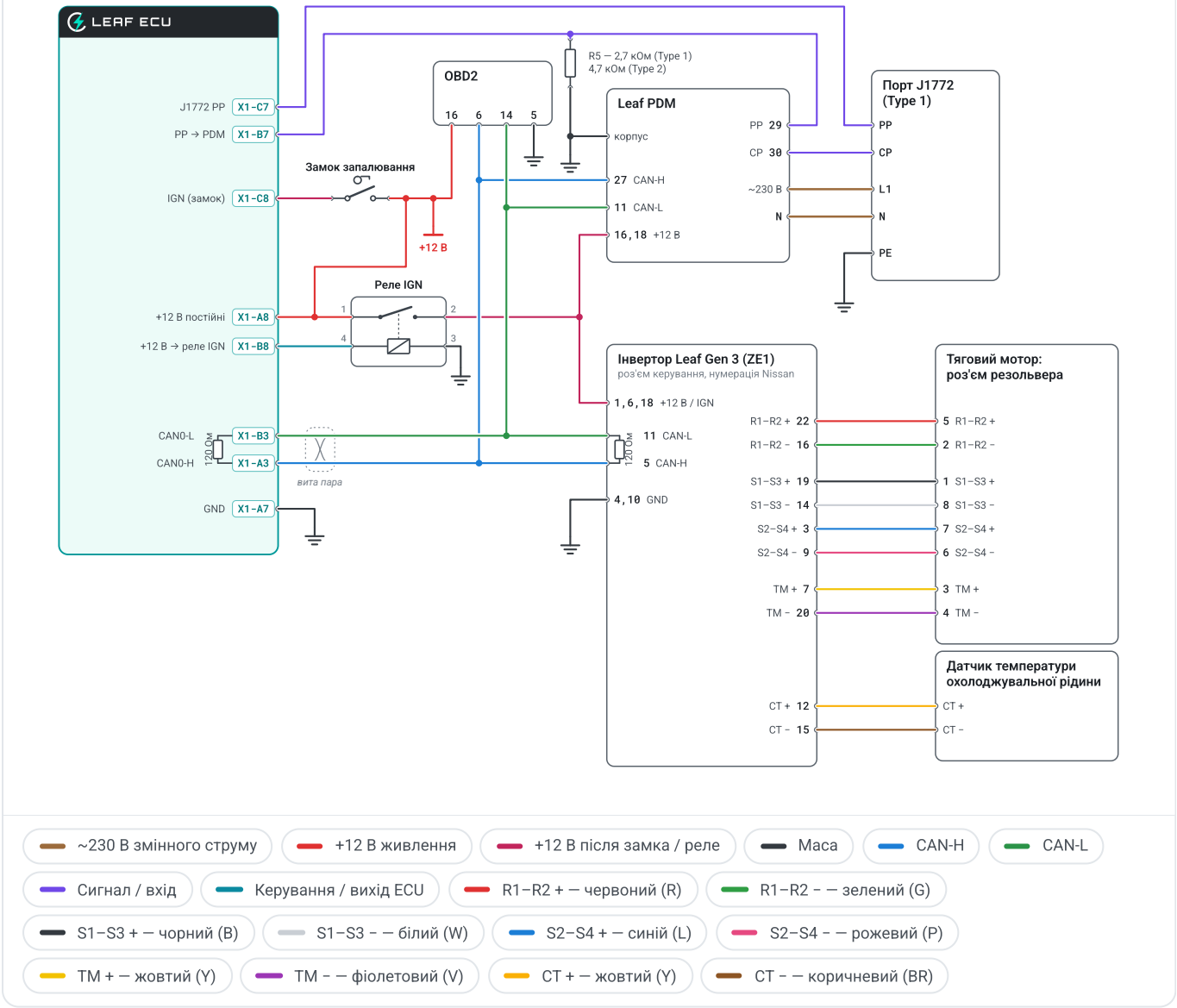
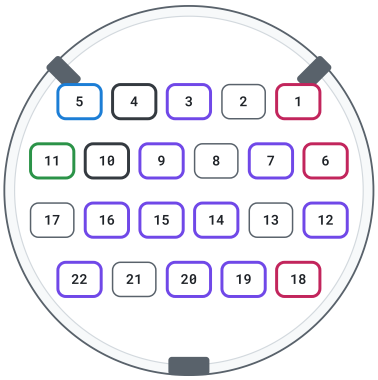



**Рис. 11** Підключення з інвертором Leaf Gen 3 (ZE1): живлення 12 В, реле IGN, CAN0, PDM, порт J1772, інвертор і резольвер мотора




Вигляд з боку проводів роз'єму джгута (H.S.), нумерація Nissan

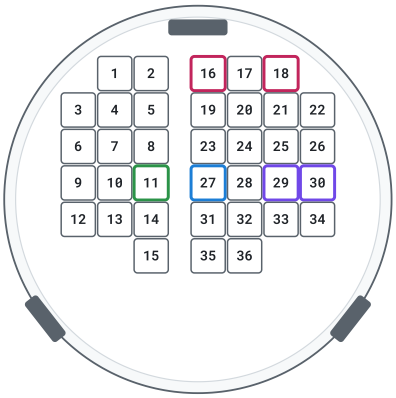
| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 1 | | +12 В «12V battery power supply» (у Nissan — від АКБ; у Leaf ECU — від реле IGN) · провід зелений (G) | |
| 6 | | +12 В «12V battery power supply» (у Nissan — від АКБ; у Leaf ECU — від реле IGN) · провід зелений (G) | |
| 18 | | +12 В «Power ON power supply» — запалювання (у Leaf ECU — від реле IGN) · провід світло-зелений (LG) | |
| 4 | | Маса (GND) · провід чорний (B) | |
| 10 | | Маса (GND) · провід чорний (B) | |
| 5 | | EV system CAN-H (Powertrain, CAN0) · провід синій (L) | 11 |
| 11 | | EV system CAN-L (Powertrain, CAN0) · провід зелений (G) | 11 |
| 22 | | Резольвер R1–R2 «+» — збудження → резольвер мотора, пін 5 · провід червоний (R) | 11 |
| 16 | | Резольвер R1–R2 «−» — збудження → резольвер мотора, пін 2 · провід зелений (G) | 11 |
| 19 | | Резольвер S1–S3 «+» → резольвер мотора, пін 1 · провід чорний (B) | 11 |
| 14 | | Резольвер S1–S3 «−» → резольвер мотора, пін 8 · провід білий (W) | 11 |
| 3 | | Резольвер S2–S4 «+» → резольвер мотора, пін 7 · провід синій (L) | 11 |
| 9 | | Резольвер S2–S4 «−» → резольвер мотора, пін 6 · провід рожевий (P) | 11 |
| 7 | | Датчик температури мотора «+» → резольвер мотора, пін 3 · провід жовтий (Y) | 11 |
| 20 | | Датчик температури мотора «−» → резольвер мотора, пін 4 · провід фіолетовий (V) | 11 |
| 12 | | Датчик температури охолоджувальної рідини «+» · провід жовтий (Y) | 11 |
| 15 | | Датчик температури охолоджувальної рідини «−» · провід коричневий (BR) | 11 |

**Рис. 12** Інвертор Leaf Gen 3 (ZE1, 2018+) — роз'єм керування

**УВАГА**

Проводи CAN-H і CAN-L мають бути скручені у виту пару.

# 4 Модуль PDM




Вигляд з боку джгута (H.S.)

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 11 | | CAN-L (Powertrain, CAN0) | 7 9 11 |
| 16 | | +12 В живлення PDM (для плати V4 — від реле IGN) | |
| 18 | | +12 В живлення PDM (для плати V4 — від реле IGN) | |
| 27 | | CAN-H (Powertrain, CAN0) | 7 9 11 |
| 29 | | PP зарядного порту (для плати V4 — від ECU X1-B7) | 7 9 11 |
| 30 | | CP (Control Pilot) зарядного порту | 7 9 11 |

**Рис. 13** Інтерфейсний роз'єм модуля PDM (F23)

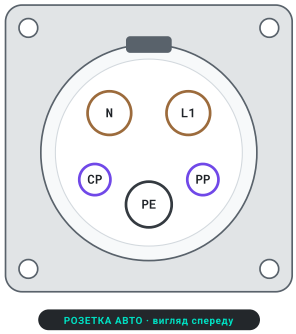
На PDM піни 30 і 29 (зарядного порту) підключаються до двопінового роз'єму на самому порту: білий провід — до білого, зелений — до коричневого (якщо використовується проводка Leaf). Для плати V4 лінію PP підключайте за схемами розділу 3 (Рис. 9).

**Корпус модуля PDM обов'язково з'єднайте з масою** — корпус є мінусовим виходом DC-DC перетворювача. Збоку модуля є шпилька — це вихід +12 В DC-DC перетворювача.

## 4.1 Зарядний порт Type 1 (J1772)

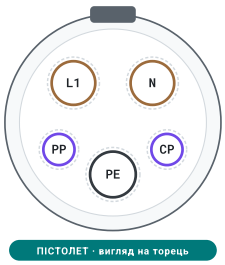
Розетка автомобіля і пістолет зарядного кабелю — дзеркальні: ліворуч на рисунку розетка (вигляд спереду, з боку, куди вставляється пістолет), праворуч — пістолет (вигляд на торець). Позначка під кожним роз'ємом підказує, з якого боку вигляд.

**Type 1 (J1772) — розетка автомобіля**




Вигляд спереду на розетку автомобіля (з боку, куди вставляється пістолет); фланець з отворами кріплення — схематично

**Type 1 (J1772) — пістолет зарядного кабелю**




Вигляд на торець пістолета зарядного кабелю — дзеркальний до розетки

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| L1 | | 1 — фаза L1 (~230 В) → PDM | 7 9 11 |
| N | | 2 — нейтраль N (L2) → PDM | 7 9 11 |
| PE | | 3 — захисне заземлення → маса кузова | 7 9 11 |
| CP | | 4 — Control Pilot → PDM (пін 30) | 7 9 11 |
| PP | | 5 — Proximity Pilot → ECU X1-C7 (плата V4; у базовій схемі — PDM 29) | 7 9 11 |

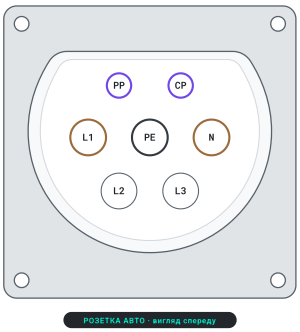
**Рис. 14** Порт Type 1 (J1772): розетка автомобіля і пістолет зарядного кабелю

Резистор R5 штатного порту Leaf (2,7 кОм) переносять і підключають за схемами розділу 3 (Рис. 9).

## 4.2 Зарядний порт Type 2

Type 2 — трифазний роз'єм; однофазний PDM Leaf використовує лише L1, N, PE, CP і PP. Для порту Type 2 резистор R5 потрібно замінити на 4,7 кОм (Рис. 9).

**Type 2 (IEC 62196-2) — розетка автомобіля**




Вигляд спереду на розетку автомобіля (з боку, куди вставляється пістолет); фланець з отворами кріплення — схематично

**Type 2 (IEC 62196-2) — пістолет зарядного кабелю**




Вигляд на торець пістолета зарядного кабелю — дзеркальний до розетки

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|---|
| **L1** | | L1 — фаза L1 (~230 В) → PDM |
| **L2** | | L2 — фаза L2 (не використовується однофазним PDM) |
| **L3** | | L3 — фаза L3 (не використовується однофазним PDM) |
| **N** | | N — нейтраль → PDM |
| **PE** | | PE — захисне заземлення → маса кузова |
| **CP** | | CP — Control Pilot → PDM (пін 30) |
| **PP** | | PP — Proximity Pilot → ECU X1-C7 |

**Рис. 15** Порт Type 2 (IEC 62196-2): розетка автомобіля і пістолет зарядного кабелю

**КАБЕЛЬ TYPE 2 — ЛИШЕ НА 32 А**

Для порту Type 2 використовуйте зарядний кабель (пістолет) на **32 А** — у його роз'ємі між PP і PE стоїть резистор **220 Ом**. Кабелі інших номіналів мають інший резистор (13 А — 1,5 кОм, 20 А — 680 Ом, 63 А — 100 Ом) і з цією схемою підключення не підходять.

# 5 Керування

## 5.1 Кнопки селектора

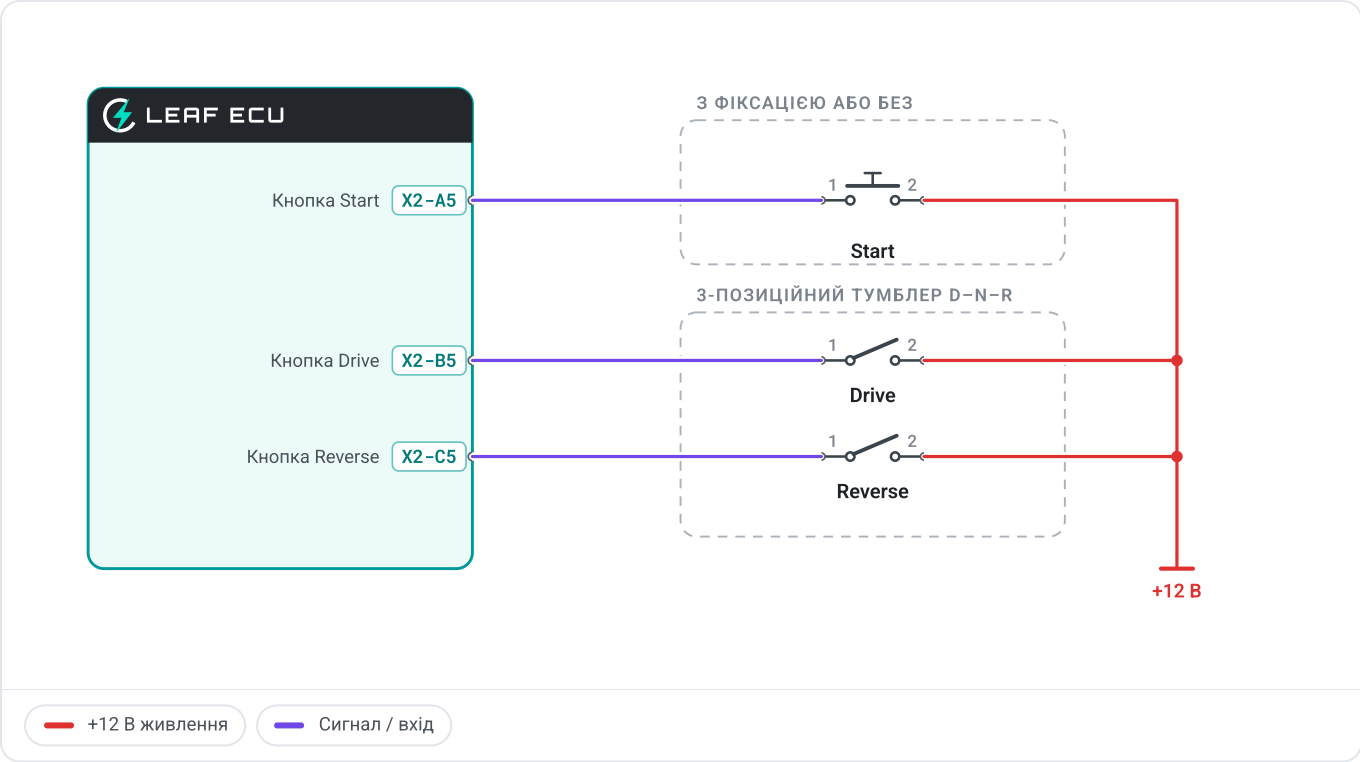



**Рис. 16** Кнопки керування Start, Drive і Reverse

Вибір напрямку руху (селектор) можливий кнопками або оригінальним селектором Nissan Leaf. Тип селектора потрібно вказати у веб-конфігураторі (**ECU → Налаштування**, див. 17.3).

- **Кнопки Drive і Reverse** — з фіксацією.
- **Кнопка Start** — з фіксацією або без (тактова); режим її роботи задається в конфігураторі.

Алгоритм роботи:

1. Натискання **Start** — вмикаються контактори, інвертор готовий до роботи, селектор у нейтралі.
2. Щоб почати рух, увімкніть **Drive** або **Reverse**.
3. Якщо сигнали Drive і Reverse надходять одночасно, контролер переходить у нейтраль.

> **РЕКОМЕНДАЦІЯ**
> Для Drive і Reverse використовуйте 3-позиційний тумблер: середнє положення — нейтраль, крайні — Drive і Reverse.

## 5.2 Вакуумний підсилювач гальм

Контролер може керувати вакуумним насосом підсилювача гальм. Для цього підключіть до контролера датчик розрідження, а насос — через реле.

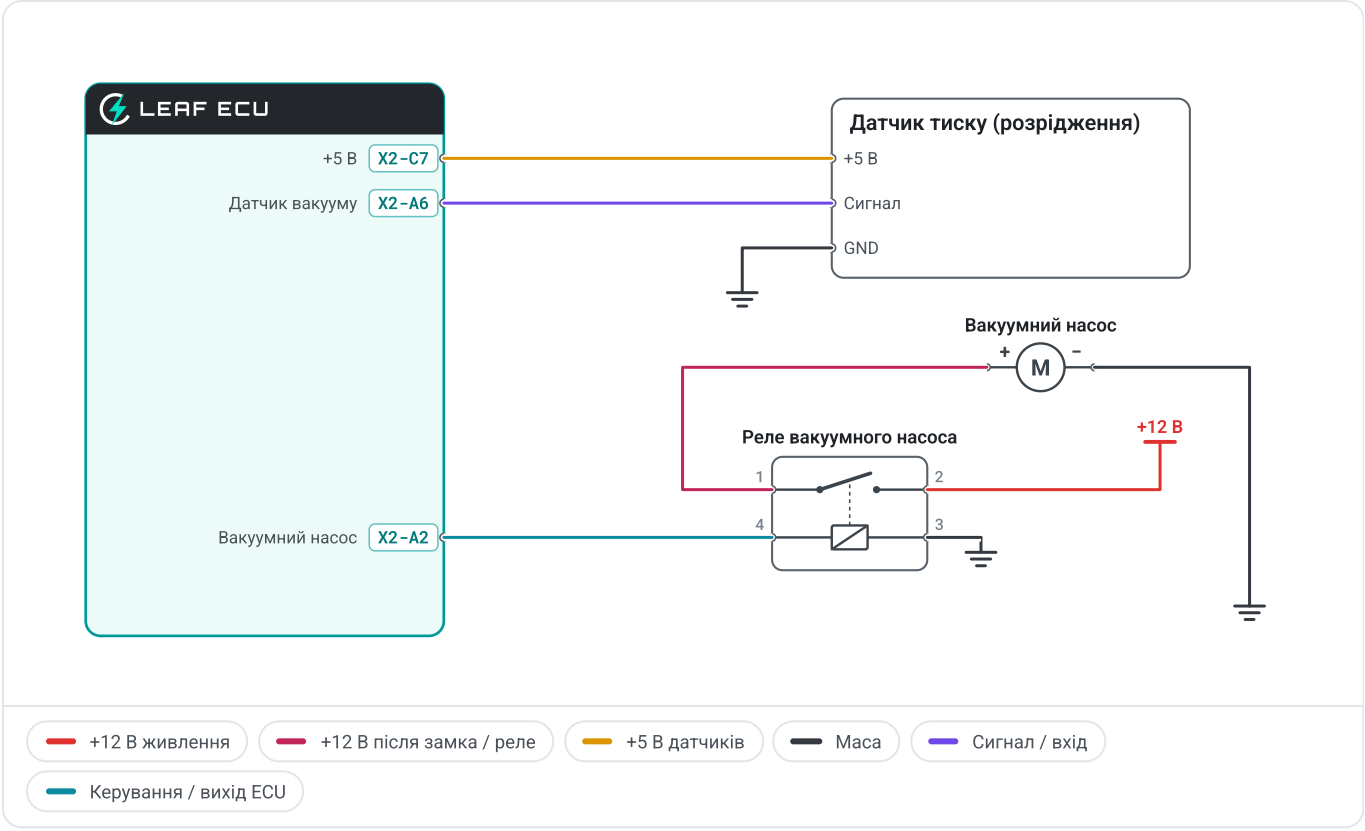



**Рис. 17** Вакуумний підсилювач гальм: датчик розрідження і реле вакуумного насоса

Пороги напруги датчика, за яких насос вмикається та вимикається, налаштовуються у веб-конфігураторі на сторінці **ECU → Гальма** (значення вводяться в мВ).

# 6 Силові реле (контактори)

Силові реле краще обирати з параметрами, близькими до тих, що стоять у Nissan Leaf.

**КОНТАКТОРИ TESLA НЕ ПІДХОДЯТЬ**

Вони мають великий струм утримання котушки й потребують економайзера. Існують схожі контактори з уже вбудованою схемою зниження струму — такі використовувати можна.

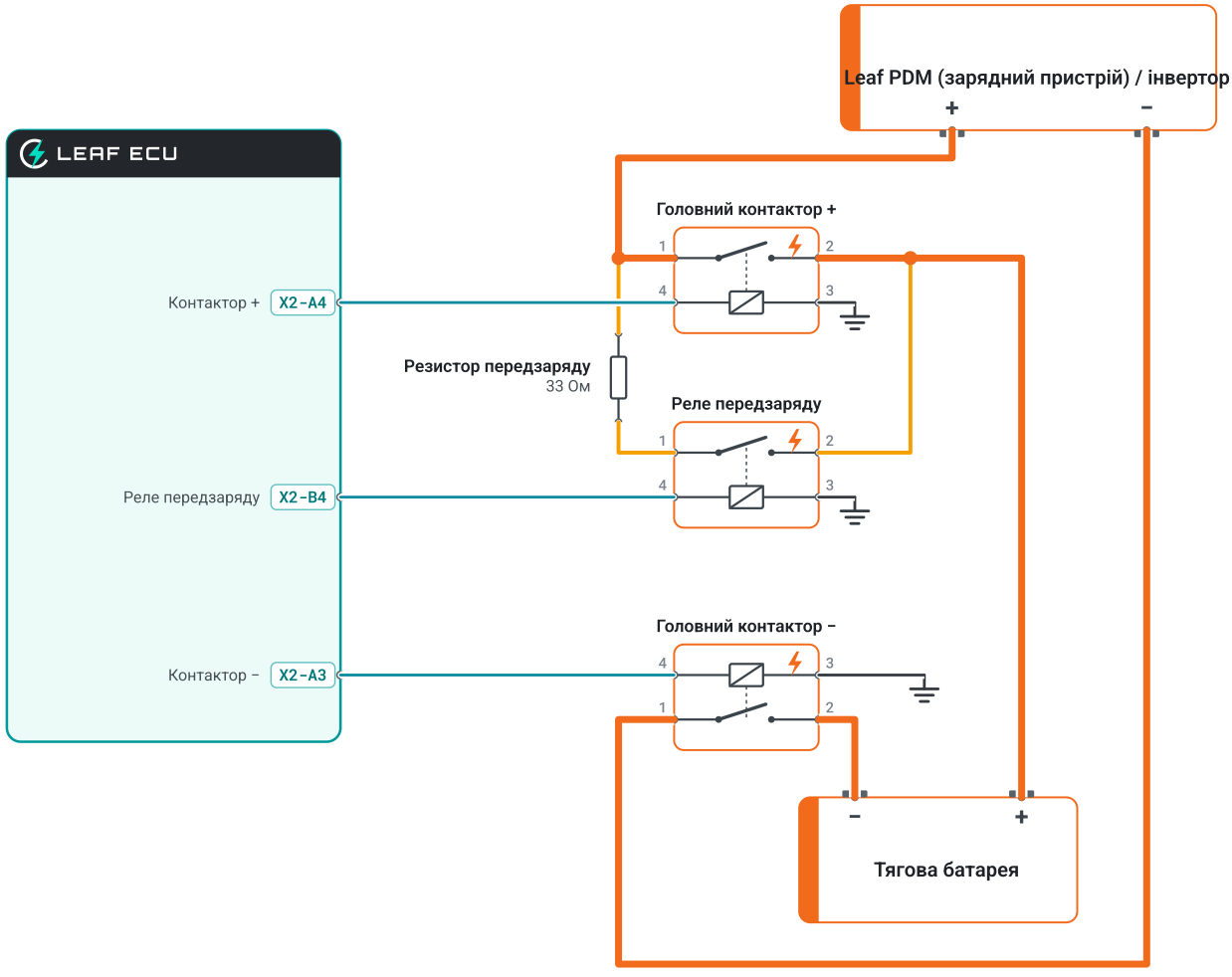



**Рис. 18** Силові контактори та передзаряд: головні контактори + і −, реле і резистор передзаряду

Перерізи проводів на схемі:

| ПРОВІД | ПЕРЕРІЗ | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|---|
| Силовий | 35 мм² | Основні кабелі тягової батареї |
| Передзаряд | 2,5 мм² | Ланцюг передзаряду через резистор 33 Ом |
| Керування | 0,75 мм² | Котушки реле |

Дотримуйтесь полярності під час підключення тягової батареї до PDM:

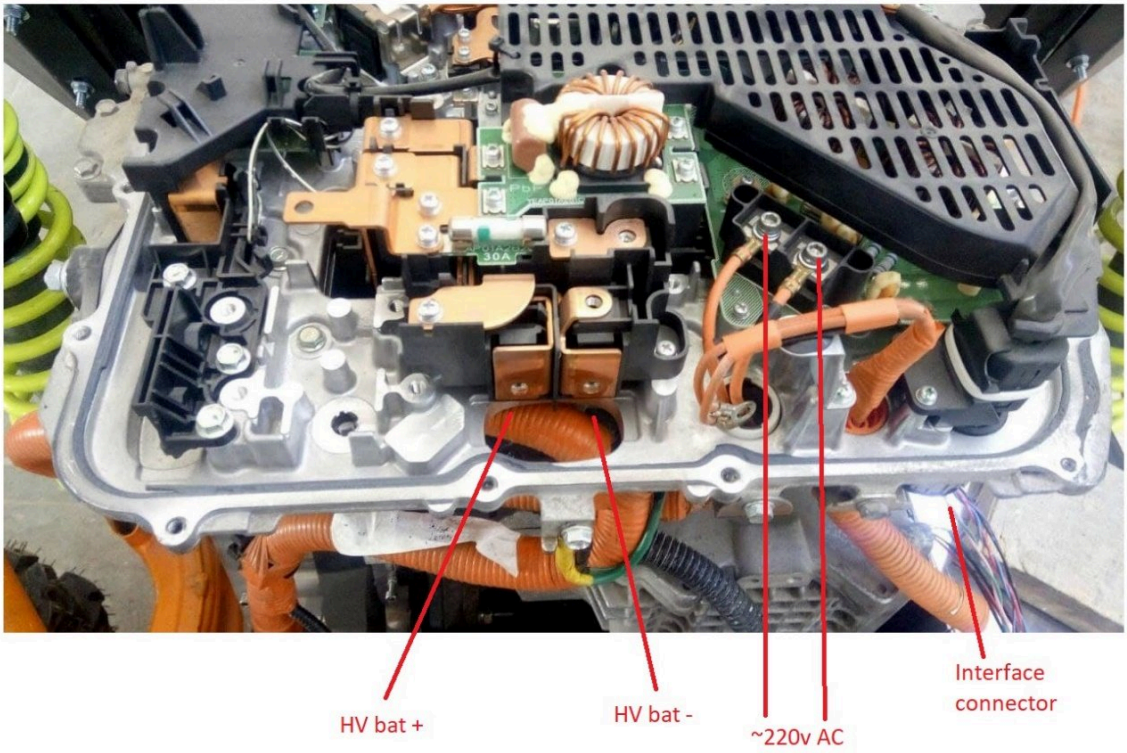



**Рис. 19** Полярність підключення тягової батареї до PDM: HV bat + / HV bat −, вхід ~230 В та інтерфейсний роз'єм

# 7 Педаль акселератора

Сигнальний провід педалі підключається до піна X1-B2.

| ПІН | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|
| X1-B2 | Сигнал педалі — основний датчик |
| X1-A2 | Сигнал педалі — другий датчик (у прошивці поки не використовується) |
| X1-C1 | +5 В живлення педалі |
| X1-C2 | Маса педалі |

Напруга на сигнальному проводі має змінюватися в межах 0–5 В — перевірте це до підключення до контролера.

**ПОРАДА**

Якщо педаль має другий датчик — одразу підключіть його до X1-A2.

Можна використовувати педалі як із резистивними датчиками, так і з датчиками Холла.

**УВАГА**

Підключаючи педаль із датчиком Холла, перевірте полярність живлення датчика та де саме сигнальний вихід — інакше можна пошкодити датчик або стабілізатор 5 В у контролері.

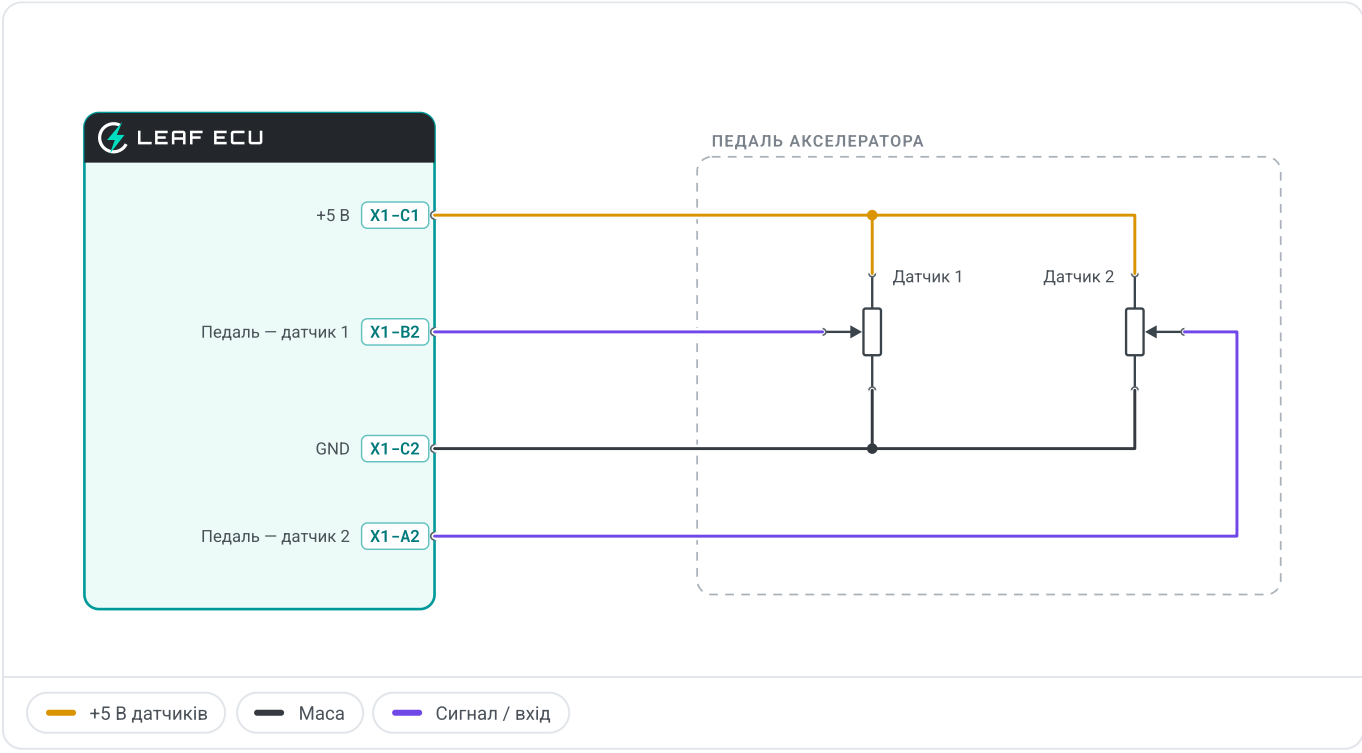



Рис. 20 Підключення педалі акселератора (два потенціометри)



**Рис. 21** Педаль акселератора Nissan Leaf




Бік огляду в джерелі не вказано (креслення Nissan) — звіряйте за номерами на корпусі роз'єму

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|---|
| 1 | фіолетовий | Датчик 2 — сигнал |
| 2 | помаранчевий | Датчик 2 — живлення «+» |
| 3 | помаранчевий | Датчик 1 — живлення «+» |
| 4 | фіолетовий | Датчик 1 — сигнал |
| 5 | чорний | Датчик 1 — маса «−» |
| 6 | чорний | Датчик 2 — маса «−» |

**Рис. 22** Роз'єм педалі акселератора Nissan Leaf (такий самий роз'єм використовується в інших моделях Nissan і Renault)

Мінімальну та максимальну позиції педалі потрібно налаштувати у веб-конфігураторі (див. 17.2).

# 8 BMS

Контролер підтримує BMS Chevrolet Volt Gen 1, Orion 2 і BMS Nissan Leaf.

## 8.1 Chevrolet Volt Gen 1

BMS складається з 4 модулів-сателітів із позначками 1, 2/3 (два модулі) і 4. За допомогою сателітів батарею можна розділити на чотири окремі блоки.

> **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**
>
> Сателіти 2/3 мають перемичку, що задає позицію сателіта в батареї. Без неї сателіт не працюватиме.

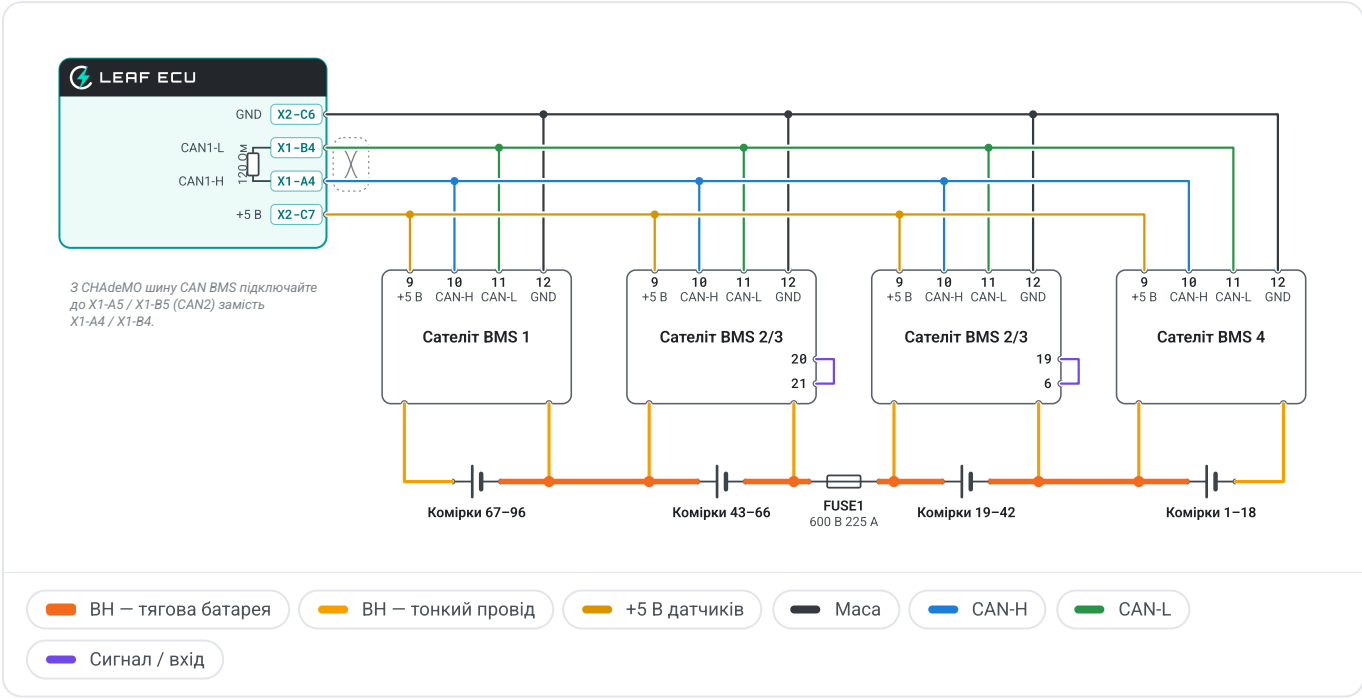
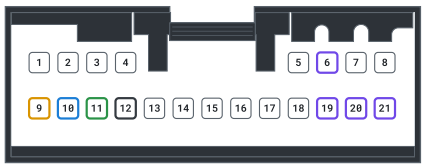



**Рис. 23** BMS Chevrolet Volt Gen 1: підключення чотирьох сателітів до ECU і розподіл комірок батареї

**Чорний роз'єм** сателіта — інтерфейсний. CAN-шину та живлення рекомендуємо підключати за наведеною схемою, а не через заводську проводку Volt: у ній проводи проходять через сателіти послідовно (daisy-chain), що ускладнює діагностику.




Вигляд з боку BMS (сателіта)

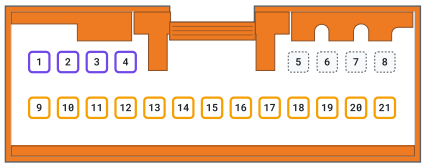
| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 6 | | Перемичка 19–6 — задає положення сателіта 2/3 (група комірок 19–42) | 23 |
| 9 | | +5 В — живлення сателіта (ECU X2-C7) | 23 |
| 10 | | CAN-H (ECU X1-A4; з CHAdeMO — X1-A5) | 23 |
| 11 | | CAN-L (ECU X1-B4; з CHAdeMO — X1-B5) | 23 |
| 12 | | Маса (ECU X2-C6) | 23 |
| 19 | | Перемичка 19–6 — задає положення сателіта 2/3 (група комірок 19–42) | 23 |
| 20 | | Перемичка 20–21 — задає положення сателіта 2/3 (група комірок 43–66) | 23 |
| 21 | | Перемичка 20–21 — задає положення сателіта 2/3 (група комірок 43–66) | 23 |

**Рис. 24** Сателіт BMS Volt — інтерфейсний роз'єм (чорний)

**Помаранчеві роз'єми** сателітів призначені для балансувальних проводів комірок і датчиків температури. Ця BMS потребує датчиків температури **NTC 10 кОм**.

Є два типи цих роз'ємів: на 12 комірок (лише такі мають сателіти 2/3) і на 6 комірок (є на сателітах 1 і 4).

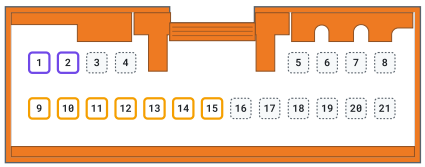
### Сателіт BMS Volt — роз'єм комірок і термодатчиків, 12 комірок (помаранчевий)




Бік огляду в джерелі не вказано (креслення GM) — звіряйте за номерами на корпусі роз'єму

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|---|
| 1 | | Сигнал датчика температури модуля (NTC 10 кОм) |
| 2 | | Low Reference — опорний провід датчика температури |
| 3 | | Сигнал датчика температури модуля (NTC 10 кОм) |
| 4 | | Low Reference — опорний провід датчика температури |
| 5 | | Не використовується |
| 6 | | Не використовується |
| 7 | | Не використовується |
| 8 | | Не використовується |
| 9 | | Сигнал напруги комірки (12) |
| 10 | | Сигнал напруги комірки (11) |
| 11 | | Сигнал напруги комірки (10) |
| 12 | | Сигнал напруги комірки (9) |
| 13 | | Сигнал напруги комірки (8) |
| 14 | | Сигнал напруги комірки (7) |
| 15 | | Сигнал напруги комірки (6) |
| 16 | | Сигнал напруги комірки (5) |
| 17 | | Сигнал напруги комірки (4) |
| 18 | | Сигнал напруги комірки (3) |
| 19 | | Сигнал напруги комірки (2) |
| 20 | | Сигнал напруги комірки (1) |
| 21 | | Low Reference — нижня точка вимірювання напруги комірок |

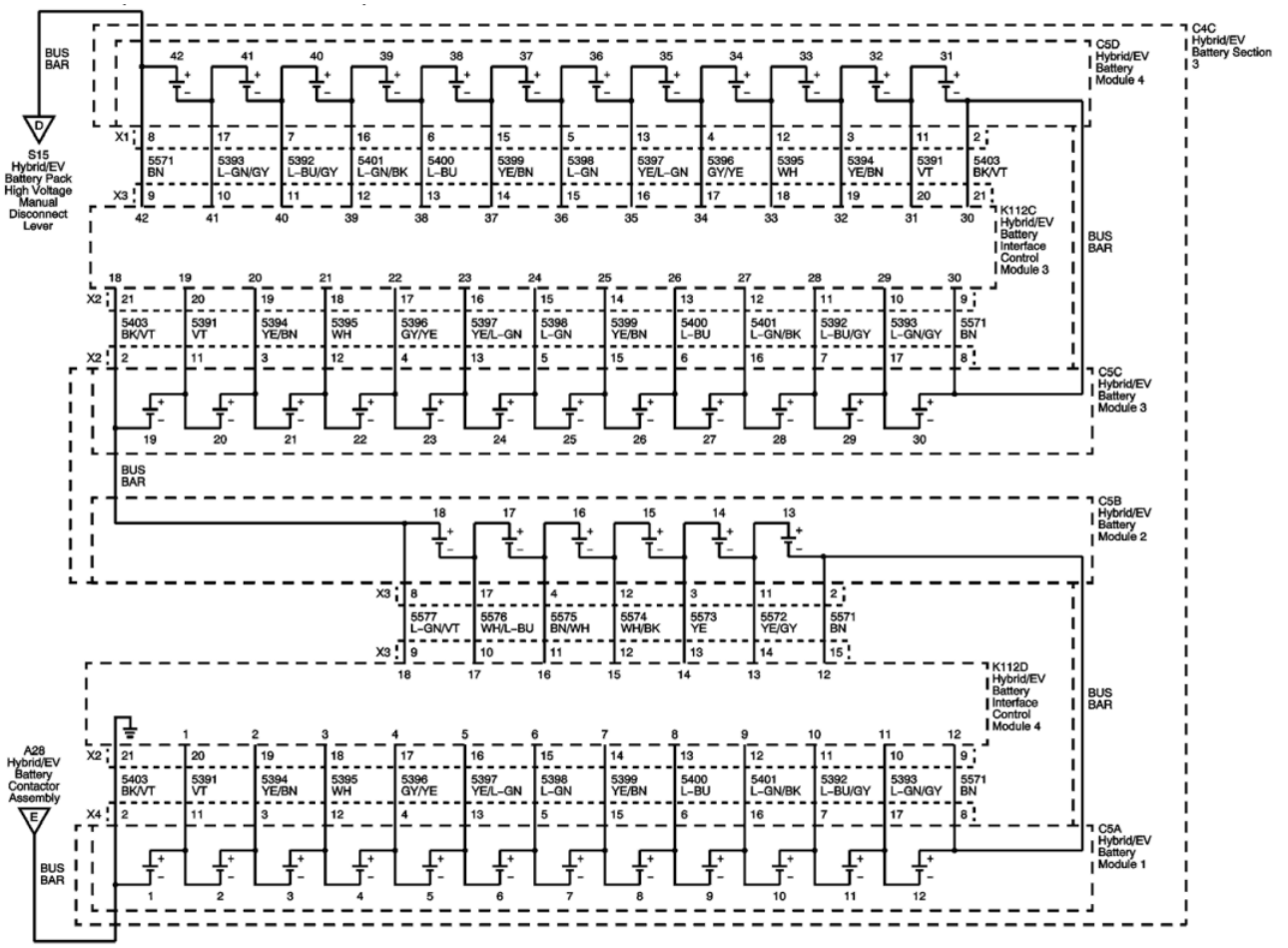
### Сателіт BMS Volt — роз'єм комірок і термодатчиків, 6 комірок (помаранчевий)

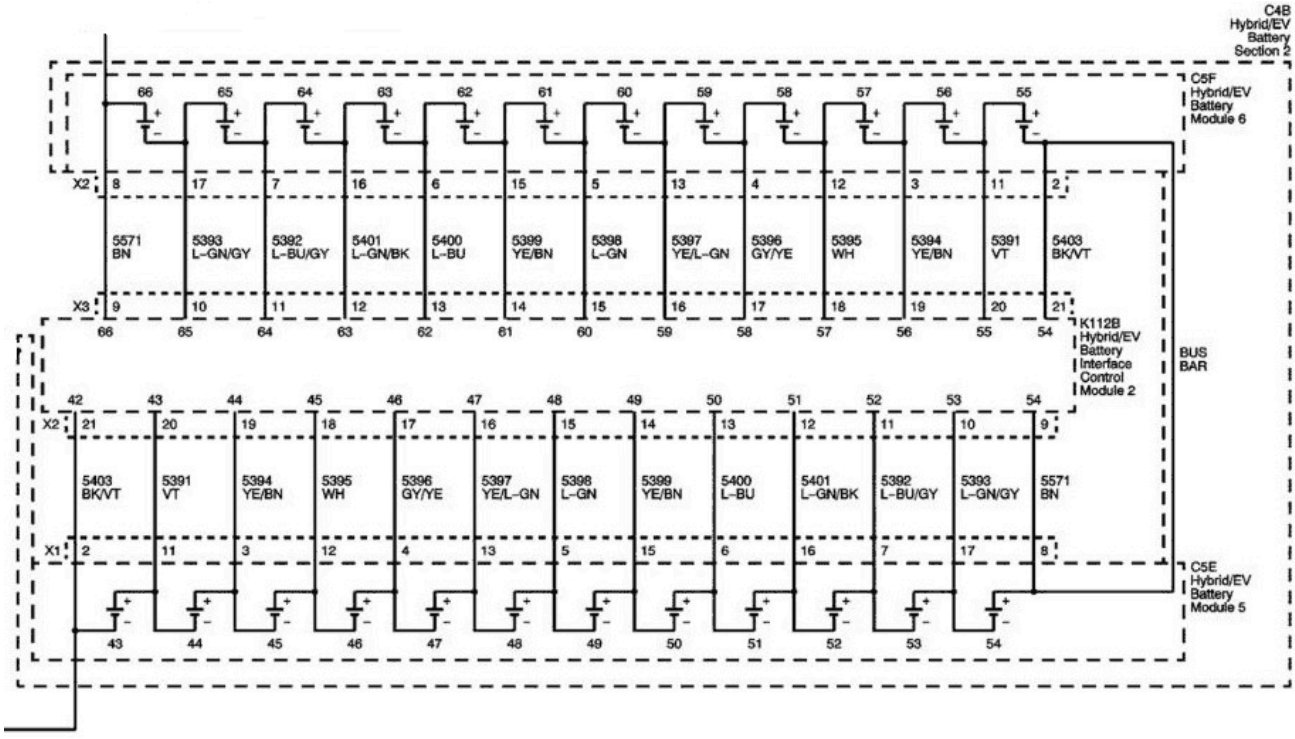



Бік огляду в джерелі не вказано (креслення GM) — звіряйте за номерами на корпусі роз'єму

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|---|
| 1 | | Сигнал датчика температури модуля (NTC 10 кОм) |
| 2 | | Low Reference — опорний провід датчика температури |
| 3 | | Не використовується |
| 4 | | Не використовується |
| 5 | | Не використовується |
| 6 | | Не використовується |
| 7 | | Не використовується |
| 8 | | Не використовується |
| 9 | | Сигнал напруги комірки (18) |
| 10 | | Сигнал напруги комірки (17) |
| 11 | | Сигнал напруги комірки (16) |
| 12 | | Сигнал напруги комірки (15) |
| 13 | | Сигнал напруги комірки (14) |
| 14 | | Сигнал напруги комірки (13) |
| 15 | | Сигнал напруги комірки (12) |
| 16 | | Не використовується |
| 17 | | Не використовується |
| 18 | | Не використовується |
| 19 | | Не використовується |
| 20 | | Не використовується |
| 21 | | Не використовується |

**Рис. 25** Роз'єми комірок сателітів Volt: варіанти на 12 і на 6 комірок


BUS BAR
S15 Hybrid/EV Battery Pack High Voltage Manual Disconnect Lever
C4C Hybrid/EV Battery Section 3
C5D Hybrid/EV Battery Module 4
C5C Hybrid/EV Battery Module 3
C5B Hybrid/EV Battery Module 2
C5A Hybrid/EV Battery Module 1
K112C Hybrid/EV Battery Interface Control Module 3
K112D Hybrid/EV Battery Interface Control Module 4
A28 Hybrid/EV Battery Contactor Assembly
X1
X2
X3
X4
5571 BN
5393 L-GN/GY
5392 L-BU/GY
5401 L-GN/BK
5400 L-BU
5399 YE/BN
5398 L-GN
5397 YE/L-GN
5396 GY/YE
5395 WH
5394 YE/BN
5391 VT
5403 BK/VT
5577 L-GN/VT
5576 WH/L-BU
5575 BN/WH
5574 WH/BK
5573 YE
5572 YE/GY


C4B Hybrid/EV Battery Section 2
C5F Hybrid/EV Battery Module 6
C5E Hybrid/EV Battery Module 5
K112B Hybrid/EV Battery Interface Control Module 2
BUS BAR
X1
X2
X3
5571 BN
5393 L-GN/GY
5392 L-BU/GY
5401 L-GN/BK
5400 L-BU
5399 YE/BN
5398 L-GN
5397 YE/L-GN
5396 GY/YE
5395 WH
5394 YE/BN
5391 VT
5403 BK/VT

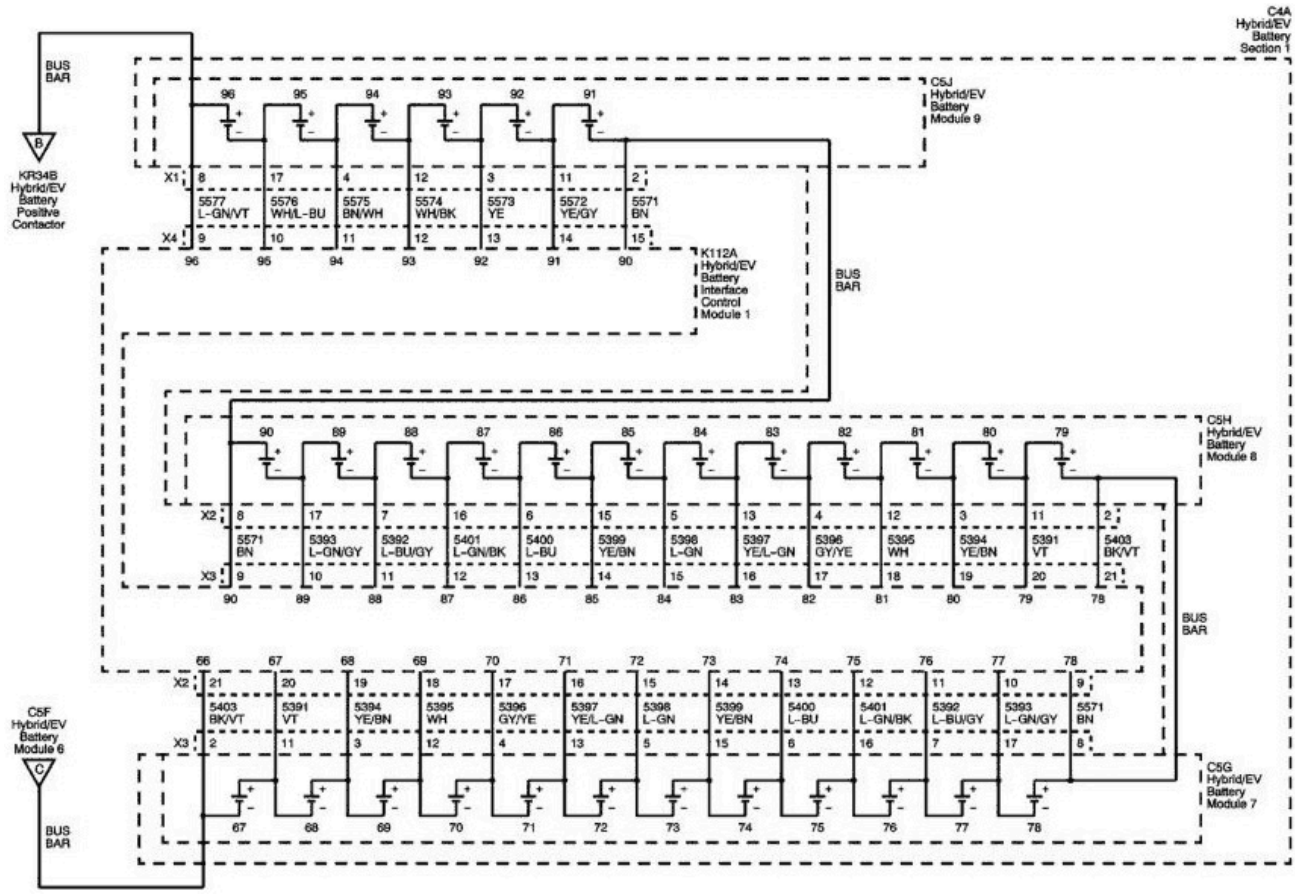



Рис. 26 Послідовність розміщення сателітів у батареї — оригінальна схема GM

> **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**
>
> Послідовність розміщення сателітів можна змінити, але тоді карта комірок показуватиме позиції неправильно.

## 8.2 Nissan Leaf (ZE0 / AZE0)

Можна використовувати BMS Nissan Leaf AZE0 і ZE0 (ZE1 — на тестуванні). BMS підключається по CAN-шині:

| КОНФІГУРАЦІЯ | CAN-H | CAN-L |
|---|---|---|
| Без CHAdeMO | X1-A4 | X1-B4 |
| З CHAdeMO | X1-A5 | X1-B5 |

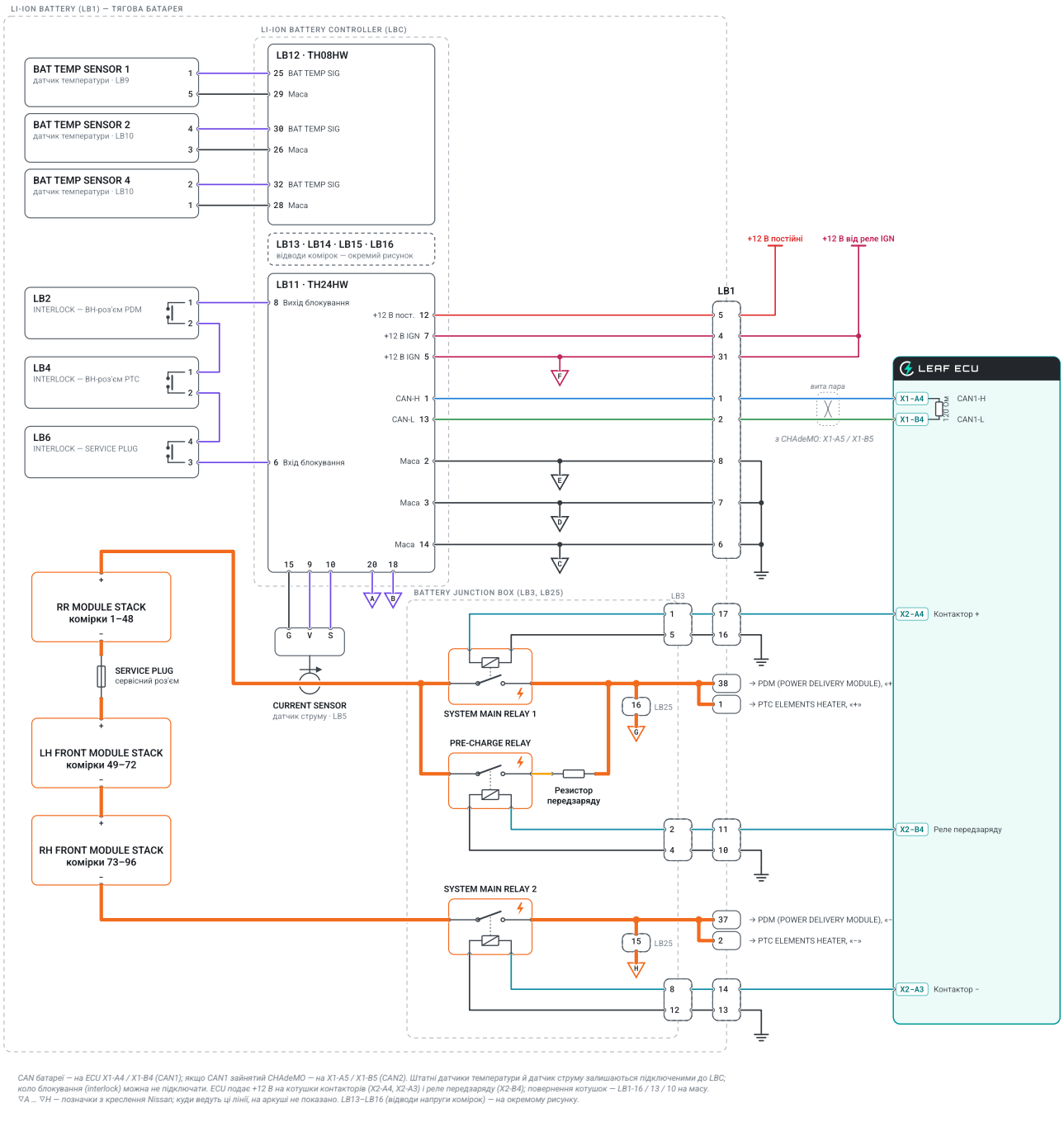
До BMS також мають бути підключені штатні датчики температури та датчик струму. Блокування (interlock) можна не підключати.

Батарея Leaf підключається до контролера через свій роз'єм LB1:

| LB1 | КУДИ |
|---|---|
| 5 | +12 В постійні |
| 4, 31 | +12 В від реле IGN |

| LB1 | КУДИ |
|---|---|
| 1 / 2 | CAN-H X1-A4 / CAN-L X1-B4 (з CHAdeMO — X1-A5 / X1-B5) |
| 17 | X2-A4 — котушка контактора «+» (SYSTEM MAIN RELAY 1) |
| 14 | X2-A3 — котушка контактора «−» (SYSTEM MAIN RELAY 2) |
| 11 | X2-B4 — котушка реле передзаряду |
| 6, 7, 8, 10, 13, 16 | Маса |

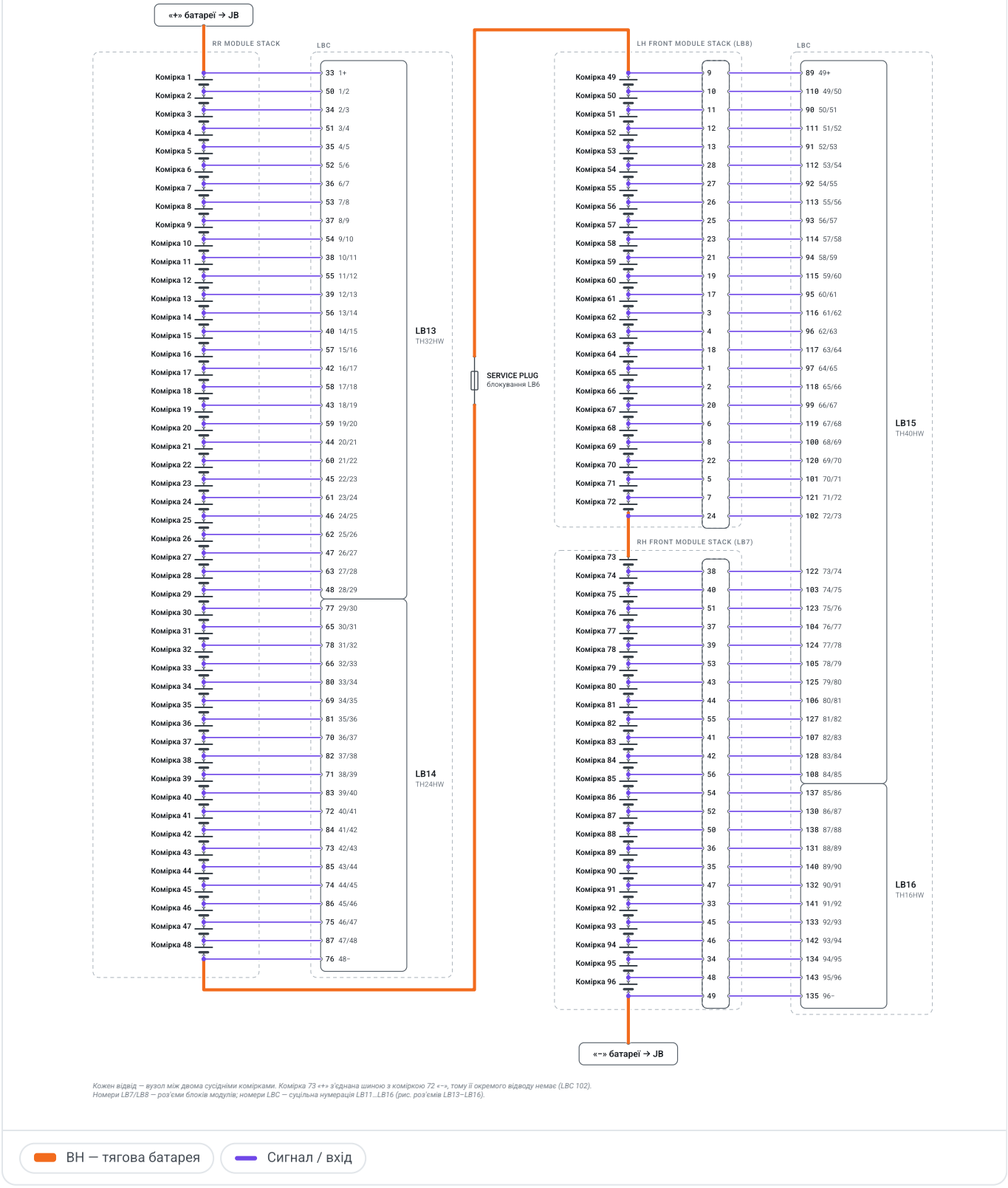
Контактори й реле передзаряду стоять у розподільній коробці батареї, тож окремі силові реле з розділу 6 не потрібні — ECU керує штатними контакторами через ті самі виходи.




*CAN батареї — на ECU X1-A4 / X1-B4 (CAN1); якщо CAN1 зайнятий CHAdeMO — на X1-A5 / X1-B5 (CAN2). Штатні датчики температури й датчик струму залишаються підключеними до LBC; коло блокування (interlock) можна не підключати. ECU подає +12 В на котушки контакторів (X2-A4, X2-A3) і реле передзаряду (X2-B4); повернення котушок — LB1-16 / 13 / 10 на масу. ▽A … ▽H — позначки з креслення Nissan; куди ведуть ці лінії, на аркуші не показано. LB13–LB16 (відводи напруги комірок) — на окремому рисунку.*

ВН — тягова батарея
ВН — тонкий провід
+12 В живлення
+12 В після замка / реле
Маса
CAN-H
CAN-L
Сигнал / вхід
Керування / вихід ECU

**Рис. 27** Підключення тягової батареї Leaf AZE0 до Leaf ECU: живлення 12 В і CAN контролера батареї (LBC), керування контакторами й реле передзаряду, маса; усередині батареї — датчики температури й струму, блокування, батарейна розподільна коробка й контакти роз'єму LB1




*Кожен відвід — вузол між двома сусідніми комірками. Комірка 73 «+» з'єднана шиною з коміркою 72 «−», тому її окремого відводу немає (LBC 102).*
*Номери LB7/LB8 — роз'єми блоків модулів; номери LBC — суцільна нумерація LB11…LB16 (рис. роз'ємів LB13–LB16).*

**Рис. 28** Тягова батарея Leaf AZE0: відводи напруги 96 комірок → LBC (LB13–LB16) через роз'єми блоків LB8 і LB7

### LBC — роз'єм LB11 (TH24HW): живлення, CAN, маса, датчик струму, блокування




Бік огляду в джерелі не вказано (заводське креслення Nissan без позначки H.S. / T.S.) — звіряйте за номерами на корпусі роз'єму

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 1 | | CAN-H → LB1-1 → ECU X1-A4 (з CHAdeMO — X1-A5) | 27 |
| 2 | | Маса → LB1-8 (відгалуження ▽E) | 27 |
| 3 | | Маса → LB1-7 (відгалуження ▽D) | 27 |
| 5 | | +12 В від M/C RELAY через запобіжник No.74 10 A → LB1-31 (відгалуження ▽F) | 27 |
| 6 | | DETECT INPUT SIG — вхід кола блокування (від LB6-3) | 27 |
| 7 | | +12 В «PWR» через запобіжник No.57 10 A → LB1-4 | 27 |
| 8 | | DETECT OUTPUT SIG — вихід кола блокування (на LB2-1) | 27 |
| 9 | | VOLTAGE — живлення датчика струму (LB5 «V») | 27 |
| 10 | | CURRENT SIG — сигнал датчика струму (LB5 «S») | 27 |
| 12 | | +12 В «12 V BAT» через запобіжник No.79 20 A → LB1-5 | 27 |
| 13 | | CAN-L → LB1-2 → ECU X1-B4 (з CHAdeMO — X1-B5) | 27 |
| 14 | | Маса → LB1-6 (відгалуження ▽C) | 27 |
| 15 | | GROUND — маса датчика струму (LB5 «G») | 27 |
| 18 | | Лінія до ▽B (призначення на кресленні не вказане) | 27 |
| 20 | | Лінія до ▽A (призначення на кресленні не вказане) | 27 |

### LBC — роз'єм LB12 (TH08HW): датчики температури батареї




Бік огляду в джерелі не вказано (заводське креслення Nissan без позначки H.S. / T.S.) — звіряйте за номерами на корпусі роз'єму

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 25 | | BAT TEMP SIG — датчик 1 (LB9-1) | 27 |
| 26 | | GROUND — датчик 2 (LB10-3) | 27 |
| 28 | | GROUND — датчик 4 (LB10-1) | 27 |
| 29 | | GROUND — датчик 1 (LB9-5) | 27 |
| 30 | | BAT TEMP SIG — датчик 2 (LB10-4) | 27 |
| 32 | | BAT TEMP SIG — датчик 4 (LB10-2) | 27 |

### LBC — роз'єм LB13 (TH32HW): відводи напруги комірок (RR, комірки 1–29)

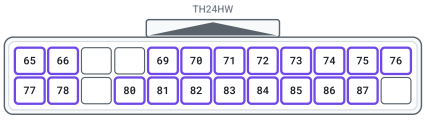



Бік огляду в джерелі не вказано (заводське креслення Nissan без позначки H.S. / T.S.) — звіряйте за номерами на корпусі роз'єму

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 33 | | Комірка 1 «+» (полюс «+» батареї) — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 34 | | Комірки 2/3 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 35 | | Комірки 4/5 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 36 | | Комірки 6/7 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 37 | | Комірки 8/9 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 38 | | Комірки 10/11 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 39 | | Комірки 12/13 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 40 | | Комірки 14/15 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 42 | | Комірки 16/17 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 43 | | Комірки 18/19 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 44 | | Комірки 20/21 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 45 | | Комірки 22/23 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 46 | | Комірки 24/25 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 47 | | Комірки 26/27 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 48 | | Комірки 28/29 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 50 | | Комірки 1/2 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 51 | | Комірки 3/4 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 52 | | Комірки 5/6 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 53 | | Комірки 7/8 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 54 | | Комірки 9/10 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 55 | | Комірки 11/12 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 56 | | Комірки 13/14 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 57 | | Комірки 15/16 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 58 | | Комірки 17/18 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 59 | | Комірки 19/20 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 60 | | Комірки 21/22 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 61 | | Комірки 23/24 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 62 | | Комірки 25/26 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 63 | | Комірки 27/28 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |

### LBC — роз'єм LB14 (TH24HW): відводи напруги комірок (RR, комірки 29–48)




Бік огляду в джерелі не вказано (заводське креслення Nissan без позначки H.S. / T.S.) — звіряйте за номерами на корпусі роз'єму

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 65 | | Комірки 30/31 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 66 | | Комірки 32/33 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 69 | | Комірки 34/35 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 70 | | Комірки 36/37 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 71 | | Комірки 38/39 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 72 | | Комірки 40/41 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 73 | | Комірки 42/43 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 74 | | Комірки 44/45 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 75 | | Комірки 46/47 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 76 | | Комірка 48 «−» (до сервісного роз'єму) — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 77 | | Комірки 29/30 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 78 | | Комірки 31/32 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 80 | | Комірки 33/34 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 81 | | Комірки 35/36 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 82 | | Комірки 37/38 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 83 | | Комірки 39/40 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 84 | | Комірки 41/42 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 85 | | Комірки 43/44 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 86 | | Комірки 45/46 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |
| 87 | | Комірки 47/48 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 28 |

### LBC — роз'єм LB15 (TH40HW): відводи напруги комірок (LH, комірки 49–72, і RH, комірки 73–85)



Бік огляду в джерелі не вказано (заводське креслення Nissan без позначки H.S. / T.S.) — звіряйте за номерами на корпусі роз'єму

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 89 | — | Комірка 49 «+» (після сервісного роз'єму) — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-9) | 28 |
| 90 | — | Комірки 50/51 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-11) | 28 |
| 91 | — | Комірки 52/53 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-13) | 28 |
| 92 | — | Комірки 54/55 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-27) | 28 |
| 93 | — | Комірки 56/57 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-25) | 28 |
| 94 | — | Комірки 58/59 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-21) | 28 |
| 95 | — | Комірки 60/61 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-17) | 28 |
| 96 | — | Комірки 62/63 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-4) | 28 |
| 97 | — | Комірки 64/65 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-1) | 28 |
| 99 | — | Комірки 66/67 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-20) | 28 |
| 100 | — | Комірки 68/69 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-8) | 28 |
| 101 | — | Комірки 70/71 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-5) | 28 |
| 102 | — | Комірки 72/73 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-24) | 28 |
| 103 | — | Комірки 74/75 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-40) | 28 |
| 104 | — | Комірки 76/77 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-37) | 28 |
| 105 | — | Комірки 78/79 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-53) | 28 |
| 106 | — | Комірки 80/81 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-44) | 28 |
| 107 | — | Комірки 82/83 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-41) | 28 |
| 108 | — | Комірки 84/85 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-56) | 28 |
| 110 | — | Комірки 49/50 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-10) | 28 |
| 111 | — | Комірки 51/52 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-12) | 28 |
| 112 | — | Комірки 53/54 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-28) | 28 |
| 113 | — | Комірки 55/56 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-26) | 28 |

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 114 | | Комірки 57/58 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-23) | 28 |
| 115 | | Комірки 59/60 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-19) | 28 |
| 116 | | Комірки 61/62 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-3) | 28 |
| 117 | | Комірки 63/64 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-18) | 28 |
| 118 | | Комірки 65/66 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-2) | 28 |
| 119 | | Комірки 67/68 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-6) | 28 |
| 120 | | Комірки 69/70 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-22) | 28 |
| 121 | | Комірки 71/72 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-7) | 28 |
| 122 | | Комірки 73/74 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-38) | 28 |
| 123 | | Комірки 75/76 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-51) | 28 |
| 124 | | Комірки 77/78 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-39) | 28 |
| 125 | | Комірки 79/80 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-43) | 28 |
| 127 | | Комірки 81/82 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-55) | 28 |
| 128 | | Комірки 83/84 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-42) | 28 |

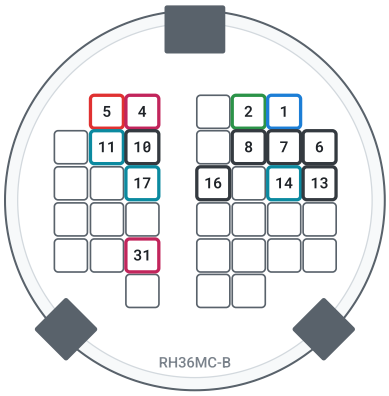
### LBC — роз'єм LB16 (TH16HW): відводи напруги комірок (RH, комірки 85–96)




Бік огляду в джерелі не вказано (заводське креслення Nissan без позначки H.S. / T.S.) — звіряйте за номерами на корпусі роз'єму

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 130 | | Комірки 86/87 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-52) | 28 |
| 131 | | Комірки 88/89 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-36) | 28 |
| 132 | | Комірки 90/91 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-47) | 28 |
| 133 | | Комірки 92/93 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-45) | 28 |
| 134 | | Комірки 94/95 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-34) | 28 |
| 135 | | Комірка 96 «−» (полюс «−» батареї) — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-49) | 28 |
| 137 | | Комірки 85/86 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-54) | 28 |
| 138 | | Комірки 87/88 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-50) | 28 |
| 140 | | Комірки 89/90 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-35) | 28 |
| 141 | | Комірки 91/92 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-33) | 28 |
| 142 | | Комірки 93/94 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-46) | 28 |
| 143 | | Комірки 95/96 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-48) | 28 |

**Рис. 29** Роз'єми блоку керування батареєю (LBC) LB11–LB16



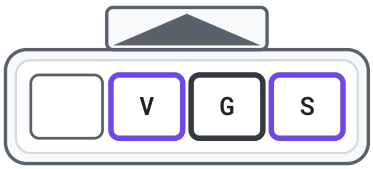

Бік огляду в джерелі не вказано (заводське креслення Nissan без позначки H.S. / T.S.) — звіряйте за номерами на корпусі роз'єму

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 1 | | CAN-H (LBC 1) → ECU X1-A4 (з CHAdeMO — X1-A5) | 27 |
| 2 | | CAN-L (LBC 13) → ECU X1-B4 (з CHAdeMO — X1-B5) | 27 |
| 4 | | +12 В від реле IGN → LBC 7 («PWR») | 27 |
| 5 | | +12 В постійні → LBC 12 («12 V BAT») | 27 |
| 31 | | +12 В від реле IGN → LBC 5 | 27 |
| 6 | | Маса (LBC 14) | 27 |
| 7 | | Маса (LBC 3) | 27 |
| 8 | | Маса (LBC 2) | 27 |
| 17 | | Котушка SYSTEM MAIN RELAY 1, контактор «+» (LB3-1) ← ECU X2-A4 | 27 |
| 16 | | Маса котушки SYSTEM MAIN RELAY 1 (LB3-5) | 27 |
| 14 | | Котушка SYSTEM MAIN RELAY 2, контактор «−» (LB3-8) ← ECU X2-A3 | 27 |
| 13 | | Маса котушки SYSTEM MAIN RELAY 2 (LB3-12) | 27 |
| 11 | | Котушка реле передзаряду (LB3-2) ← ECU X2-B4 | 27 |
| 10 | | Маса котушки реле передзаряду (LB3-4) | 27 |

**Рис. 30** Роз'єм батареї LB1

Штатний датчик струму Leaf (LB5) лишається підключеним до LBC: G — маса (LBC 15), V — живлення датчика (LBC 9), S — сигнал (LBC 10).

LB5




Бік огляду в джерелі не вказано (заводське креслення Nissan без позначки H.S. / T.S.) — звіряйте за номерами на корпусі роз'єму

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| V | | V — живлення датчика ← LBC 9 (VOLTAGE) | 27 |
| G | | G — маса датчика ← LBC 15 (GROUND) | 27 |
| S | | S — сигнал струму → LBC 10 (CURRENT SIG) | 27 |

**Рис. 31** Датчик струму батареї Leaf — роз'єм LB5

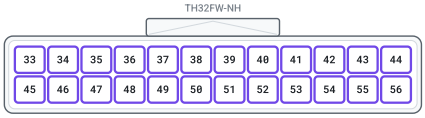
## LB8 (TH24FW-NH) — роз'єм переднього лівого блоку модулів LH (комірки 49–72)




Бік огляду в джерелі не вказано (заводське креслення Nissan без позначки H.S. / T.S.) — звіряйте за номерами на корпусі роз'єму

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 1 | | Комірки 64/65 → LBC 97 | 28 |
| 2 | | Комірки 65/66 → LBC 118 | 28 |
| 3 | | Комірки 61/62 → LBC 116 | 28 |
| 4 | | Комірки 62/63 → LBC 96 | 28 |
| 5 | | Комірки 70/71 → LBC 101 | 28 |
| 6 | | Комірки 67/68 → LBC 119 | 28 |
| 7 | | Комірки 71/72 → LBC 121 | 28 |
| 8 | | Комірки 68/69 → LBC 100 | 28 |
| 9 | | Комірка 49 «+» (після сервісного роз'єму) → LBC 89 | 28 |
| 10 | | Комірки 49/50 → LBC 110 | 28 |
| 11 | | Комірки 50/51 → LBC 90 | 28 |
| 12 | | Комірки 51/52 → LBC 111 | 28 |
| 13 | | Комірки 52/53 → LBC 91 | 28 |
| 17 | | Комірки 60/61 → LBC 95 | 28 |
| 18 | | Комірки 63/64 → LBC 117 | 28 |
| 19 | | Комірки 59/60 → LBC 115 | 28 |
| 20 | | Комірки 66/67 → LBC 99 | 28 |
| 21 | | Комірки 58/59 → LBC 94 | 28 |
| 22 | | Комірки 69/70 → LBC 120 | 28 |
| 23 | | Комірки 57/58 → LBC 114 | 28 |
| 24 | | Комірки 72/73 → LBC 102 | 28 |
| 25 | | Комірки 56/57 → LBC 93 | 28 |
| 26 | | Комірки 55/56 → LBC 113 | 28 |
| 27 | | Комірки 54/55 → LBC 92 | 28 |
| 28 | | Комірки 53/54 → LBC 112 | 28 |

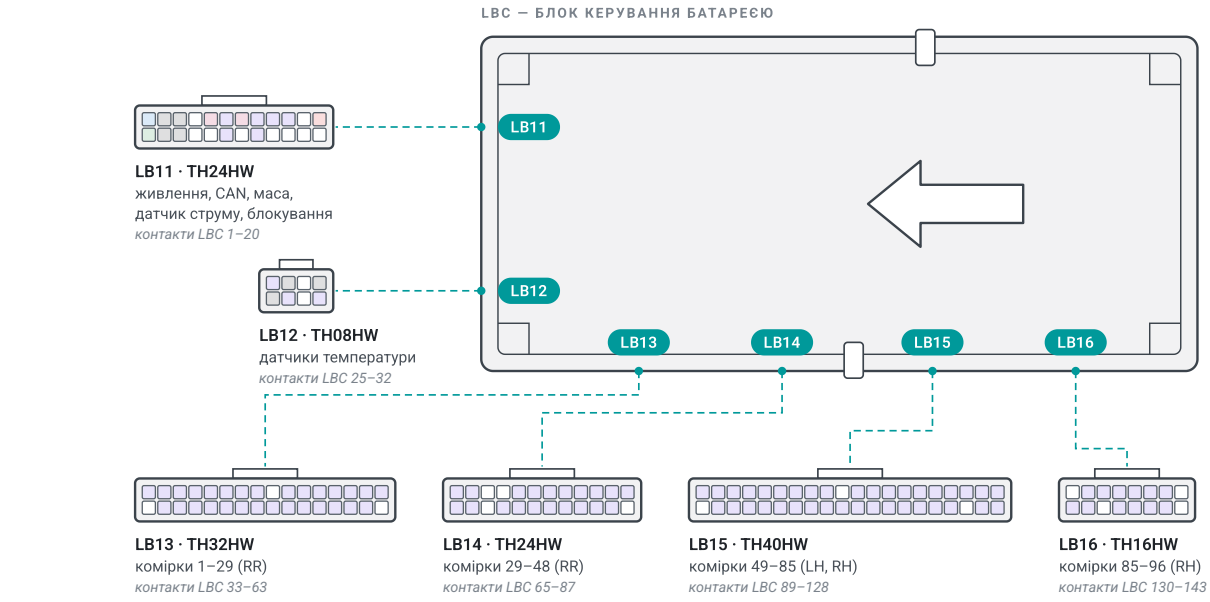
### LB7 (TH32FW-NH) — роз'єм переднього правого блоку модулів RH (комірки 73–96)




Бік огляду в джерелі не вказано (заводське креслення Nissan без позначки H.S. / T.S.) — звіряйте за номерами на корпусі роз'єму

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 33 | | Комірки 91/92 → LBC 141 | 28 |
| 34 | | Комірки 94/95 → LBC 134 | 28 |
| 35 | | Комірки 89/90 → LBC 140 | 28 |
| 36 | | Комірки 88/89 → LBC 131 | 28 |
| 37 | | Комірки 76/77 → LBC 104 | 28 |
| 38 | | Комірки 73/74 → LBC 122 | 28 |
| 39 | | Комірки 77/78 → LBC 124 | 28 |
| 40 | | Комірки 74/75 → LBC 103 | 28 |
| 41 | | Комірки 82/83 → LBC 107 | 28 |
| 42 | | Комірки 83/84 → LBC 128 | 28 |
| 43 | | Комірки 79/80 → LBC 125 | 28 |
| 44 | | Комірки 80/81 → LBC 106 | 28 |
| 45 | | Комірки 92/93 → LBC 133 | 28 |
| 46 | | Комірки 93/94 → LBC 142 | 28 |
| 47 | | Комірки 90/91 → LBC 132 | 28 |
| 48 | | Комірки 95/96 → LBC 143 | 28 |
| 49 | | Комірка 96 «−» (полюс «−» батареї) → LBC 135 | 28 |
| 50 | | Комірки 87/88 → LBC 138 | 28 |
| 51 | | Комірки 75/76 → LBC 123 | 28 |
| 52 | | Комірки 86/87 → LBC 130 | 28 |
| 53 | | Комірки 78/79 → LBC 105 | 28 |
| 54 | | Комірки 85/86 → LBC 137 | 28 |
| 55 | | Комірки 81/82 → LBC 127 | 28 |
| 56 | | Комірки 84/85 → LBC 108 | 28 |

**Рис. 32** Роз'єми блоків модулів: LB8 (лівий передній) і LB7 (правий передній)




*Вигляд і розташування — за заводським кресленням Nissan (стрілка — як на ньому). Гнізда — як на розпіновках роз'ємів нижче; кольори — як кольори проводів на схемах.*

**Рис. 33** Блок керування батареєю (LBC) Nissan Leaf: розташування роз'ємів LB11–LB16

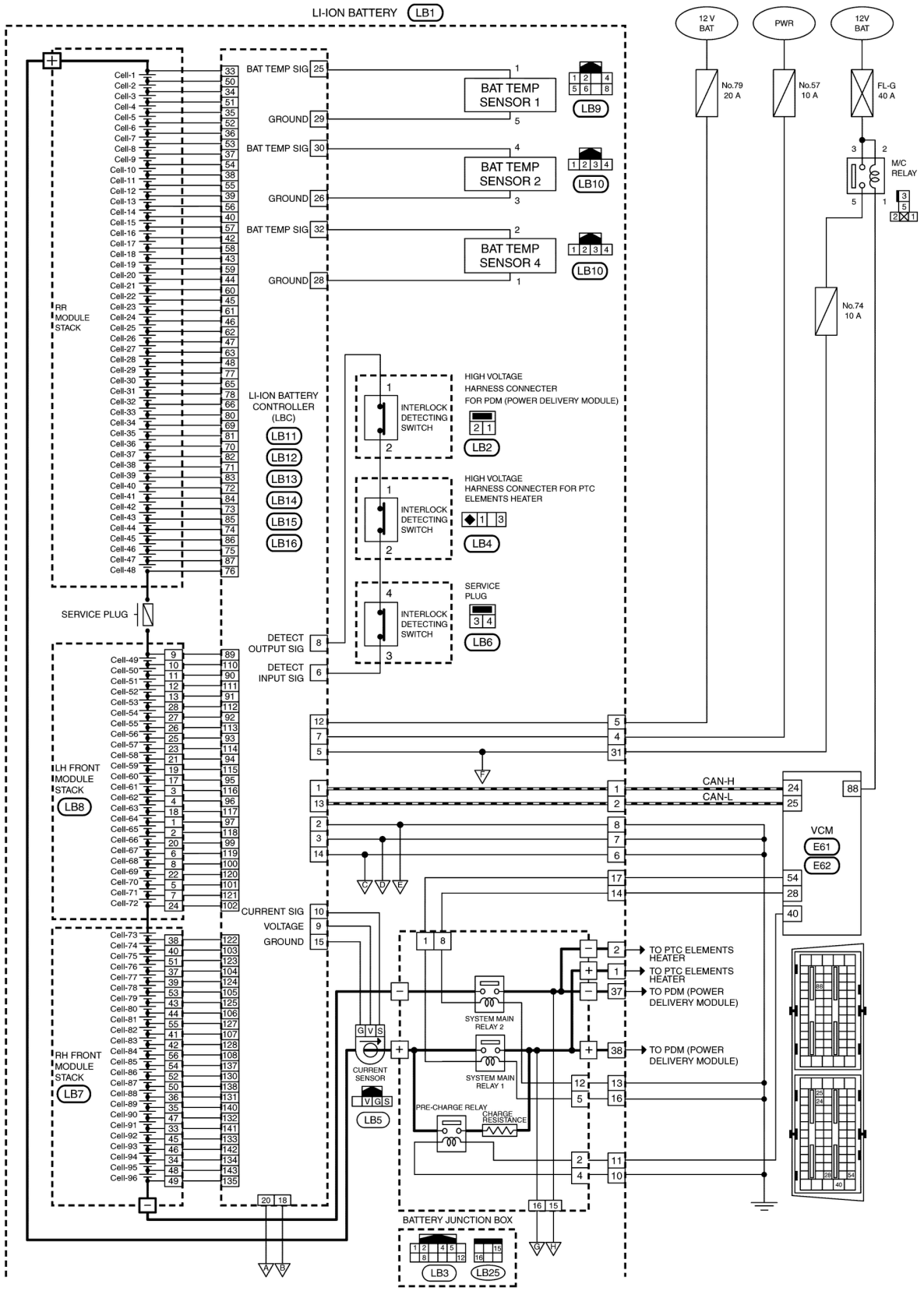



**Рис. 34** Схема батареї Nissan Leaf AZE0 — оригінальна заводська схема

> **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**
> Схеми наведено для BMS AZE0, в інших версіях є незначні відмінності.

## 8.3 Orion 2

Підтримується контролером. Детальний опис з'явиться в наступних редакціях посібника.

## 8.4 JK BMS (сателіти)

Як сателіти BMS контролер використовує активні балансири JK-DZ08-B1A24S. Кожен балансир вимірює свою групу комірок і на запит контролера передає по CAN напруги комірок і свою температуру.

| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕННЯ |
|---|---|
| Шина | CAN1: CAN-H X1-A4, CAN-L X1-B4, 250 кбіт/с |
| Сателіти | Підтримується до 5 (адреси 1–5); на схемі — приклад із 4 сателітів по 24 комірки = 96 |
| Комірки | 2–24 на сателіт, не більше 112 загалом |
| Опитування | Контролер по черзі опитує адреси 1–5, кожну — раз на 0,5 с |

Напругу батареї контролер рахує як суму напруг усіх комірок, а за мінімальною та максимальною напругою комірки працюють захисти від переразряду й перезаряду (порогові напруги задаються на сторінці **БМС → Параметри**).

Чого контролер не робить:

- **Не керує балансуванням.** Поріг і струм балансування, його вмикання та кількість комірок зберігаються в самому балансирі; контролер надсилає сателітам лише запит даних. Налаштування балансування на сторінці **БМС → Параметри** на балансири JK не впливають.
- **Не обмежує струм за температурою.** Температуру кожного сателіта контролер приймає, але захисту за нею немає.
- **Не отримує від JK струм батареї.** Балансир струм не вимірює, тому з JK-BMS обов'язково потрібен датчик струму LEM CAB-500 на тій самій шині (див. нижче).

> **УВАГА**
> JK-BMS працює лише на CAN1. Якщо **«Тип CHAdeMO»** — **«Вбудований (CAN1)»**, шина CAN1 віддається CHAdeMO і сателіти JK не опитуються; перенесення на CAN2, як для інших BMS, для JK немає. З JK-BMS цей тип CHAdeMO не використовуйте.

### Підключення

На схемі — приклад батареї на 96 комірок: 4 сателіти по 24 комірки. Контролер підтримує до 5 сателітів — п'ятий підключається до тієї самої шини так само.

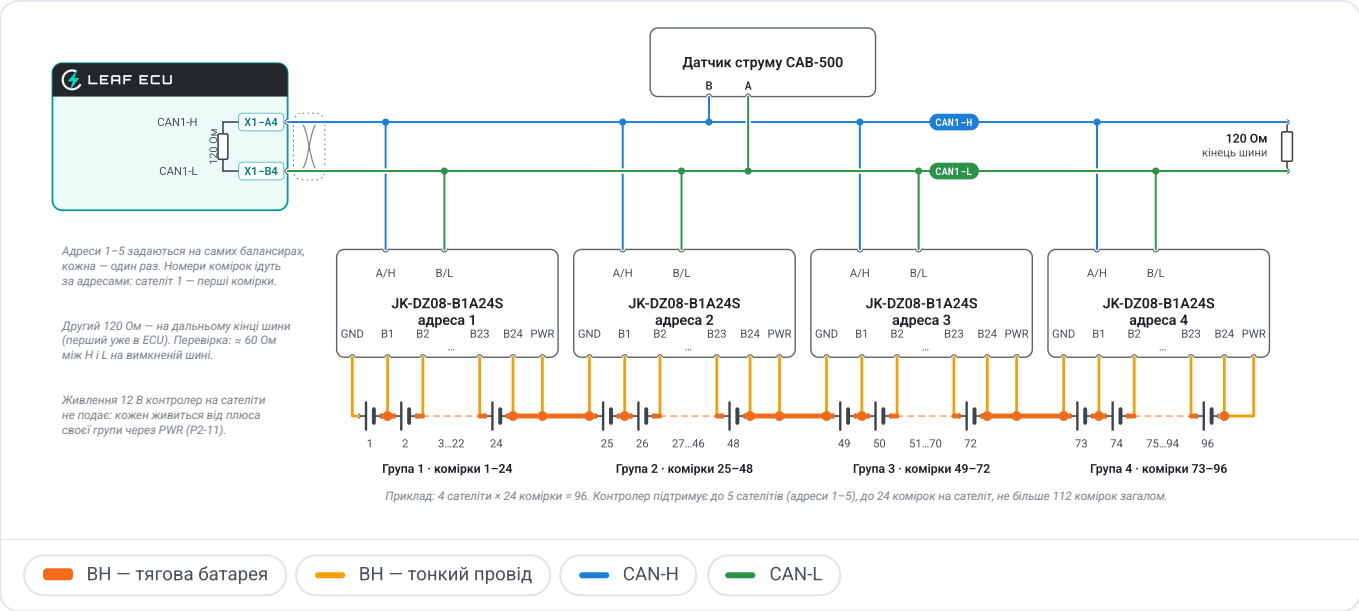
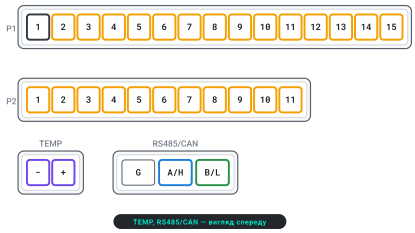



**Рис. 35** JK BMS: сателіти JK-DZ08-B1A24S на шині CAN1 контролера і розподіл комірок батареї (приклад: 4 × 24 = 96 комірок; підтримується до 5 сателітів)

- Шина CAN підключається до роз'єму **RS485/CAN** на торці балансира (3 контакти: G, A/H, B/L). A/H (CAN-H) усіх сателітів з'єднайте з `X1-A4`, B/L (CAN-L) — з `X1-B4`, проводами витої пари. Контакт G не підключається.
- Шину прокладайте однією лінією від контролера до найвіддаленішого сателіта; до кожного сателіта — короткий відвід.
- Живлення 12 В контролер на сателіти не подає: кожен балансир живиться від своєї групи через вивід **PWR** ( `P2-11` ), з'єднаний із плюсом групи. За документацією JK живлення балансира — 40–100 В, PWR можна під'єднати до плюса будь-якої комірки з 13-ї по 24-ту. Для 24 комірок NMC (до 100,8 В) під'єднайте PWR до плюса 23-ї комірки.
- Балансувальні дроти: роз'єм **P1** — GND (мінус групи) і B1–B14, роз'єм **P2** — B15–B24 і PWR. Кожен дріт Bn — на плюс комірки n своєї групи, по порядку, без пропусків.
- Поруч — роз'єм **TEMP** (2 контакти, «−» і «+») для датчика температури з комплекту; до контролера він не підключається.




TEMP і RS485/CAN — вигляд спереду на торець балансира, як на маркуванні корпусу. P1 і P2 — нумерація контактів за таблицями JK для JK-B1A24S (CAN); бік огляду виробник не вказує.

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| P1-1 | | GND — мінус групи комірок (B0) | 35 |
| P1-2 | | B1 — плюс комірки 1 групи | 35 |
| P1-3 | | B2 — плюс комірки 2 групи | 35 |
| P1-4 | | B3 — плюс комірки 3 групи | |
| P1-5 | | B4 — плюс комірки 4 групи | |
| P1-6 | | B5 — плюс комірки 5 групи | |
| P1-7 | | B6 — плюс комірки 6 групи | |
| P1-8 | | B7 — плюс комірки 7 групи | |
| P1-9 | | B8 — плюс комірки 8 групи | |
| P1-10 | | B9 — плюс комірки 9 групи | |
| P1-11 | | B10 — плюс комірки 10 групи | |
| P1-12 | | B11 — плюс комірки 11 групи | |
| P1-13 | | B12 — плюс комірки 12 групи | |
| P1-14 | | B13 — плюс комірки 13 групи | |
| P1-15 | | B14 — плюс комірки 14 групи | |
| P2-1 | | B15 — плюс комірки 15 групи | |
| P2-2 | | B16 — плюс комірки 16 групи | |
| P2-3 | | B17 — плюс комірки 17 групи | |
| P2-4 | | B18 — плюс комірки 18 групи | |
| P2-5 | | B19 — плюс комірки 19 групи | |
| P2-6 | | B20 — плюс комірки 20 групи | |
| P2-7 | | B21 — плюс комірки 21 групи | |
| P2-8 | | B22 — плюс комірки 22 групи | |
| P2-9 | | B23 — плюс комірки 23 групи | 35 |
| P2-10 | | B24 — плюс комірки 24 групи | 35 |
| P2-11 | | PWR — живлення балансира 40–100 В: плюс групи (будь-яка точка з 13-ї по 24-ту комірку) або зовнішнє джерело | 35 |
| T- | | TEMP «−» — датчик температури з комплекту; до контролера не підключається | |
| T+ | | TEMP «+» — датчик температури з комплекту; до контролера не підключається | |
| G | | G — до контролера не підключається | |
| H | | A/H — CAN-H, шина CAN1 до ECU X1-A4 (250 кбіт/с) | 35 |
| L | | B/L — CAN-L, шина CAN1 до ECU X1-B4 | 35 |

**Рис. 36** Балансир JK-DZ08-B1A24S — роз'єми P1, P2 (балансувальні дроти), TEMP і RS485/CAN

> **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**
>
> Сателіти під'єднані до різних ділянок тягової батареї. Перш ніж об'єднувати їх в одну CAN-шину з контролером, переконайтеся за документацією JK, що CAN-інтерфейс балансира гальванічно розв'язаний від комірок.

### Адреси та нумерація комірок

- Кожному сателіту задайте свою адресу від 1 до 5. Адреси не повинні повторюватися: CAN ID відповіді дорівнює адресі, і два балансири з однаковою адресою відповідатимуть одночасно.
- Адреси понад 5 контролер не опитує.
- Команди зміни адреси в CAN-протоколі немає — адресу задають на самому балансирі, спосіб наведено в документації JK.

Номери комірок контролер призначає за адресами: спершу йдуть комірки сателіта 1, далі — сателіта 2 і так далі. Кожен сателіт додає стільки комірок, скільки сам розпізнав; пропущена адреса не залишає проміжку в нумерації. Наприклад, чотири сателіти по 24 комірки дають номери 1–24, 25–48, 49–72 і 73–96.

Призначайте адреси по порядку груп уздовж батареї — тоді карта комірок у веб-конфігураторі збігатиметься з розташуванням комірок.

> **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**
>
> Якщо сателіт розпізнає менше комірок, ніж підключено (наприклад, через обрив балансувального дроту), номери комірок усіх наступних сателітів зсунуться, а загальна кількість комірок зменшиться.

### Термінальні резистори

Шина CAN1 має бути завершена двома резисторами 120 Ом — на двох її кінцях. У контролері резистор 120 Ом уже вбудований на кожному CAN-каналі, тож біля контролера окремий не потрібен. Другий 120 Ом поставте на дальньому кінці шини — біля найвіддаленішого сателіта. Якщо пристрій на дальньому кінці вже має вбудований термінатор, окремий резистор там не потрібен.

Перевірка: при вимкненому живленні й під'єднаній шині виміряйте опір між `X1-A4` і `X1-B4`:

| ОПІР | ВИСНОВОК |
|---|---|
| ≈ 60 Ом | Норма — два термінатори |
| ≈ 120 Ом | Бракує одного термінатора |
| ≈ 40 Ом і менше | Зайвий термінатор |

### Датчик струму

З JK-BMS струм батареї вимірює **лише датчик LEM CAB-500** — він обов'язковий. Датчик підключається до тієї самої шини CAN1, що й сателіти (див. 9.2).

На сторінці **БМС → Параметри** у полі **«Тип датчика струму»** оберіть **CAB-500**, потім натисніть **«Навчити»** (рядок **«Навчання CAB-500»**): контролер знайде датчик і переведе його на швидкість шини JK — 250 кбіт/с.

> **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**
>
> Датчик CAB 500-C/SP5-012 має вбудований термінатор 120 Ом, інші виконання CAB-500 — ні. Враховуйте це під час перевірки опору шини.

### Налаштування у веб-конфігураторі

1. **ECU → Налаштування:** у полі **«Тип BMS»** оберіть **JK-BMS** і натисніть **«Запис»**. Перевірте **«Поточне значення»**. Шина CAN1 одразу перемикається на 250 кбіт/с.
2. **БМС → Параметри:** у полі **«Кількість комірок»** задайте загальну кількість комірок усіх сателітів. За нею контролер рахує граничну напругу батареї для захисту від перезаряду.
3. **БМС → Параметри:** задайте порогові напруги комірок і тип датчика струму.

### Перевірка після ввімкнення

- [ ] До ввімкнення: опір між `X1-A4` і `X1-B4` ≈ 60 Ом.
- [ ] **БМС → Комірки:** напруги всіх комірок ненульові, номери йдуть за адресами, остання заповнена комірка відповідає загальній кількості.
- [ ] **БМС → Параметри:** напруга батареї збігається з виміряною мультиметром, мінімальна й максимальна напруги комірок правдоподібні.
- [ ] Струм змінюється під навантаженням і має правильний знак; для CAB-500 напрямок змінюється кнопкою **«Змінити»** у рядку **«Напрямок датчика»**.

> **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**
>
> Сторінка **БМС → Комірки** показує комірки 1–96; комірок 97–112 у веб-конфігураторі не видно.

> **УВАГА**
>
> Якщо сателіт не відповідає 35 с, контролер обнуляє напруги його комірок (у карті комірок — 0 В) і більше не враховує їх у мінімальній та максимальній напрузі комірки, а напруга батареї зменшується на їхню суму. Рух при цьому не блокується. Виняток — сателіт із коміркою № 1: нульова напруга цієї комірки спрацьовує як переразряд і зупиняє рух. Комірки з 0 В у карті — ознака втраченого зв'язку з сателітом.

# 9 Датчик струму

Контролер працює з двома типами датчиків струму: аналоговим LEM DHAB (Chevrolet Volt) і CAN-датчиком LEM CAB 500. Тип обирається у веб-конфігураторі: **БМС → Параметри → Тип датчика струму**. Датчик можна розмістити будь-де всередині батареї до силових реле.

## 9.1 Датчик струму Chevrolet Volt (LEM DHAB)

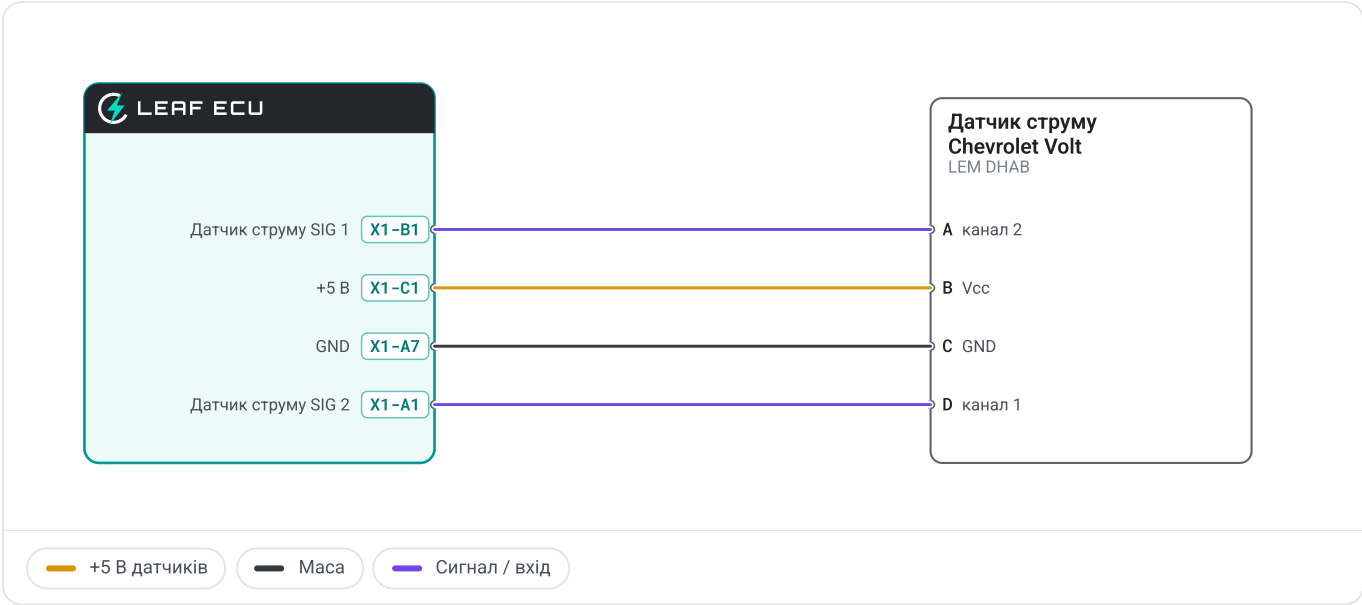
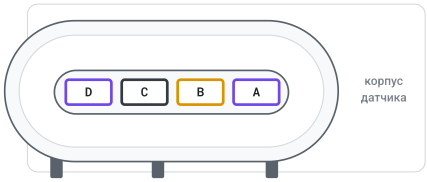



**Рис. 37** Підключення датчика струму Chevrolet Volt




Вигляд спереду на роз'єм датчика (як на кресленні LEM)

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| A | | Channel 2 (канал 2) → ECU X1-B1 (SIG 1) | 37 |
| B | | Vcc, +5 В ← ECU X1-C1 | 37 |
| C | | Gnd, маса ← ECU X1-A7 | 37 |
| D | | Channel 1 (канал 1) → ECU X1-A1 (SIG 2) | 37 |

**Рис. 38** Роз'єм датчика струму Chevrolet Volt (LEM DHAB)

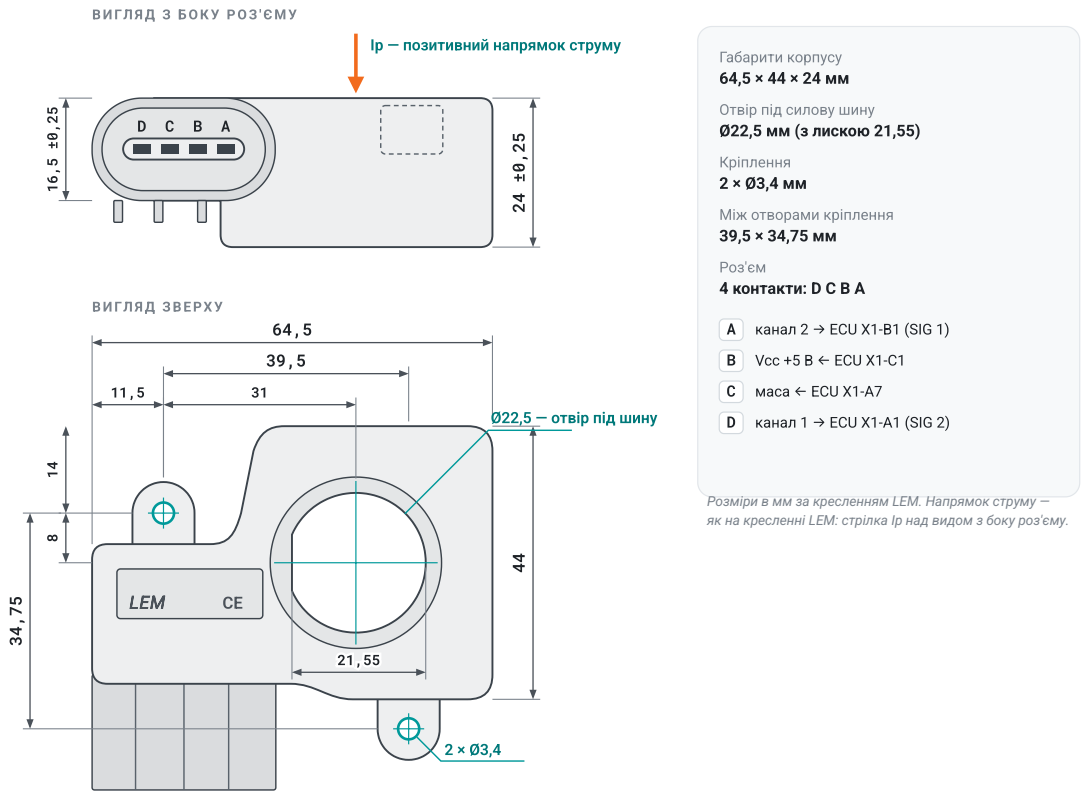



**Рис. 39** Датчик струму LEM DHAB: габарити, кріплення, отвір під шину, розпіновка й напрямок струму




**Рис. 40** Роз'єм датчика струму

## 9.2 Датчик струму LEM CAB 500

LEM CAB 500 (серія CAB 500-C) — гальванічно розв'язаний датчик струму типу fluxgate із цифровим виходом CAN. Силовий провід батареї пропускають крізь отвір датчика. Номінальний діапазон — ±500 А, похибка — 0,3 % при 25 °C, зміщення нуля — менше 10 мА. Датчик сам надсилає виміряний струм кадром `0x3C2` кожні 10 мс, а контролер приймає його на шині BMS — CAN1, — паралельно з BMS.

Контролер працює зі струмом у цілих амперах: струм заряду (і рекуперації) додатний, струм розряду — від'ємний. За цим значенням контролер рахує заряд батареї й вмикає стоп-сигнал під час рекуперації.

**ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**

Контролер читає CAB 500 лише тоді, коли CAN1 обслуговує BMS: **Тип BMS** — Volt Gen 1, Leaf, Orion 2, VW ID або JK-BMS. З **Тип BMS** «Deye HV» або «ВИМК», а також із **Тип CHAdeMO** «Вбудований (CAN1)» датчик не читається. Для Deye HV оберіть тип датчика струму «В BMS» — струм передає сама BMS.

## Підключення

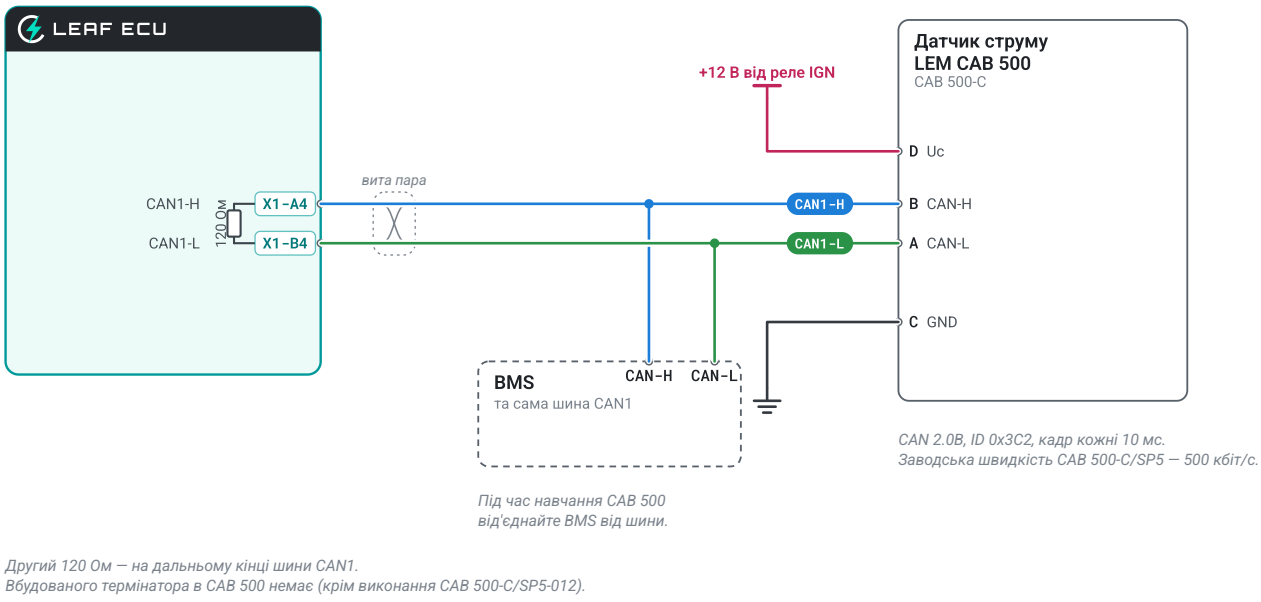



**Рис. 41** Підключення датчика струму LEM CAB 500 до шини CAN1




Роз'єм на звороті датчика, біля нижнього краю. Контакти в ряд уздовж корпусу: A — ближче до отвору під провід, D — біля нижнього краю (літери A і D відлиті на корпусі роз'єму)

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| A | | CAN-L → ECU X1-B4 (CAN1-L) | 35 41 |
| B | | CAN-H → ECU X1-A4 (CAN1-H) | 35 41 |
| C | | GND — маса | 41 |
| D | | Uc — живлення +12 В від реле IGN (8…16 В) | 41 |

**Рис. 42** Роз'єм датчика струму LEM CAB 500 (TE 1565749)

- **CAN-H і CAN-L** — витою парою на шину CAN1, паралельно з BMS: X1-A4 → контакт B (CAN-H), X1-B4 → контакт A (CAN-L).
- **Живлення** — +12 В від реле IGN на контакт D (Uc). Робочий діапазон — 8…16 В, споживання — 40…160 мА. Режиму сну датчик не має, тому не живіть його від постійних +12 В.
- **Маса** — на контакт C, спільна з масою ECU.
- **Роз'єм** на датчику — TE 1565749; відповідна колодка на джгут — TE 1473672-1.
- **Термінація.** На обох кінцях шини CAN1 має стояти по резистору 120 Ом між CAN-H і CAN-L. На боці контролера 120 Ом уже вбудовано. Вбудованого термінатора в CAB 500 немає (крім виконання CAB 500-C/SP5-012), тож якщо датчик стоїть на дальньому кінці шини, встановіть 120 Ом біля нього.
- **З JK-BMS датчик обов'язковий.** Балансири JK струм не вимірюють, тому з JK-BMS (див. 8.4) CAB 500 потрібен завжди.

### Встановлення

- Крізь отвір Ø24,2 мм пропустіть **один** силовий провід батареї — плюсовий або мінусовий. Місце — як для будь-якого датчика струму: всередині батареї до силових реле.
- Датчик кріпиться через два отвори Ø6,5 мм (між центрами 63,5 мм). Виконання SP2 і SP5 кріпляться пластиковими заклепками, допустиме навантаження — 70 Н. SP1 і SP10 мають металеві втулки під гвинти M6 (8 Н·м), SP7 і SP77 — під M4 (2 Н·м).
- Позитивний напрямок струму Ip за кресленням LEM — крізь отвір від боку з етикеткою до боку з роз'ємом. Орієнтація датчика може бути будь-якою: знак струму виправляється в конфігураторі (див. «Перевірка напрямку струму» нижче).

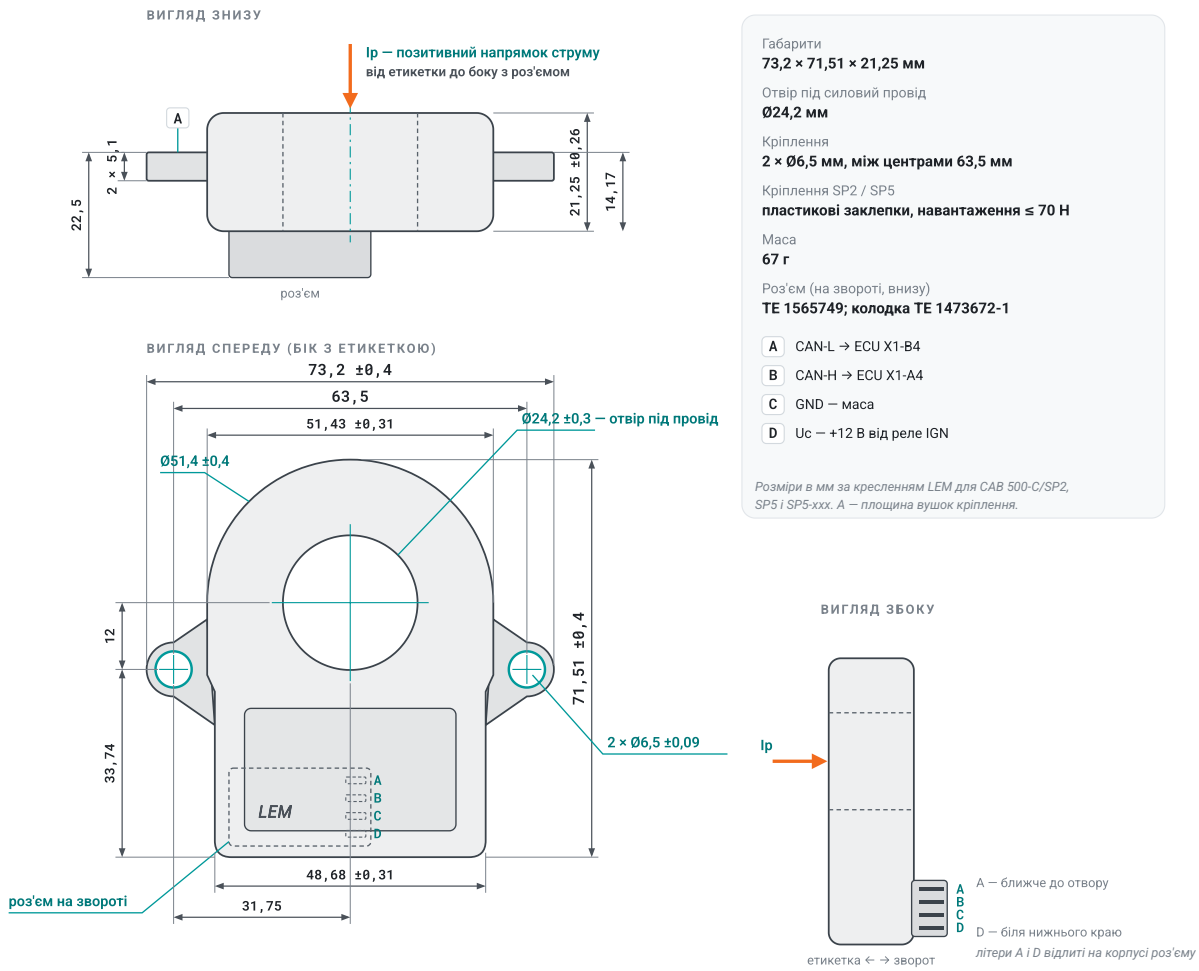



**Рис. 43** Датчик струму LEM CAB 500: габарити, кріплення, отвір під провід, розпіновка й напрямок струму

**НЕБЕЗПЕЧНО — ВИСОКА НАПРУГА**

Встановлюйте датчик і прокладайте силовий провід крізь його отвір лише на знеструмленій тяговій батареї.

### Налаштування у веб-конфігураторі

1. Відкрийте **ECU → Налаштування**, задайте **Тип BMS** і натисніть **Запис**. Навчання (нижче) налаштовує датчик на швидкість саме цієї BMS, тому тип BMS задавайте першим.
2. На **БМС → Параметри** у рядку **Тип датчика струму** оберіть **CAB-500** і натисніть **Запис**. Переконайтеся, що поточне значення змінилося на «CAB-500». Після цього стануть активними рядки **Навчання CAB-500** і **Напрямок датчика**.

Датчик має працювати на тій самій швидкості, що й BMS:

| ТИП BMS | ШВИДКІСТЬ CAN1 І ДАТЧИКА |
|---|---|
| Volt Gen 1 | 125 кбіт/с |
| JK-BMS | 250 кбіт/с |

| ТИП BMS | ШВИДКІСТЬ CAN1 І ДАТЧИКА |
|---|---|
| Leaf, Orion 2, VW ID | 500 кбіт/с |

Заводська швидкість CAB 500-C/SP5 — 500 кбіт/с, CAB 500-C/SP5-001 — 250 кбіт/с. Якщо вона вже збігається зі швидкістю BMS, навчання лише це підтвердить.

### Навчання CAB 500

Навчання шукає датчик на шині на швидкостях 500, 250 і 125 кбіт/с. Якщо його швидкість відрізняється від швидкості BMS, контролер записує в датчик нову швидкість, перезапускає його й перевіряє, що датчик відповідає вже на ній.

1. Авто має стояти нерухомо, не в режимі руху: на час навчання контролер не отримує даних від BMS.
2. Увімкніть запалювання. Датчик має бути підключений і живлений.
3. Від'єднайте BMS від шини CAN1 (розімкніть її CAN-H і CAN-L) — на шині має лишитися тільки CAB 500.
4. На **БМС → Параметри** у рядку **Навчання CAB-500** натисніть **Навчити** і підтвердьте запит «Відключіть BMS від CAN1 шини! Залиште тільки датчик CAB-500. Продовжити?».
5. Стежте за полем стану. `SCAN_500K` → `SCAN_250K` → `SCAN_125K` — пошук датчика (до 1,5 с на кожну швидкість). `WRITE_BAUD` → `RESET` → `VERIFY` → `RESTORE` — запис швидкості, перезапуск і перевірка. Усе триває до 10 с.
6. Дочекайтеся результату й під'єднайте BMS назад.

| СТАН | ЩО ОЗНАЧАЄ |
|---|---|
| `OK` | Швидкість змінено, датчик відповідає на новій швидкості |
| `ALREADY_OK` | Датчик уже працює на швидкості BMS, нічого не змінено |
| `ERR_NOT_FOUND` | Датчик не знайдено на жодній швидкості — перевірте живлення, CAN-H/CAN-L і що BMS від'єднано |
| `ERR_UDS_FAIL` | Датчик не підтвердив запис нової швидкості |
| `ERR_VERIFY` | Після перезапуску датчик не відповідає на новій швидкості |

Після будь-якого результату контролер повертає CAN1 на швидкість BMS. Навчання можна запустити повторно.

### Перевірка напрямку струму

1. Без навантаження **Струм** на **БМС → Параметри** має бути близько 0 А.
2. Під час розряду (рух, увімкнене навантаження) струм має бути від'ємним, під час заряду й рекуперації — додатним.
3. Якщо знак протилежний, у рядку **Напрямок датчика** натисніть **Змінити**. Стан перемикається між «Normal» і «Reverse» та зберігається в пам'яті контролера. Перевертати датчик не потрібно.

> **УВАГА**
>
> Перевірте знак струму до першої поїздки й першого заряду. З неправильним знаком контролер рахуватиме заряд батареї у зворотний бік і вмикатиме стоп-сигнал не тоді, коли треба.

# 10 Система охолодження

Для нормальної роботи силової установки потрібна рідинна система охолодження.

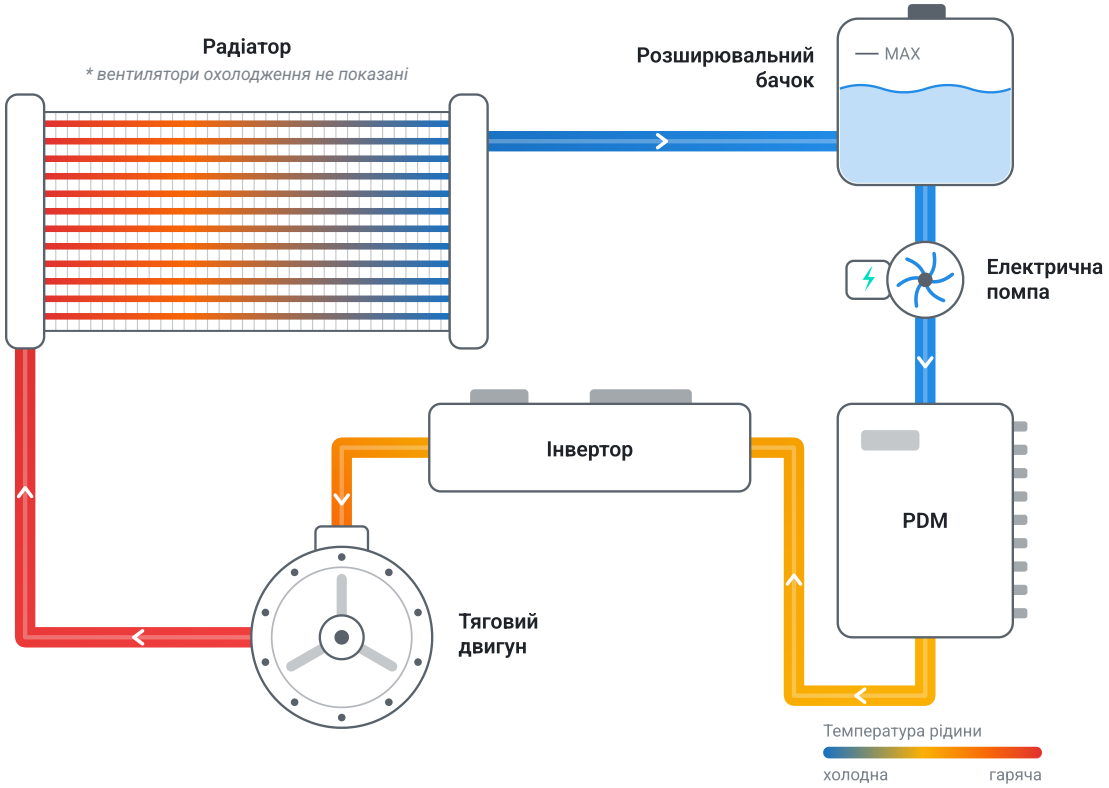



**Рис. 44** Контур рідинного охолодження: радіатор → бачок → помпа → PDM → інвертор → двигун

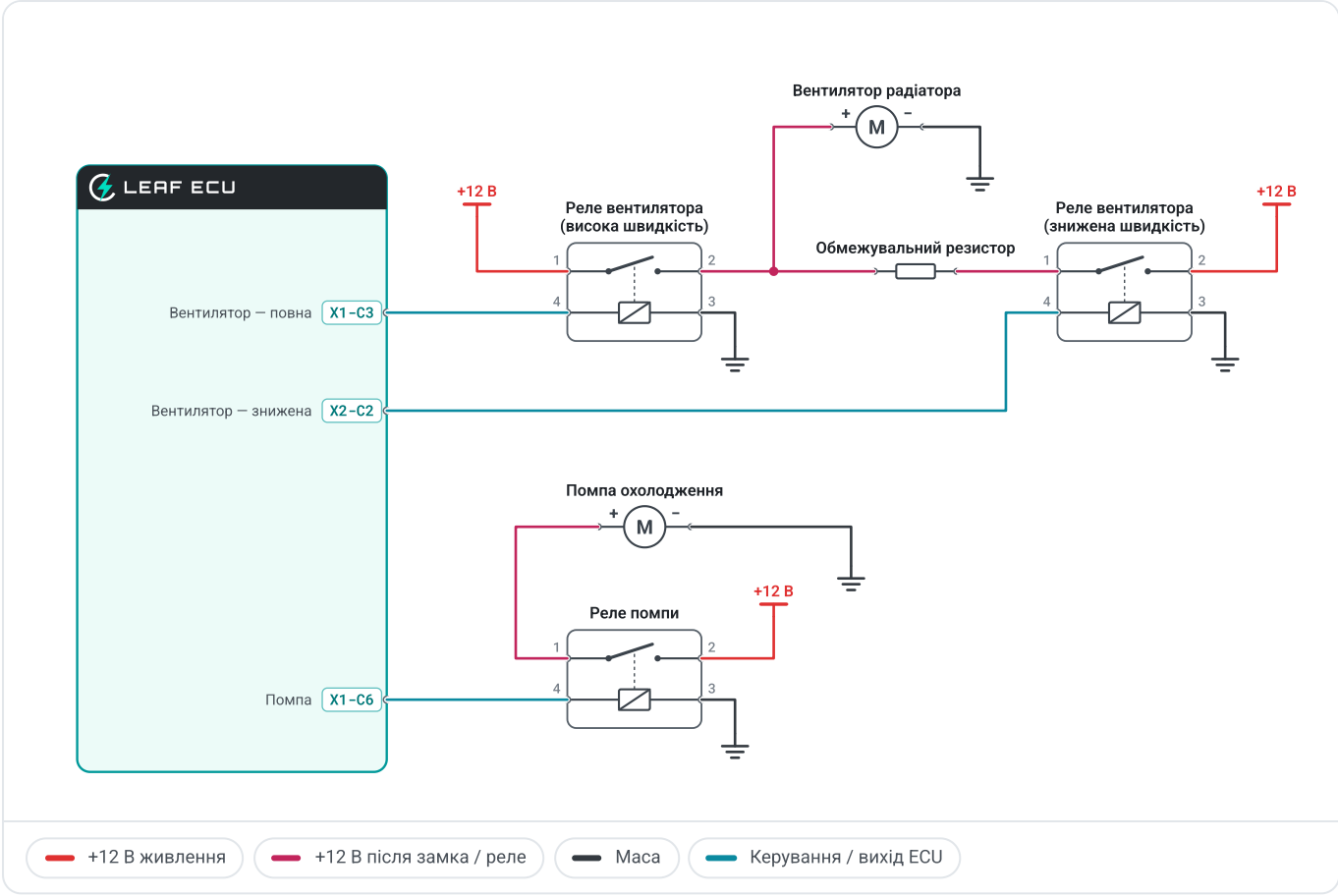



**Рис. 45** Керування вентилятором радіатора (дві швидкості) та помпою охолодження

Температури вмикання помпи та вентилятора задаються у веб-конфігураторі на сторінці **ECU → Налаштування**. Контролер може вмикати вентилятор на двох швидкостях:

- максимальній;
- зниженій — через резистор обмеження потужності.

Також можна керувати вентилятором через зовнішній ШІМ-контролер (без резистора).

# 11 Стоп-сигнал (рекуперація)

Контролер може вмикати стоп-сигнал під час рекуперативного гальмування. Для цього встановіть реле паралельно до вимикача стоп-сигналу на педалі гальма.

Сигнал зі стоп-сигналу потрібно завести на пін X2-B8, щоб контролер бачив натискання педалі гальма.

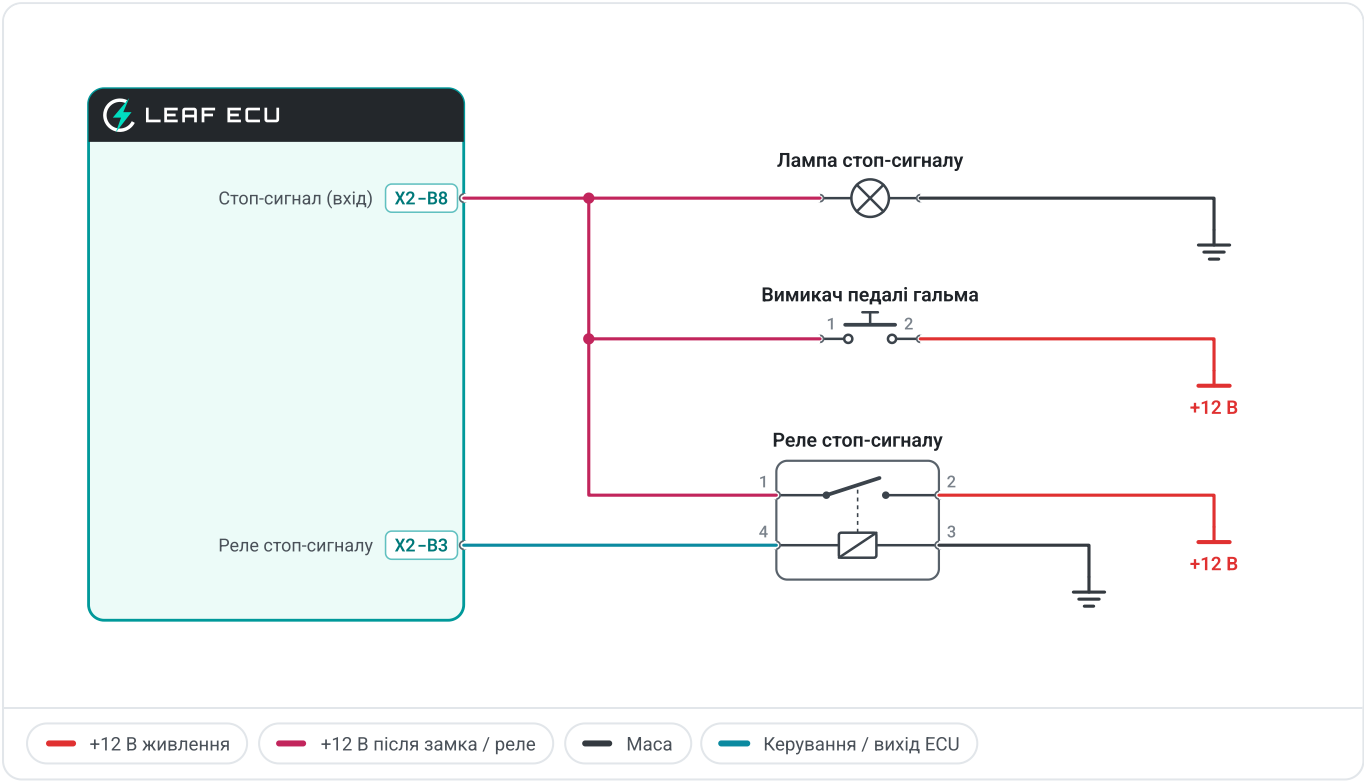



Рис. 46 Стоп-сигнал при рекуперації: реле паралельно вимикачу педалі гальма

# 12 CHAdeMO

Якщо використовується PDM із портом CHAdeMO, можна задіяти його внутрішні силові контактори (CHAdeMO Power Relay + і −), вивівши від них окремі проводи. Якщо PDM не має порту CHAdeMO — потрібно встановити два додаткові силові контактори.

Реле дозволу (Enable Relay) встановлюється окремо незалежно від версії PDM. Воно не мусить бути потужним — його достатньо, щоб вмикати котушки силових контакторів.

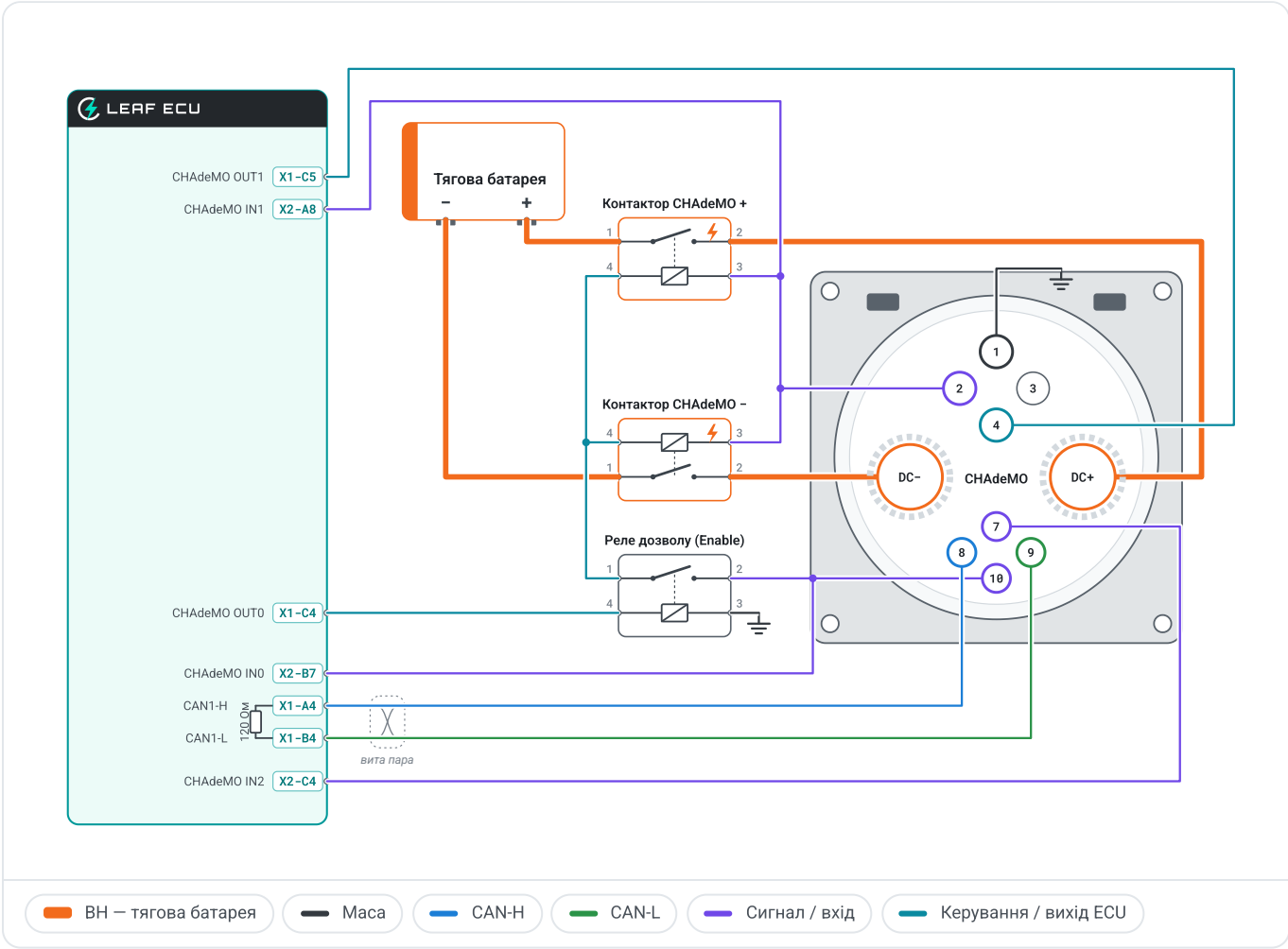
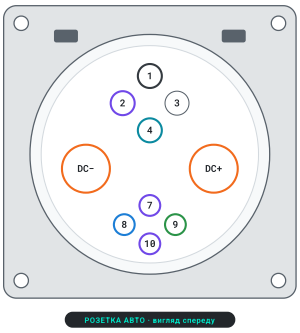


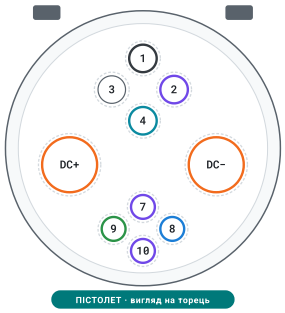

**Рис. 47** Підключення порту CHAdeMO: силові контактори, реле дозволу та сигнали послідовності заряду

### CHAdeMO — розетка автомобіля




Вигляд спереду на розетку автомобіля (з боку, куди вставляється пістолет); фланець з отворами кріплення — схематично

### CHAdeMO — пістолет зарядної станції




Вигляд на торець пістолета зарядного кабелю — дзеркальний до розетки

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 1 | | FG, захисне заземлення → маса | 47 |
| 2 | | сигнал послідовності заряду 1 → ECU X2-A8 | 47 |
| 3 | | не використовується | |
| 4 | | дозвіл заряду від авто ← ECU X1-C5 | 47 |
| 5 | | DC− → контактор CHAdeMO − | 47 |
| 6 | | DC+ → контактор CHAdeMO + | 47 |
| 7 | | детектор підключення → ECU X2-C4 | 47 |
| 8 | | CAN-H → ECU X1-A4 | 47 |
| 9 | | CAN-L → ECU X1-B4 | 47 |
| 10 | | сигнал послідовності заряду 2 → ECU X2-B7 | 47 |

**Рис. 48** Роз'єм CHAdeMO: розетка автомобіля і пістолет зарядної станції

**ПОЛЯРНІСТЬ DC**

Контакт **5 — DC−**, контакт **6 — DC+**: на розетці автомобіля (вигляд спереду) DC− ліворуч, DC+ праворуч. На схемі попередніх редакцій посібника DC+ і DC− на розетці були показані навпаки. Перед першим заряджанням прозвоніть, що контакт 6 розетки з'єднаний з контактором CHAdeMO «+», а контакт 5 — з контактором «−».

# 13 Дисплей

Контролер дисплея підключається до CAN0 Powertrain і отримує стани сигнальних ламп через власні входи; зображення виводить на сенсорний дисплей Nextion.

## 13.1 Контролер дисплея

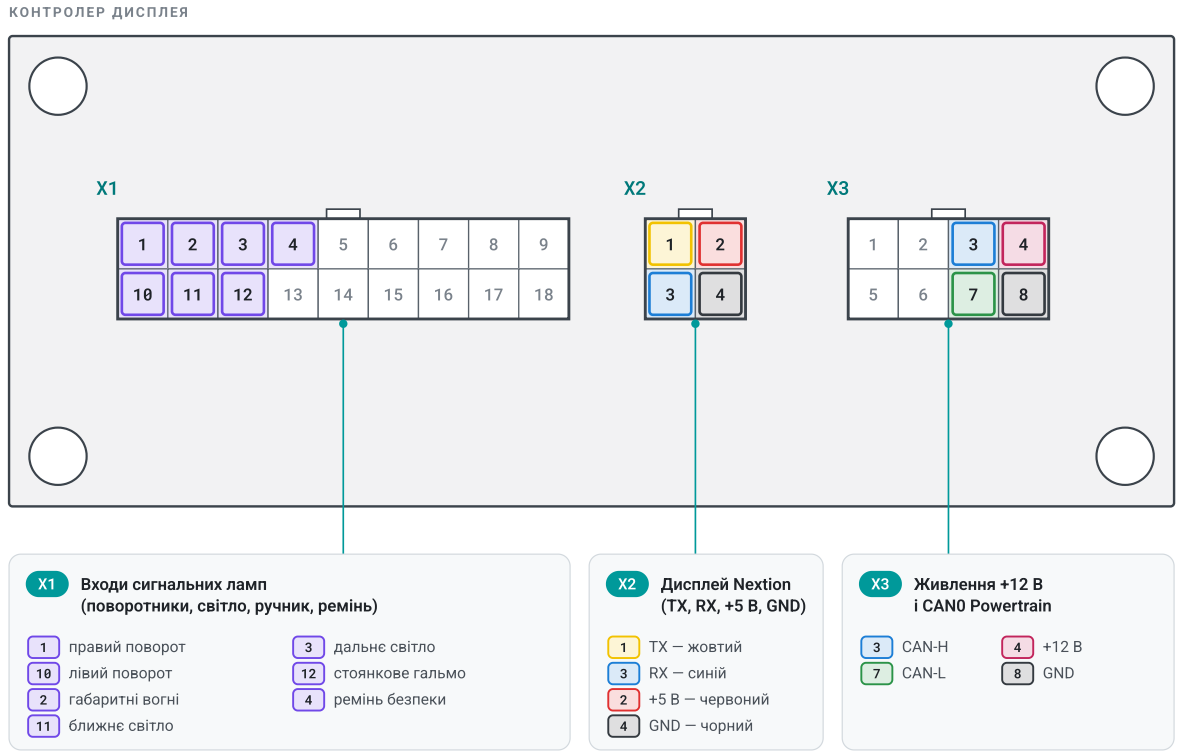
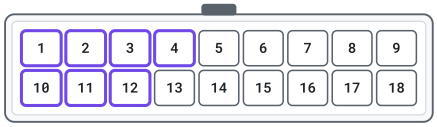



**Рис. 49** Контролер дисплея: розташування роз'ємів X1–X3 і отворів кріплення

### Контролер дисплея — роз'єм X1 (входи сигнальних ламп)




Вигляд згори на плату — у роз'єм на платі (як на кресленні плати)

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|---|
| 1 | | Правий покажчик повороту (IN1) |
| 10 | | Лівий покажчик повороту (IN2) |
| 2 | | Габаритні вогні (IN3) |
| 11 | | Ближнє світло (IN4) |
| 3 | | Дальнє світло (IN5) |
| 12 | | Стоянкове гальмо (IN6) |
| 4 | | Ремінь безпеки (IN7) |

### Контролер дисплея — роз'єм X2 (дисплей Nextion)




Вигляд згори на плату — у роз'єм на платі (як на кресленні плати)

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 1 | | TX — передача даних на дисплей Nextion (жовтий провід → RX дисплея) | 52 |
| 3 | | RX — приймання даних від дисплея Nextion (синій провід ← TX дисплея) | 52 |
| 2 | | +5 В — вихід живлення дисплея (червоний провід) | 52 |
| 4 | | Маса (GND) дисплея (чорний провід) | 52 |

### Контролер дисплея — роз'єм X3 (інтерфейс)




Вигляд згори на плату — у роз'єм на платі (як на кресленні плати)

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|---|
| 3 | | CAN-H — шина Powertrain (CAN0) |
| 7 | | CAN-L — шина Powertrain (CAN0) |
| 4 | | +12 В — живлення контролера |
| 8 | | Маса (GND) |

**Рис. 50** Роз'єми контролера дисплея: X1 — входи сигнальних ламп, X2 — дисплей, X3 — інтерфейс

## 13.2 Дисплей Nextion Intelligent

Дисплей підключається до роз'єму X2 контролера чотирма проводами: живлення +5 В, маса і послідовний порт (TX контролера — на RX дисплея, RX — на TX).




Вигляд ззаду, на плату дисплея (як на кресленні Nextion): J4 біля правого краю плати

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| +5V | | +5 В — живлення дисплея, червоний провід ← контролер X2-2. Струм 7": 430 мА, 5": 220 мА (тип., яскравість 100 %); Nextion радить джерело 5 В / 1 А | 52 |
| TX | | TX — передача від дисплея, синій провід → RX контролера, X2-3 | 52 |
| RX | | RX — приймання дисплеєм, жовтий провід ← TX контролера, X2-1 | 52 |
| GND | | GND — маса, чорний провід ← контролер X2-4 | 52 |

**Рис. 51** Дисплей Nextion Intelligent 7" (і 5") — роз'єм інтерфейсу J4

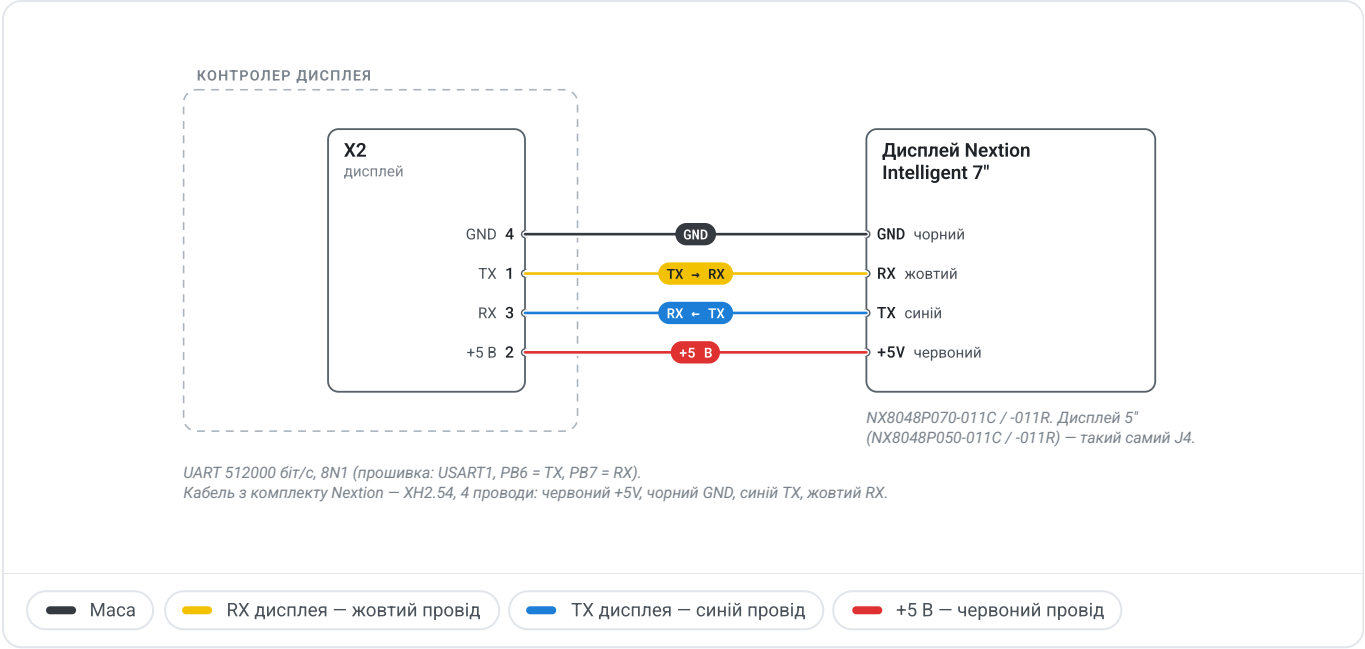



**Рис. 52** Підключення дисплея Nextion Intelligent 7" до роз'єму X2 контролера дисплея

Контролер працює з дисплеями Nextion Intelligent 7" і 5". Габарити й монтажні отвори обох:

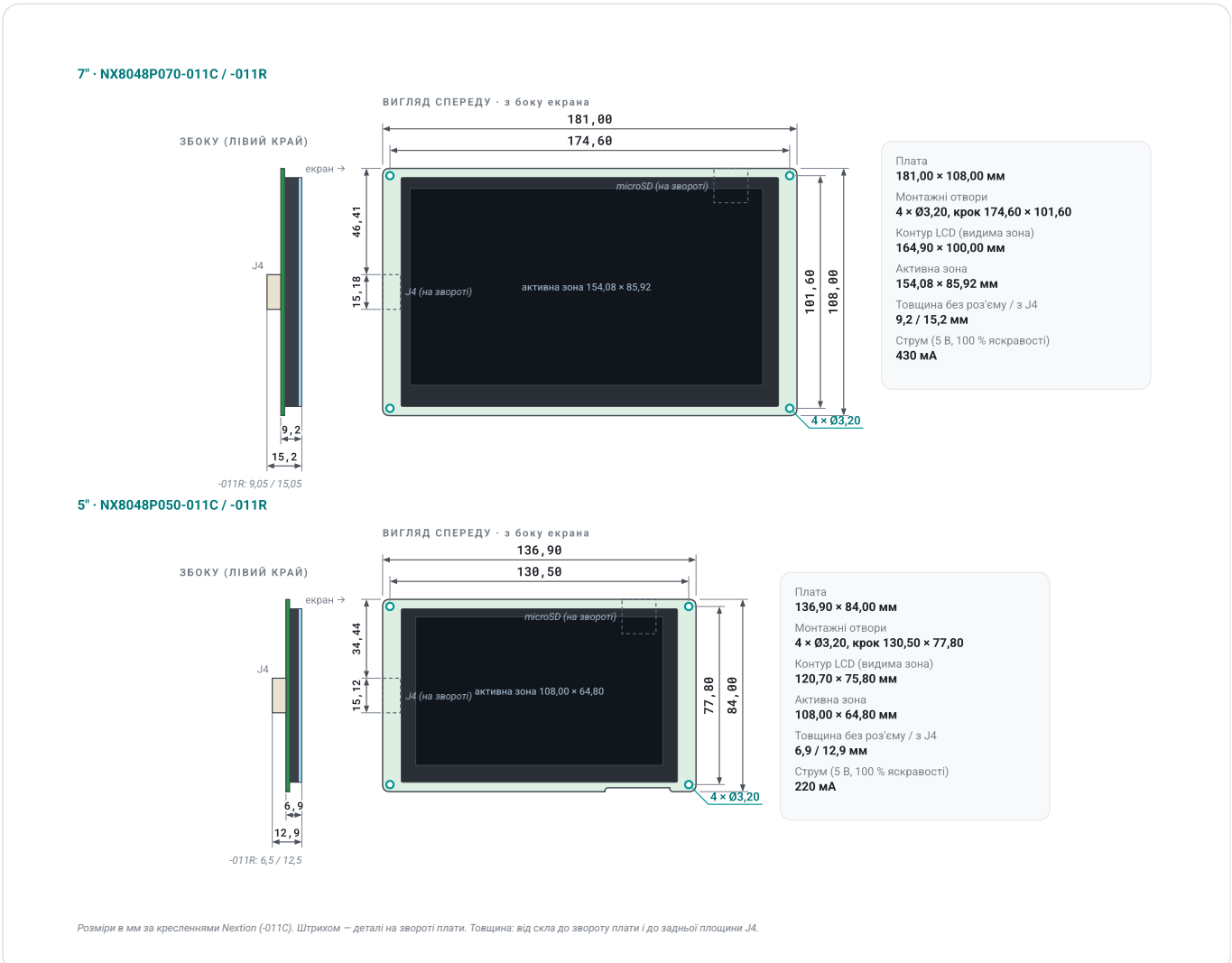



**Рис. 53** Габарити дисплеїв Nextion Intelligent 7" і 5": вигляд з боку екрана і збоку

# 14 Селектор

Щоб підключити селектор Leaf або окремі тактові кнопки з підсвіткою положень, потрібен додатковий контролер селектора. Він, як і дисплей, підключається до основної CAN-шини Powertrain; живлення +12 В — від реле, що живить ECU.

Пін `X1-17` контролера селектора — сигнал ліхтаря заднього ходу (для обох варіантів підключення).

> **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**
>
> Нумерація пінів на самому роз'ємі селектора може бути дзеркальною. Підключайте за схемами нижче — роз'єми на них показано з боку проводів. Інтерфейсний роз'єм (живлення і CAN) — X3; на деяких старих схемах він підписаний як X2.

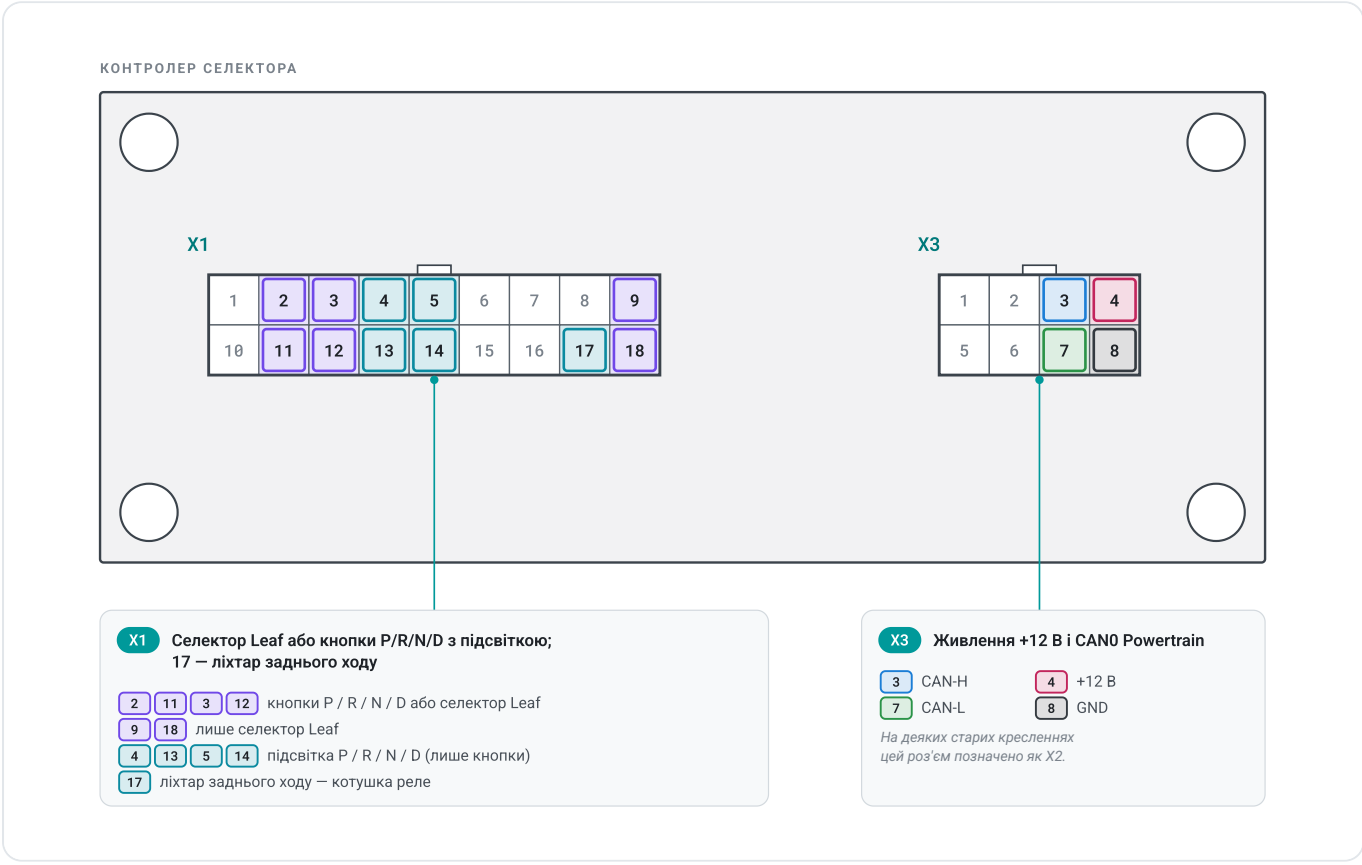
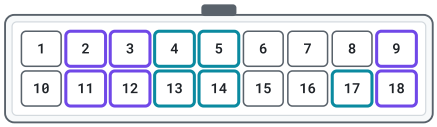



**Рис. 54** Контролер селектора: розташування роз'ємів X1, X3 і отворів кріплення

### Контролер селектора — роз'єм X1 (селектор / кнопки)




Вигляд згори на плату — у роз'єм на платі (як на кресленні плати)

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 9 | | Селектор Leaf: → піни 1, 7 селектора | 56 |
| 18 | | Селектор Leaf: → піни 6, 12 селектора | 56 |
| 2 | | Селектор Leaf: → пін 8 селектора · Кнопки: кнопка P | 56 58 |
| 11 | | Селектор Leaf: → пін 9 селектора · Кнопки: кнопка R | 56 58 |
| 3 | | Селектор Leaf: → пін 3 селектора · Кнопки: кнопка N | 56 58 |
| 12 | | Селектор Leaf: → пін 4 селектора · Кнопки: кнопка D | 56 58 |
| 4 | | Кнопки: підсвітка P (анод світлодіода) | 58 |
| 13 | | Кнопки: підсвітка R (анод світлодіода) | 58 |
| 5 | | Кнопки: підсвітка N (анод світлодіода) | 58 |
| 14 | | Кнопки: підсвітка D (анод світлодіода) | 58 |
| 17 | | Ліхтар заднього ходу — котушка реле (обидві схеми) | 56 |

### Контролер селектора — роз'єм X3 (інтерфейс)




Вигляд згори на плату — у роз'єм на платі (як на кресленні плати)

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 4 | | +12 В — від реле, що живить ECU | 56 58 |
| 8 | | Маса (GND) | 56 58 |
| 3 | | CAN-H — шина Powertrain (CAN0) | 56 58 |
| 7 | | CAN-L — шина Powertrain (CAN0) | 56 58 |

**Рис. 55** Роз'єми контролера селектора

## 14.1 Селектор Leaf

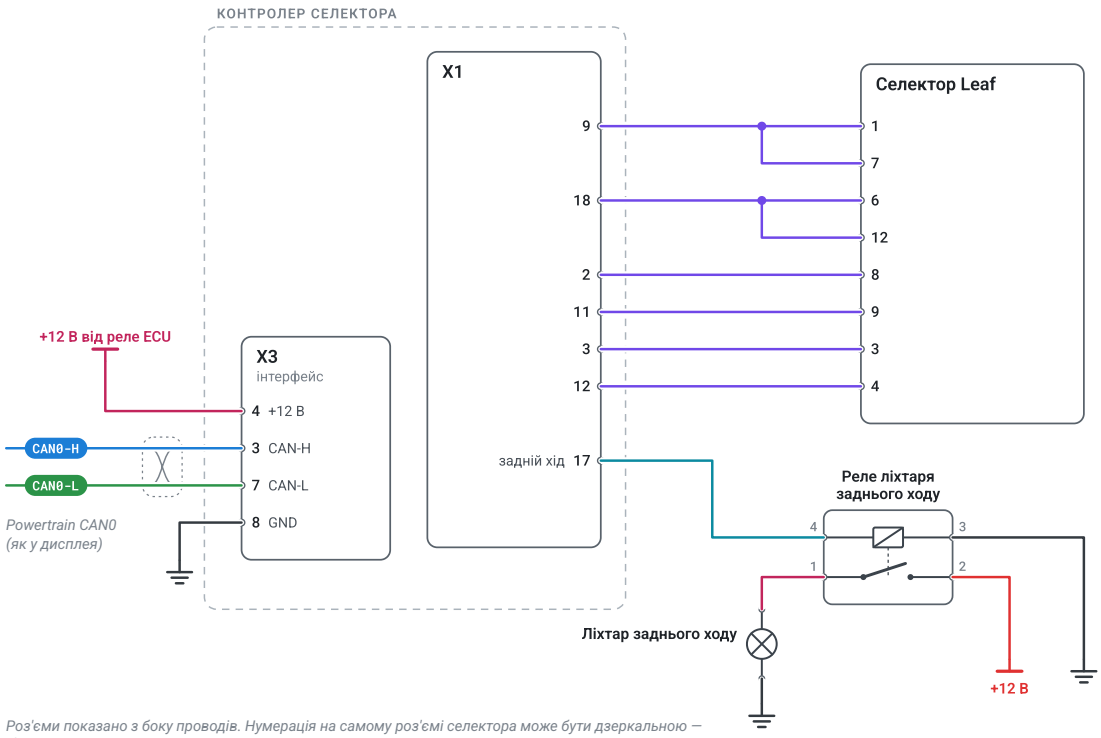
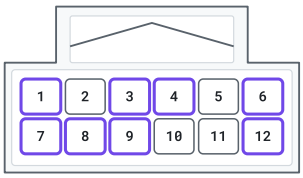



**Рис. 56** Контролер селектора із селектором Nissan Leaf і реле ліхтаря заднього ходу

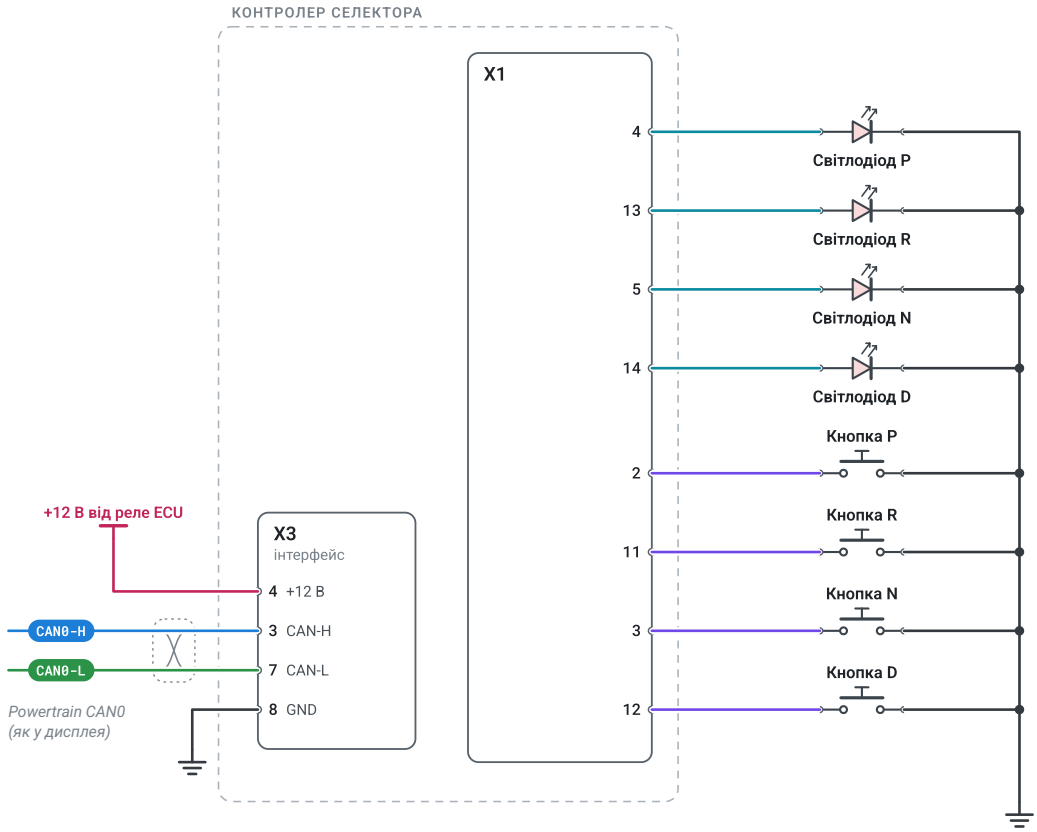



H.S. — вигляд з боку проводів (джгута)

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 1 | | До X1-9 контролера селектора (разом із піном 7) | 56 |
| 7 | | До X1-9 контролера селектора (разом із піном 1) | 56 |
| 6 | | До X1-18 контролера селектора (разом із піном 12) | 56 |
| 12 | | До X1-18 контролера селектора (разом із піном 6) | 56 |
| 8 | | До X1-2 контролера селектора | 56 |
| 9 | | До X1-11 контролера селектора | 56 |
| 3 | | До X1-3 контролера селектора | 56 |
| 4 | | До X1-12 контролера селектора | 56 |

**Рис. 57** Селектор Nissan Leaf — 12-контактний роз'єм

## 14.2 Тактові кнопки




*Роз'єми показано з боку проводів. X1-17 — сигнал ліхтаря заднього ходу: підключається через реле так само, як на схемі із селектором Leaf.*

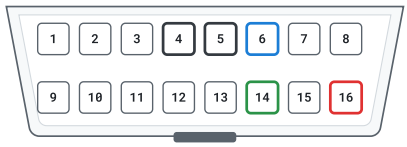
+12 В після замка / реле | Маса | CAN-H | CAN-L | Сигнал / вхід | Керування / вихід ECU

**Рис. 58** Контролер селектора: кнопки P/R/N/D без фіксації з підсвіткою

# 15 Діагностика OBD2

## 15.1 Роз'єм OBD2

Для налаштування та діагностики контролера потрібно встановити роз'єм OBD2. Підійде адаптер ELM327 v1.5 (USB або Bluetooth) чи OBDLink. Адаптери Wi-Fi веб-конфігуратор не підтримує.




Вигляд спереду, з боку діагностичного адаптера

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 4 | чорний | Маса кузова | |
| 5 | чорний | Сигнальна маса (GND) | 7 9 11 |
| 6 | синій | CAN-H (Powertrain, CAN0) | 7 9 11 |
| 14 | зелений | CAN-L (Powertrain, CAN0) | 7 9 11 |
| 16 | червоний | +12 В постійні | 7 9 11 |

**Рис. 59** Роз'єм OBD2 (гніздо в автомобілі)

## 15.2 Програмне забезпечення

- **Веб-конфігуратор E-Engines** — основний інструмент: налаштування, моніторинг параметрів, карта комірок, оновлення прошивки. Працює в браузері, див. розділ 16.
- **CanZE** — застосунок для Android: карта комірок і температура батареї.
- **DDT4ALL** — альтернативний конфігуратор для Windows і Linux.

# 16 Веб-конфігуратор

Веб-конфігуратор E-Engines відкривається в браузері за адресою **diag.electricengines.com.ua** і не потребує встановлення. Через адаптер OBD2 він читає параметри контролера в реальному часі, записує налаштування, зберігає їх у файл і оновлює прошивку.

## 16.1 Що потрібно

- **Браузер Chrome або Edge** на Windows, macOS, Linux чи ChromeOS. На Android — Chrome з Bluetooth LE-адаптером. Firefox, Safari і браузери на iOS не підтримуються.
- **Адаптер:**
  - USB або Bluetooth (класичний) — ELM327 v1.5 (рекомендуємо двоплатний) чи OBDLink; підключається кнопкою **BT**;
  - Bluetooth LE (vLinker, Vgate iCar Pro BLE та сумісні) — кнопкою **BLE**;
  - адаптери Wi-Fi не підтримуються.
- Після першого відкриття сайт працює і без інтернету — адаптер однаково потрібен.

## 16.2 Підключення

1. Увімкніть запалювання й вставте адаптер у роз'єм OBD2.
2. Відкрийте конфігуратор. Класичний Bluetooth-адаптер спершу спарте в налаштуваннях системи.
3. Натисніть **BT** (USB або Bluetooth) чи **BLE** і оберіть адаптер у вікні браузера.
4. Коли підключення завершиться, кнопка підсвітиться, а в журналі на сторінці «Термінал» з'явиться «✓ Стан: Підключено». Індикатор «Шина (CAN)» блимає жовтим на кожну відповідь контролера.
5. Відкрийте потрібну сторінку — значення почнуть оновлюватися автоматично. Щоб відключитися, натисніть підсвічену кнопку ще раз.

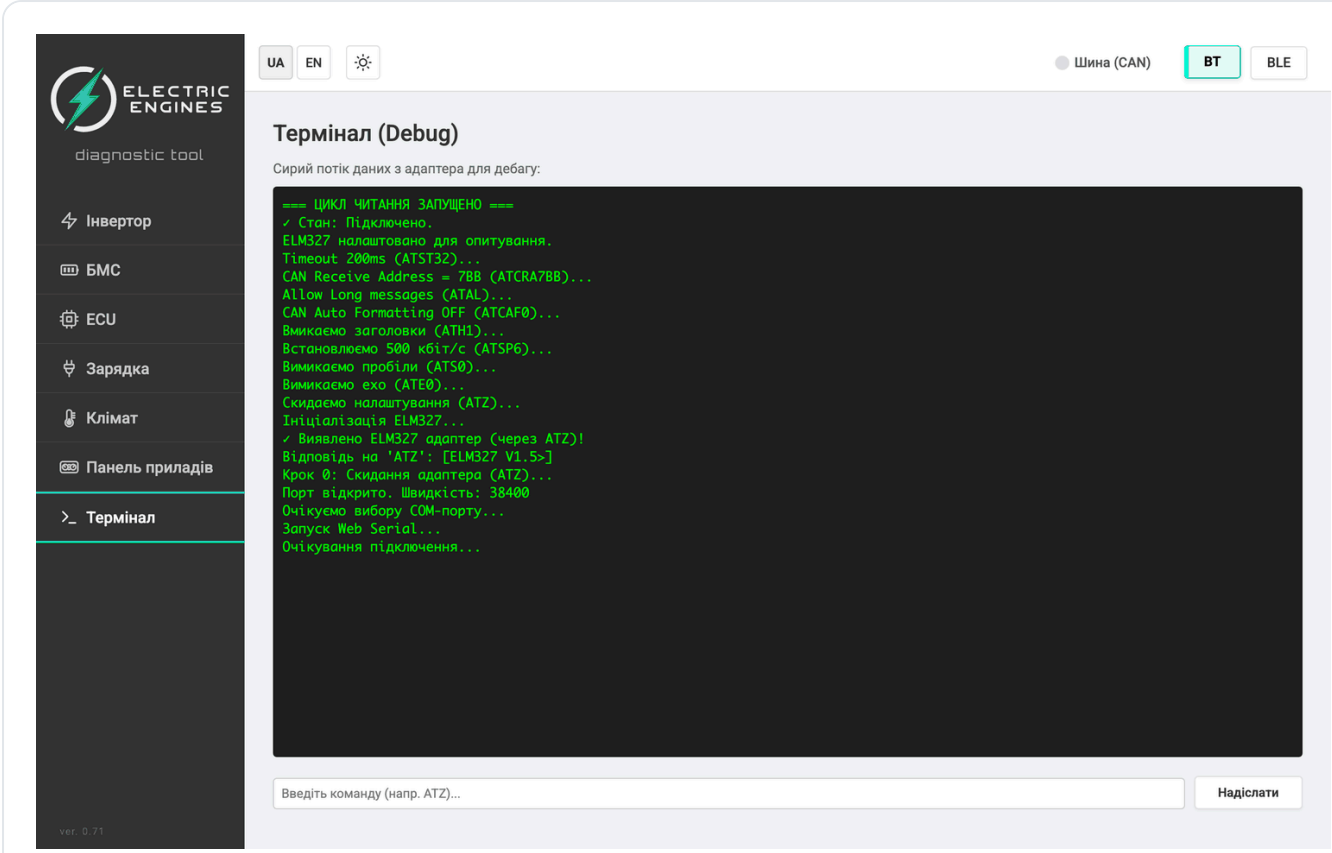



**Рис. 60** Веб-конфігуратор після підключення: журнал адаптера на сторінці «Термінал»

> **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**
>
> Якщо кнопка BT/BLE підсвічена, а індикатор «Шина (CAN)» лишається сірим — адаптер працює, але контролер не відповідає: перевірте живлення контролера та CAN-шину. При підключенні через BLE індикатор не блимає — орієнтуйтеся на значення на сторінках.

## 16.3 Сторінки конфігуратора

| РОЗДІЛ | ЩО ТАМ |
|---|---|
| **Інвертор** | Напруга HV, стан, температури мотора й інвертора, положення селектора, оберти, позиція педалі (мВ), запит моменту. Параметри педалі та її графік — див. 17.2 |
| **БМС → Параметри** | Напруга батареї, SOC, мін./макс. напруга комірок, струм. Ліміти струму заряду й розряду, балансування, **рекуперація**, порогові напруги комірок, SOC/SOH, тип датчика струму |
| **БМС → Комірки, Т-мапа, SOC-мапа** | Напруги всіх комірок, температури, калібрування SOC за напругою комірки |
| **ECU → Налаштування** | Типи інвертора, BMS, селектора, кнопки Start, зарядного пристрою, CHAdeMO; окружність колеса; напруга вмикання контактора; температури помпи й вентилятора — див. 17.3 |
| **ECU → Внутрішні** | Напруги аналогових входів, стани входів і виходів, версії прошивки й бутлоадера |
| **ECU → Гальма** | Датчик розрідження, пороги вмикання та вимкнення вакуумного насоса |
| **ECU → Круїз-контроль** | Швидкість, коефіцієнти kP/kI/kD, графік і запис журналу у файл CSV |

| РОЗДІЛ | ЩО ТАМ |
|---|---|
| **ECU → Оновлення** | Оновлення прошивки, збереження й відновлення параметрів |
| **Зарядка → AC, CHAdeMO, CCS** | Стан заряду, максимальний струм AC-заряду |
| **Клімат** | Стани, температури й тиск системи клімату |
| **Панель приладів** | Режим «швидкість / оберти», поворотники, одометр і тріп, синхронізація годинника |
| **Термінал** | Журнал адаптера; ручні команди надсилаються клавішею Enter |

## 16.4 Запис параметрів

Кожен параметр показано рядком: **Поточне значення** (те, що зараз у контролері), поле для нового значення та кнопка **Запис**. Значення застосовується й зберігається в пам'яті контролера одразу — окремої команди «зберегти» немає.

- Після запису перевірте **Поточне значення**: саме воно підтверджує, що контролер прийняв параметр. Позначка «✓» у журналі означає лише, що команду надіслано.
- Вводьте цілі числа в одиницях, указаних у полі. Порогові напруги комірок і пороги вакуумного насоса вводяться **в мВ**, хоч показуються у вольтах; коефіцієнти круїз-контролю — помноженими на 10 (15 = 1,5).
- Випадаючі списки завжди відкриваються з першим варіантом, а не з поточним значенням — обирайте потрібне явно перед натисканням «Запис».
- Після зміни типу інвертора перезапустіть контролер (вимкніть і ввімкніть запалювання).

> **НЕБЕЗПЕЧНО — ВИСОКА НАПРУГА**
> Змінюйте параметри лише на нерухомому авто в положенні P або N. Запис під час руху не блокується, а, наприклад, «Максимальний момент» починає діяти одразу.

## 16.5 Збереження й відновлення налаштувань

На сторінці **ECU → Оновлення** кнопка **«Зберегти параметри»** зчитує налаштування контролера й завантажує файл `ecu_preset_<дата>.json`. Кнопка **«Завантажити параметри»** записує всі параметри з файлу та перечитує їх для перевірки; результат — у повідомленні та в журналі.

До файлу входять параметри педалі й моменту, налаштування BMS і датчика струму, типи інвертора й селектора, температури, пороги, круїз-контроль. Тип зарядного пристрою, тип CHAdeMO, кількість комірок, SOC-мапа та налаштування панелі приладів у файл не входять.

> **УВАГА**
> Завантаження файлу не просить підтвердження і не перевіряє, з якого контролера його збережено. Разом з налаштуваннями відновлюється і лічильник заряду SOC (А·год) на момент збереження.

## 16.6 Оновлення прошивки

1. Поставте авто в P або N і зупиніться; забезпечте стабільне живлення 12 В. Краще підключатися через USB.
2. На сторінці **ECU → Оновлення** натисніть поле вибору файлу й оберіть файл прошивки ( `.ota` ) від E-Engines.
3. У полі **«Що оновлюємо»** залиште **«Застосунок (FLASH0)»**.

4. Натисніть **«Залити прошивку»** і підтвердьте. Заливка триває ~6–15 хв через USB або ~15–30 хв через BLE.
5. Не закривайте, не оновлюйте й не ховайте вкладку: у фоновій вкладці браузер пригальмовує заливку.

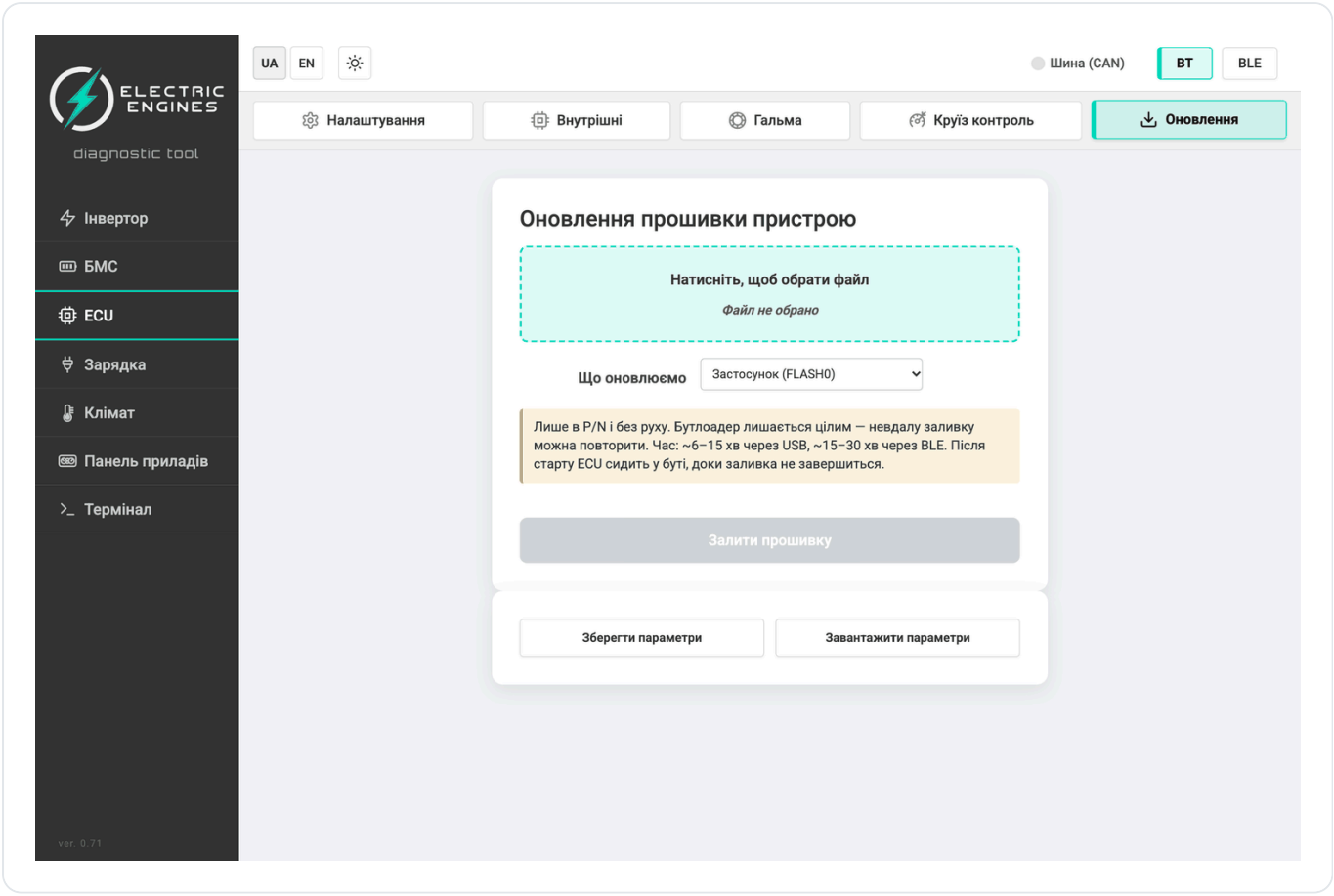



**Рис. 61** Сторінка оновлення прошивки: вибір файлу, ціль оновлення, збереження й завантаження параметрів

Бутлоадер при оновленні застосунку не змінюється, тож невдалу заливку можна просто повторити.

**БУТЛОАДЕР**

Ціль **«Бутлоадер (FLASH1)»** обирайте лише на вимогу E-Engines: втрата живлення під час запису бутлоадера робить контролер непрацездатним, відновлення — тільки через USB.

# 17 Перше налаштування

Після підключення всієї проводки та ретельної перевірки (переконайтеся, що роз'єми не розпіновані дзеркально) можна переходити до налаштування.

## 17.1 Порядок запуску

### Крок 1. Перевірка живлення (до підключення контролера до авто)

- ☐ Постійні +12 В на піні `X1-A8` відносно `X1-A7` (маса).
- ☐ +12 В від замка запалювання на піні `X1-C8`.
- ☐ Зарядний порт без пістолета: опір між `X1-B7` і `X1-A7` — **4,7 кОм** або **2,7 кОм** (залежно від типу порту).
- ☐ Зарядний порт зі вставленим пістолетом: опір між `X1-B7` і `X1-A7` — **нескінченність (OL)**.

### Крок 2. Перевірка вмикання та сну

- ☐ Підключіть контролер до авто.
- ☐ Увімкніть запалювання — на `X1-B8` з'являється живлення, реле IGN вмикається.
- ☐ Вимкніть запалювання й зачекайте 10 с — живлення на `X1-B8` зникає, реле IGN вимикається.
- ☐ Перевірте вмикання та засинання, вставляючи й виймаючи зарядний пістолет AC.

### Крок 3. Налаштування у веб-конфігураторі

> **НЕБЕЗПЕЧНО — ВИСОКА НАПРУГА**
> Не продовжуйте без налаштування контролера — мотор може крутитися на максимальних обертах або не крутитися взагалі!

- ☐ Підключіться до контролера веб-конфігуратором (16.2).
- ☐ **ECU → Налаштування:** задайте тип інвертора, BMS, селектора та інші параметри (17.3).
- ☐ **Інвертор:** температури мотора й інвертора, немає помилки інвертора.
- ☐ **Зарядка → AC зарядка:** температура модуля PDM.
- ☐ Селектор: положення на сторінці **Інвертор** змінюється.
- ☐ Педаль: **«Позиція педалі»** (мВ) на сторінці **Інвертор** зростає під час натискання.

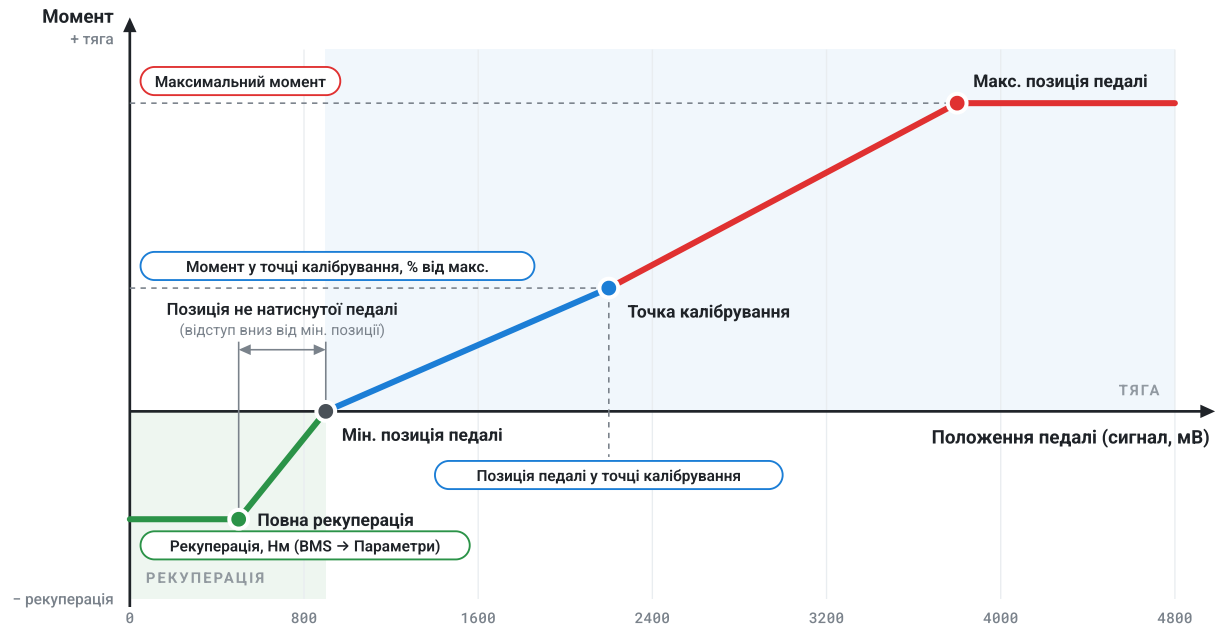
### Крок 4. Перевірка силових реле та полярності батареї

1. Від'єднайте тягову батарею від силової установки (вийміть сервісний роз'єднувач).
2. Підключіть вольтметр до виходу батареї після контакторів.
3. Натисніть Start — вольтметр має показати напругу правильної полярності.
4. Контролер перейде в захист і покаже помилку передзаряду (precharge error) — це нормально.
5. Перезапустіть контролер (дайте йому заснути й увімкніть знову).
6. Повторіть перевірку, вимірюючи мультиметром опір на плюсовому контакторі:
   - до старту — нескінченність;
   - під час старту — 30–50 Ом;

- через секунду — 0 Ом.

## 17.2 Налаштування педалі акселератора

Параметри педалі задаються на сторінці **Інвертор**, рекуперація — на сторінці **БМС → Параметри**. Позиція педалі — це напруга її сигналу в мілівольтах; поточне значення видно в рядку **«Позиція педалі»**.




• Рекуперація працює лише в D; її межа наростає від 0 при 300 об/хв до повної при 1000 об/хв.
• «Момент при не натиснутій педалі» додається до запиту в D і R (повзучість); 0 Нм — вимкнено.

**Рис. 62** Характеристика педалі акселератора: як параметри налаштування задають момент і рекуперацію

| ПАРАМЕТР | ОПИС |
|---|---|
| **Мінімальна позиція педалі**, мВ | Позиція, з якої починається тяга. Нижче неї — зона рекуперації |
| **Максимальна позиція педалі**, мВ | Позиція, на якій досягається «Максимальний момент» |
| **Позиція педалі у точці калібрування**, мВ | Точка злому характеристики: дві лінійні ділянки до неї та після неї |
| **Момент у точці калібрування**, % | Момент у точці калібрування у відсотках від «Максимального моменту» |
| **Позиція не натиснутої педалі**, мВ | На скільки мілівольт **нижче** мінімальної позиції досягається повна рекуперація. Це відступ, а не абсолютна позиція педалі |
| **Момент при не натиснутій педалі**, Нм | Момент, що додається до запиту в D і R (повзучість); 0 — вимкнено |
| **Максимальний момент**, Нм | Момент при натисканні до максимальної позиції й далі |
| **Рекуперація**, Нм (БМС → Параметри) | Момент повної рекуперації. Працює лише в D і наростає від 0 при 300 об/хв до повного значення при 1000 об/хв |

Порядок налаштування:

1. Не торкаючись педалі, запишіть показ **«Позиція педалі»**, потім натисніть педаль до упору й запишіть показ ще раз.
2. **«Мінімальну позицію педалі»** задайте вище показу відпущеної педалі: ділянка між ними стане зоною рекуперації — чим вона ширша, тим плавніше рекуперація зменшується під час натискання. **«Максимальну позицію»** задайте трохи нижче показу натиснутої до упору педалі.
3. **«Позицію не натиснутої педалі»** задайте рівною різниці між мінімальною позицією і показом відпущеної педалі.
4. Точкою калібрування налаштуйте чутливість на початку ходу педалі, потім задайте «Максимальний момент» і «Рекуперацію».

> **УВАГА**
>
> Не задавайте «Позицію не натиснутої педалі» меншою за різницю з кроку 3: прошивка не обмежує рекуперацію, і при відпущеній педалі вона перевищить задане значення.

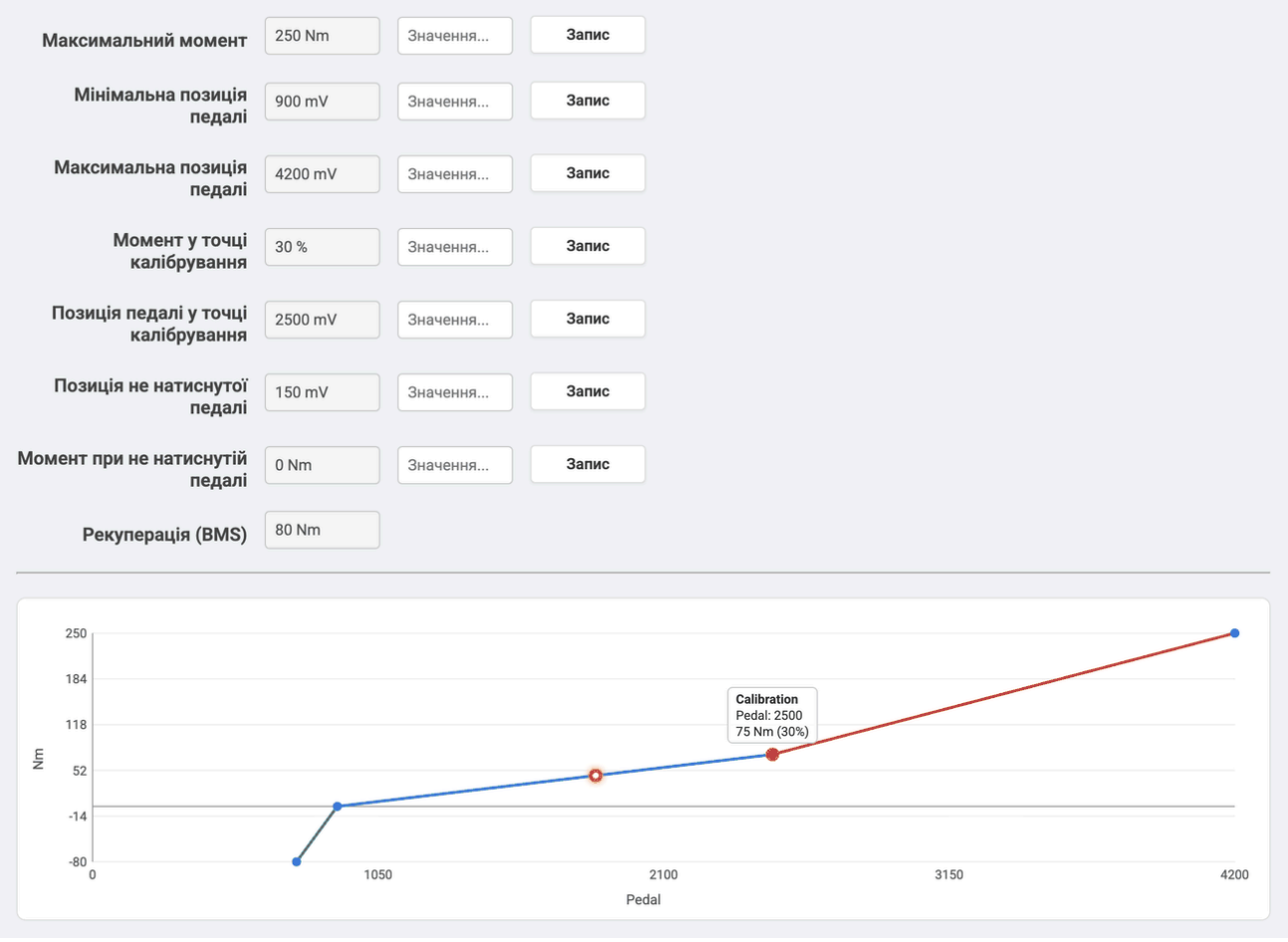



**Рис. 63** Параметри педалі та її графік у веб-конфігураторі (сторінка «Інвертор»)

## 17.3 Конфігурація контролера

Після налаштування педалі відкрийте **ECU → Налаштування** і перевірте всі параметри.

| ПАРАМЕТР | ОПИС |
|---|---|
| **Окружність колеса** | Довжина кола колеса, мм (для розрахунку швидкості) |
| **Напруга вмикання контактора**, В | Головний контактор не ввімкнеться, якщо після передзаряду напруга інвертора нижча за задану, — захист від обриву силового проводу чи резистора передзаряду |
| **Тип селектора** | **Кнопка** — тумблер або кнопки на входах контролера (5.1); **CAN** — окремий контролер селектора (14); **CAN інверт** — те саме з переставленими D і R; **PSA** |
| **Тип кнопки старт** | З фіксацією або без фіксації |
| **Тип інвертора** | Leaf AZE0, ZE0, ZE1 або Tesla M3 — оберіть саме той, що встановлено. Після зміни перезапустіть контролер |
| **Тип зарядника** | Leaf PDM, Tesla PCS або ВИМК |
| **Тип CHAdeMO** | ВИМК, внутрішній (CAN1 або CAN3) чи зовнішній контролер CHAdeMO |
| **Температура вмикання помпи**, °C | Див. розділ 10 |
| **Температура вмикання вентилятора**, °C | Окремо для повної та зниженої швидкості |
| **Тип BMS** | ВИМК, Volt Gen 1, Leaf, Orion 2, VW ID, JK-BMS, Deye HV |

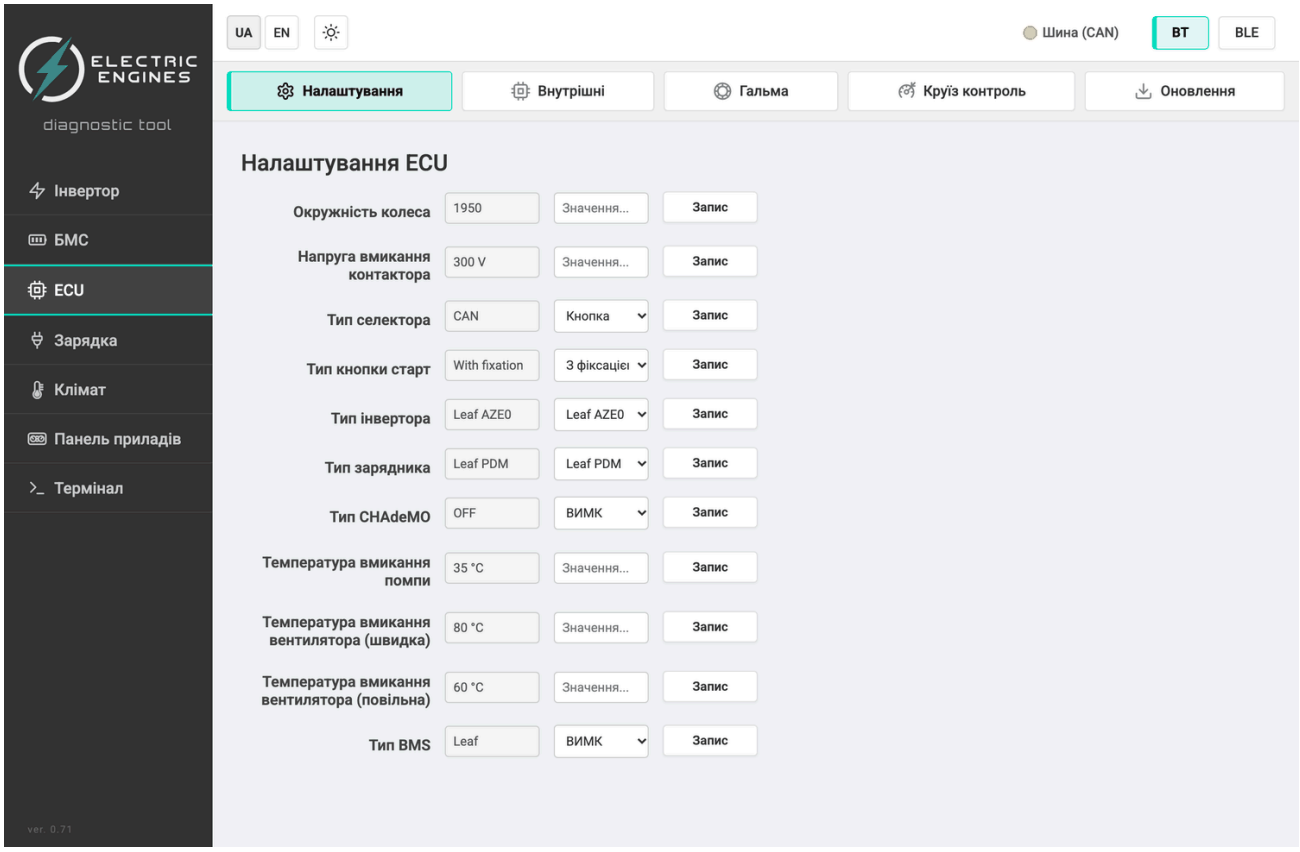



**Рис. 64** Сторінка «ECU → Налаштування» у веб-конфігураторі

# 18 Питання та несправності

### Веб-конфігуратор не підключається до адаптера

- Використовуйте Chrome або Edge; Firefox, Safari й iOS не підтримуються.
- Класичний Bluetooth-адаптер спершу спарте в налаштуваннях системи й підключайтеся кнопкою BT. Bluetooth LE-адаптер — кнопкою BLE.
- Адаптери Wi-Fi не підтримуються.
- Адаптер має бути сумісним з ELM327 v1.5 (рекомендуємо двоплатний) або OBDLink. Причину помилки видно в журналі на сторінці «Термінал».

### Значення не оновлюються, індикатор «Шина (CAN)» сірий

Адаптер підключено, але він не має зв'язку з контролером по CAN-шині. Причини:

- немає живлення контролера;
- неправильно підключена CAN-шина (переплутано CAN-H і CAN-L);
- несправність контролера.

### Усі напруги від BMS = 0 В

Контролер не бачить BMS. Перевірте підключення CAN-шини та живлення BMS.

### Напруга однієї комірки значно вища, а сусідньої — значно нижча

Найімовірніше, поганий контакт балансувального проводу з коміркою. Якщо це з'являється під навантаженням — поганий контакт у силових перемичках між комірками. Перевірте всі з'єднання в батареї.

### Мотор гуде, але не крутиться

Якщо у вас штатний редуктор — перевірте, чи він не заблокований. Проверніть обидва ведучі колеса в один бік. Якщо не провертаються — поверніть вал паркувального блокування проти годинникової стрілки.

### Мотор крутиться лише назад

Таке буває, якщо встановлено інвертор ZE0, а в налаштуваннях контролера обрано інший тип інвертора.

### Авто під час руху саме ненадовго прискорюється або рекуперує

Таке траплялося з резистивними педалями: з часом доріжки резистора зношуються й дають нестабільну напругу. **Рішення:** замінити педаль.

### Контактори тягової батареї злипаються

1. Перевірте правильність підключення контакторів.
2. Перевірте номінал резистора передзаряду.
3. Перевірте в конфігураторі параметр напруги активації батареї (вище 200 В) — він захищає від виходу з ладу реле чи резистора передзаряду.

### Згорів DC-DC перетворювач у модулі PDM

Пробій на масу (особливо якщо мінус тягової батареї з'єднано з мінусом бортової мережі 12 В) може вивести PDM з ладу.

**НЕБЕЗПЕЧНО — ВИСОКА НАПРУГА**

Завжди перевіряйте опір ізоляції тягової батареї відносно кузова.

# Історія змін

| РЕДАКЦІЯ | ЗМІНИ |
|---|---|
| 2.0 | Новий формат: інтерактивна веб-версія та PDF українською й англійською. Усі схеми перемальовано в єдиному стилі, додано вигляди роз'ємів із розпіновкою. Додано розділ про веб-конфігуратор; налаштування переведено з DDT4ALL на веб-конфігуратор. Додано креслення корпусу (габарити, монтажні отвори, лейба), корпуси контролерів дисплея й селектора, розпіновку й габарити Nextion 7" і 5", креслення датчика струму LEM; повні схеми підключення окремо для інверторів Gen 1, Gen 2, Gen 3 (живлення 12 В, CAN0, PDM, зарядний порт, резольвер і датчик температури мотора) замість базової схеми й таблиці відповідності; Gen 3 — нумерація Nissan (у старій картинці була інша нумерація, а піни 3 і 9 помилково позначено масою); роз'єм резольвера на моторі (однаковий для Gen 1–3); вбудовані резистори 120 Ом показано всередині контролера (на всіх CAN-каналах) та інвертора Leaf; розпіновка автомобільного реле mini ISO; датчик струму LEM CAB 500 (з креслення видно роз'єм і нумерацію контактів); JK BMS (сателіти, роз'єми P1/P2 і живлення PWR; з JK обов'язковий CAB 500). Розташування роз'ємів LBC перемальовано. Розпіновку ECU перенесено в розділ 1.1, додатки прибрано. Схема батареї Leaf — з підключенням до Leaf ECU, додано роз'єм датчика струму LB5. Розпіновки Type 1, Type 2 і CHAdeMO — з боку розетки й пістолета, розетку показано з фланцем і отворами кріплення; на кожному роз'ємі вказано бік огляду; вбудований у контролер резистор 120 Ом показано на схемах усередині ECU; виправлено полярність DC на розетці CHAdeMO. Новий графік педалі відповідно до прошивки: «Позиція не натиснутої педалі» — відступ від мінімальної позиції. Окружність колеса — у мм. Виправлено підписи рисунків; розпіновку ECU зведено з монтажних схем. |
| 1.13 | Переклад англійською. Покращено структуру: зміст, нумерація розділів, підписи рисунків, повні таблиці розпіновки. |
| 1.12 | Додано інформацію про селектор і ліхтар заднього ходу. |
| 1.11 | Додано CAN-схему селектора. |
| 1.10 | Додано FAQ і порядок запуску. Додано схему підключення селектора. |
| 1.9 | Виправлено помилку у схемі вентилятора. Додано інформацію про IGN KEY. |
| 1.8 | Додано розпіновку BMS Volt. |
| 1.7 | Додано інформацію про BMS Leaf. Виправлено помилку у схемі живлення 12 В із резистором зарядного порту. Виправлено помилку у схемі датчика струму (пін A7 X1 → C7 X1). Додано історію змін. |

ELECTRIC ENGINES

**www.electricengines.com.ua**

Інтерактивна версія з підсвіткою ланцюгів:

**https://diag.electricengines.com.ua/manual/ua/**

© E-Engines. Схеми й тексти — для монтажу контролера Leaf ECU.